

Bunga Rampai **PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI SELF-CARE** **Pada Pasien Diabetes Mellitus**

Muh Zukri Malik • Hamdana • Farah Diba • Sarwoko
Dewi Sartika MS • Sri Astuti Maharani • Rahmiwati

Editor: Sulastris



BUNGA RAMPAI

PERAN PERAWAT DALAM EDUKASI SELF-CARE PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

Penulis:

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

Hamdana, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Farah Diba, MScPH.

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes.

Ns. Sri Astuti Maharani, S.Kep., M.Kep.

Ns. Rahmiwati, M.Kep.

Editor:

Sulastri, SKp., M.Kep.



Bunga Rampai Peran Perawat Dalam Edukasi Self-Care Pada Pasien Diabetes Mellitus

Penulis:

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.
Hamdana, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Farah Diba, MScPH.
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes.
Ns. Sri Astuti Maharani, S.Kep., M.Kep.
Ns. Rahmiwati, M.Kep.

Editor: Sulastri, SKp., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-41-1

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku Bunga Rampai Peran Perawat dalam Edukasi Self-Care pada Pasien Diabetes Mellitus ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya peran perawat sebagai edukator dalam mendukung kemampuan perawatan diri pasien diabetes mellitus.

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang dan keterlibatan aktif pasien dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pengendalian penyakit ini tidak hanya ditentukan oleh terapi medis, tetapi juga oleh kemampuan pasien dalam menerapkan perilaku self-care, seperti mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, memantau kadar gula darah, mematuhi pengobatan, serta melakukan perawatan kaki untuk mencegah komplikasi.

Dalam hal ini, perawat memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi edukasi, pendamping, motivator, konselor, dan fasilitator bagi pasien maupun keluarga. Edukasi yang diberikan oleh perawat diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kepercayaan diri pasien dalam mengelola penyakitnya secara mandiri. Dengan pendekatan yang komunikatif, empatik, dan berpusat pada pasien, perawat dapat membantu pasien memahami kondisi kesehatannya serta mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani perawatan.

Buku bunga rampai ini membahas berbagai aspek terkait edukasi self-care pada pasien diabetes mellitus, mulai dari konsep dasar diabetes mellitus, pentingnya manajemen perawatan diri, peran perawat sebagai edukator, strategi pendidikan kesehatan, dukungan keluarga, hingga upaya pencegahan komplikasi. Penyajian buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perawat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan penyakit kronis. Semoga buku ini dapat memperkaya wawasan pembaca dan mendukung peningkatan mutu pelayanan

keperawatan yang promotif, preventif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku Bunga Rampai Peran Perawat dalam Edukasi Self-Care pada Pasien Diabetes Mellitus ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Semoga buku ini menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat dalam membentuk perawat yang profesional, edukatif, empatik, dan mampu mendampingi pasien diabetes mellitus menuju kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas.

Mei, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 KONSEP DASAR DIABETES MELLITUS	1
Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Konsep Diabetes Mellitus.....	2
C. Klasifikasi Diabetes Mellitus	2
D. Epidemiologi Diabetes Mellitus	4
E. Patofisiologi Diabetes Mellitus.....	5
F. Faktor Risiko Diabetes Mellitus	6
G. Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus	7
H. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus.....	8
I. Komplikasi Diabetes Mellitus.....	9
J. Prinsip Penatalaksanaan Diabetes Mellitus	10
K. Simpulan.....	11
L. Referensi.....	12
M. Glosarium.....	14
CHAPTER 2 KONSEP SELF-CARE PADA PASIEN DIABETES MELLITUS.....	17
Hamdana, S.Kep., Ners., M.Kep.....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. <i>Self Care Management</i> Pada Penderita Diabetes Mellitus	18
C. Simpulan.....	29
D. Referensi.....	29
E. Glosarium.....	32
CHAPTER 3 PERAN PERAWAT SEBAGAI EDUKATOR PADA PASIEN DIABETES MELITUS	33
Ns. Farah Diba, MScPH.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Peran perawat sebagai edukator.....	35
C. Tujuan Edukasi pada Pasien Diabetes Melitus	37
D. Domain Pembelajaran	38
E. Materi Edukasi Utama bagi Pasien Diabetes Melitus.....	41
F. Strategi Pelaksanaan Edukasi oleh Perawat	43

G. Kompetensi yang Dibutuhkan Perawat sebagai Edukator	44
H. Hambatan dalam Edukasi Pasien Diabetes Melitus	46
I. Peran Keluarga dalam Mendukung Edukasi	47
J. Implikasi bagi Praktik Keperawatan dan Pendidikan Mahasiswa	48
K. Simpulan	49
L. Referensi	50
M. Glosarium	52
 CHAPTER 4 EDUKASI PENGELOLAAN DIET DAN NUTRISI	53
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.	53
A. Pendahuluan	53
B. Fisiologi Metabolisme Nutrisi Pada Pasien Diabetes Melitus	55
C. Kebutuhan Nutrisi pada Pasien Diabetes Melitus	59
D. Edukasi Perencanaan Menu dan Pola Makan	63
E. Strategi <i>Self Care</i> dalam Pengelolaan Nutrisi pada Pasien <i>Diabetes Mellitus</i>	65
F. Hambatan dan Tantangan dalam Kepatuhan Diet pada Pasien <i>Diabetes Mellitus</i>	67
G. Peran Perawat dalam Edukasi Diet dan Nutrisi pada Pasien <i>Diabetes Mellitus</i>	69
H. Simpulan	71
I. Referensi	71
J. Glosarium	75
 CHAPTER 5 EDUKASI AKTIVITAS FISIK DAN KEPATUHAN TERAPI	79
Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes.	79
A. Pendahuluan	79
B. Epidemiologi Dan Dampak Makro Kepatuhan Terapi Diabetes	80
C. Landasan Teoritis Keperawatan Untuk Perawatan Mandiri (<i>Self-Care</i>)	81
D. Pilar Edukasi Aktivitas Fisik Pada Diabetes Mellitus	82
E. Simensi Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terapi	84
F. Integrasi Pendekatan Holistik: Perawatan Kaki (Foot Care) Mandiri	86
G. Inovasi Teknologi dan Keperawatan Berbasis Bukti (Mhealth)	87
H. Kesimpulan	88
I. Referensi	88
J. Glosarium	92
 CHAPTER 6 EDUKASI PEMANTAUAN KADAR GULA DARAH DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI	93
Ns. Sri Astuti Maharani, M.Kep.	93
A. Pendahuluan	93

B. Pilar utama pemantauan dan edukasi Diabetes Melitus	94
C. Komplikasi.....	99
D. Pencegahan Komplikasi Diabetes Melitus	101
E. Simpulan.....	103
F. Referensi.....	103
G. Glosarium.....	104
CHAPTER 7 EVALUASI KEBERHASILAN EDUKASI SELF-CARE.....	105
Ns. Rahmiwati, M.Kep.	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Pengertian Edukasi Self-Care.....	106
C. Edukasi.....	108
D. Peran Perawat dalam Self-Care Pasien.....	109
E. Evaluasi Edukasi Self-Care.....	111
F. Simpulan.....	113
G. Referensi.....	114
H. Glosarium.....	115
PROFIL PENULIS	119

CHAPTER 1

KONSEP DASAR DIABETES MELLITUS

Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep.

A. Pendahuluan

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu permasalahan kesehatan global yang terus berkembang dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Penyakit ini bukan sekadar gangguan metabolisme biasa, melainkan sebuah kondisi kronis kompleks yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan penderitanya mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam beberapa dekade terakhir, DM telah berevolusi menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas global, menjadikannya sebagai prioritas kesehatan masyarakat yang tidak dapat diabaikan.

Menurut laporan International Diabetes Federation (IDF) tahun 2023, terdapat sekitar 537 juta orang dewasa di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes, dan angka ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 783 juta pada tahun 2045 apabila tidak ada intervensi yang efektif dan berkelanjutan (IDF, 2023). Indonesia sendiri menempati posisi kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, dengan estimasi 19,5 juta orang pada tahun 2021 (IDF, 2021). Fakta ini menempatkan DM sebagai tantangan kesehatan nasional yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Secara patofisiologis, DM ditandai oleh hiperglikemia kronik yang terjadi akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya. Kondisi hiperglikemia yang berlangsung lama dan tidak terkontrol akan memicu serangkaian kerusakan pada berbagai organ tubuh, termasuk pembuluh darah, saraf, ginjal, retina, dan jantung. Komplikasi-komplikasi inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab utama disabilitas dan kematian pada penderita DM (American Diabetes Association/ADA, 2024).

Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar DM mulai dari definisi, klasifikasi, epidemiologi, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, kriteria diagnosis, hingga prinsip-prinsip penatalaksanaan merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan, baik oleh tenaga kesehatan, mahasiswa ilmu kesehatan, maupun masyarakat awam yang ingin memahami kondisi ini secara komprehensif. Bab ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh dan berbasis bukti terkini

mengenai konsep dasar diabetes mellitus, dengan harapan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mudah dipahami.

B. Definisi dan Konsep Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus berasal dari dua kata: "diabetes" yang dalam bahasa Yunani berarti "mengalir melalui" atau "siphon", dan "mellitus" dari bahasa Latin yang berarti "madu" atau "manis". Secara harfiah, istilah ini menggambarkan kondisi dimana urine penderita terasa manis akibat kadar glukosa yang sangat tinggi sebuah ciri khas yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu (Skyler et al., 2017).

Secara klinis dan ilmiah, diabetes mellitus didefinisikan sebagai sekelompok kelainan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia kronik akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan DM sebagai penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) yang terjadi karena pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif (WHO, 2023).

American Diabetes Association (ADA) dalam *Standards of Medical Care in Diabetes 2024* menegaskan bahwa DM adalah sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang disebabkan oleh defek pada sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronik pada DM dihubungkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah (ADA, 2024).

Konsep penting yang perlu dipahami adalah bahwa DM bukan merupakan satu penyakit tunggal, melainkan sekelompok kondisi heterogen yang memiliki manifestasi akhir yang sama, yaitu hiperglikemia. Perbedaan mendasar di antara berbagai tipe DM terletak pada etiologi, mekanisme patofisiologi, perjalanan penyakit, dan pendekatan penatalaksanaannya. Memahami perbedaan ini menjadi sangat penting agar tatalaksana yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

C. Klasifikasi Diabetes Mellitus

Klasifikasi DM terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pemahaman ilmiah tentang mekanisme penyakit ini. Berdasarkan konsensus WHO (2019) dan ADA (2024), DM diklasifikasikan menjadi beberapa tipe utama sebagai berikut:

1. Diabetes Mellitus Tipe 1 (DMT1)

Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kondisi autoimun kronis yang terjadi akibat destruksi sel beta pankreas oleh sistem imun tubuh sendiri, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. DMT1 mencakup sekitar 5–10% dari seluruh

kasus DM dan biasanya didiagnosis pada usia muda, meskipun dapat terjadi pada semua kelompok usia (ADA, 2024). Pada kondisi ini, tubuh tidak mampu memproduksi insulin sama sekali atau hanya dalam jumlah yang sangat minimal, sehingga penderita mutlak memerlukan pemberian insulin eksogen untuk bertahan hidup.

Proses autoimun pada DMT1 ditandai dengan ditemukannya autoantibodi seperti antibodi terhadap sel islet (ICA), antibodi anti-insulin (IAA), antibodi anti-glutamat dekarboksilase (GADA), antibodi anti-tirosin fosfatase (IA-2A dan IA-2B), serta antibodi anti-zinc transporter 8 (ZnT8A). Faktor genetik, terutama pada lokus HLA-DR3 dan HLA-DR4, memainkan peran penting dalam predisposisi terhadap DMT1, meskipun faktor lingkungan seperti infeksi virus (terutama enterovirus) juga berperan sebagai pemicu (Atkinson et al., 2023).

2. Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2)

Diabetes mellitus tipe 2 adalah bentuk DM yang paling umum, mencakup sekitar 90–95% dari seluruh kasus DM di dunia. DMT2 ditandai oleh resistensi insulin pada jaringan perifer (terutama otot, hati, dan jaringan adiposa) yang disertai dengan defek progresif pada sekresi insulin oleh sel beta pankreas (Davies et al., 2022). Tidak seperti DMT1, produksi insulin pada DMT2 masih berlangsung namun dalam jumlah yang tidak mencukupi atau tidak dapat bekerja secara efektif karena adanya resistensi.

DMT2 sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan faktor metabolik, termasuk obesitas (terutama obesitas abdominal/sentral), sedentary lifestyle, pola makan tinggi kalori dan rendah serat, serta usia. Proses perkembangan DMT2 bersifat progresif dan berlangsung secara perlahan, seringkali tanpa gejala yang nyata pada tahap awal, sehingga banyak kasus baru terdiagnosis sudah dalam kondisi yang cukup lanjut dengan berbagai komplikasi yang menyertai (Zheng et al., 2018).

3. Diabetes Mellitus Gestasional (DMG)

Diabetes mellitus gestasional adalah intoleransi glukosa yang pertama kali diidentifikasi selama kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga. DMG terjadi akibat hormon-hormon kehamilan (seperti human placental lactogen, progesteron, kortisol, dan prolaktin) yang menginduksi resistensi insulin secara fisiologis, namun pada sebagian wanita, pankreas tidak mampu mengkompensasi peningkatan kebutuhan insulin tersebut (Sweeting et al., 2022).

DMG dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada ibu (seperti preeklampsia, persalinan sesar, dan peningkatan risiko DMT2 di masa depan) maupun pada janin (seperti makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan risiko obesitas serta DMT2 di kemudian hari). Setelah persalinan, sebagian besar wanita

dengan DMG akan kembali ke toleransi glukosa normal, namun tetap memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi DMT2 dalam 5–10 tahun ke depan (ADA, 2024).

4. Tipe Diabetes Lainnya (Specific Types)

Selain tiga tipe utama di atas, terdapat berbagai kondisi spesifik yang dapat menyebabkan hiperglikemia, antara lain: (1) Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY), yaitu DM monogenik akibat mutasi gen tunggal yang mempengaruhi fungsi sel beta pankreas; (2) DM sekunder akibat penyakit pankreas eksoktrin seperti pankreatitis kronik atau karsinoma pankreas; (3) DM akibat endokrinopati seperti sindrom Cushing, akromegali, atau feokromositoma; (4) DM akibat obat-obatan atau bahan kimia seperti kortikosteroid, antipsikotik atipikal, atau obat antiretroviral; serta (5) DM akibat penyakit genetik lainnya seperti sindrom Down, Klinefelter, atau Turner (WHO, 2019; ADA, 2024).

D. Epidemiologi Diabetes Mellitus

Gambaran epidemiologi DM di tingkat global menunjukkan pola yang sangat mengkhawatirkan. Data IDF Diabetes Atlas edisi ke-10 (2021) melaporkan bahwa prevalensi DM pada orang dewasa (20–79 tahun) secara global mencapai 10,5% (537 juta orang), dengan proyeksi peningkatan menjadi 12,2% (783 juta) pada tahun 2045. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 240 juta orang (hampir separuh dari total penderita DM) diperkirakan belum terdiagnosis, artinya mereka menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa mereka menyandang kondisi ini (IDF, 2021).

Beban ekonomi yang ditimbulkan oleh DM juga sangat besar. Pada tahun 2021, total pengeluaran kesehatan terkait DM secara global diperkirakan mencapai 966 miliar dolar AS, mewakili 9% dari total pengeluaran kesehatan global. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit ini (IDF, 2021). Beban ini mencakup biaya langsung seperti obat-obatan, rawat inap, dan tindakan medis, serta biaya tidak langsung seperti hilangnya produktivitas akibat disabilitas dan kematian dini.

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2018 melaporkan prevalensi DM pada penduduk usia ≥ 15 tahun mencapai 2%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1,5%. Namun, prevalensi DM berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa darah mencapai 10,9% (Kemenkes RI, 2018). Angka ini menempatkan DM sebagai penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi kedua di Indonesia setelah hipertensi. DM juga menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 6% terhadap total kematian pada tahun 2019 (WHO, 2020).

Distribusi DM tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh faktor demografis, sosioekonomis, dan gaya hidup. Prevalensi DM cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan, pada kelompok usia yang lebih tua, serta pada individu dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi sebuah paradoks yang mencerminkan pergeseran pola gaya hidup akibat modernisasi. Selain itu, tren "younger-onset diabetes" atau DM yang menyerang usia yang semakin muda juga semakin mengkhawatirkan, terutama DM tipe 2 pada remaja dan dewasa muda yang sebelumnya sangat jarang terjadi (Chan et al., 2021).

E. Patofisiologi Diabetes Mellitus

Pemahaman tentang patofisiologi DM menjadi kunci untuk memahami mengapa hiperglikemia terjadi, bagaimana komplikasi berkembang, dan mengapa berbagai pendekatan tatalaksana diperlukan. Meskipun mekanisme yang mendasarinya berbeda-beda tergantung tipe DM, terdapat beberapa jalur patofisiologi yang perlu dipahami secara mendalam.

1. Patofisiologi Diabetes Mellitus Tipe 1

Pada DMT1, proses destruksi sel beta pankreas berlangsung secara bertahap selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sebelum gejala klinis muncul. Proses ini diawali oleh aktivasi sistem imun adaptif yang tidak tepat terhadap antigen-antigen sel beta, melibatkan limfosit T CD4+ dan CD8+, sel Natural Killer (NK), serta makrofag yang menginfiltrasi jaringan pankreas (insulitis). Akibat destruksi progresif ini, kapasitas sekresi insulin berkurang secara bertahap hingga mencapai titik kritis di mana hiperglikemia simptomatik mulai muncul, yaitu ketika lebih dari 80–90% massa sel beta telah hancur (Atkinson et al., 2023).

Defisiensi insulin absolut yang terjadi menyebabkan gangguan pengambilan glukosa oleh sel-sel perifer (terutama otot dan jaringan adiposa), peningkatan produksi glukosa hepatis melalui glukoneogenesis dan glikogenolisis, serta peningkatan lipolisis yang menghasilkan asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas ini kemudian dikonversi menjadi benda keton di hati, yang bila terakumulasi secara berlebihan akan menyebabkan ketoasidosis diabetikum (KAD) komplikasi akut yang mengancam jiwa dan merupakan salah satu presentasi klasik DMT1 (Dhatariya et al., 2020).

2. Patofisiologi Diabetes Mellitus Tipe 2

Patofisiologi DMT2 jauh lebih kompleks dan melibatkan interplay antara berbagai mekanisme yang saling terkait. DeFronzo (2009) dalam konsep klasiknya yang dikenal sebagai "ominous octet" mendeskripsikan delapan mekanisme patofisiologi utama DMT2, yaitu: (1) resistensi insulin pada otot yang

menyebabkan penurunan pengambilan glukosa; (2) peningkatan produksi glukosa hepatic (gluconeogenesis hepatic); (3) disfungsi sel beta pankreas; (4) peningkatan lipolisis dan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan adiposa; (5) penurunan sekresi incretin (GLP-1 dan GIP) dari sel enteroendokrin usus; (6) penurunan sekresi amylin dari sel beta; (7) peningkatan reabsorpsi glukosa ginjal akibat peningkatan ekspresi SGLT-2; dan (8) disfungsi neurotransmitter di otak yang berkontribusi pada disregulasi nafsu makan dan produksi glukosa.

Resistensi insulin merupakan kejadian awal yang mendahului hiperglikemia. Pada fase ini, sel beta pankreas berupaya mengkompensasi resistensi insulin dengan meningkatkan sekresi insulin (hiperinsulinemia kompensatorik), sehingga kadar glukosa darah masih dapat dipertahankan dalam rentang normal atau sedikit meningkat (prediabetes). Namun, beban fungsional yang berlebihan ini secara progresif menyebabkan kelelahan dan apoptosis sel beta, sehingga kapasitas sekresi insulin berkurang secara bertahap. Ketika kompensasi sel beta tidak lagi mencukupi untuk mengatasi resistensi insulin, hiperglikemia yang persisten pun terjadi dan DM secara klinis ditetapkan (Zheng et al., 2018).

Pada tingkat molekuler, resistensi insulin pada DM2 terjadi akibat gangguan pada jalur sinyal insulin, terutama pada reseptor insulin tirosin kinase, substrat reseptor insulin (IRS-1 dan IRS-2), fosfatidilinositol 3-kinase (PI3K), dan transporter glukosa GLUT-4. Akumulasi lipid intrasel (diasilgliserol dan ceramide) serta aktivasi protein kinase C, IKK β , dan JNK merupakan mekanisme kunci yang menghubungkan obesitas/inflamasi kronik derajat rendah dengan resistensi insulin (Samuel & Shulman, 2016). Selain itu, stres oksidatif dan stres retikulum endoplasma juga berperan penting dalam progresi kerusakan sel beta dan perburukan resistensi insulin.

F. Faktor Risiko Diabetes Mellitus

Identifikasi dan pemahaman tentang faktor risiko DM merupakan langkah kritis dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit ini. Faktor risiko DM dapat dibagi menjadi faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi.

1. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dimodifikasi

Beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain: (1) Usia, dimana risiko DM2 meningkat secara signifikan seiring pertambahan usia, terutama setelah usia 45 tahun, akibat penurunan fungsi sel beta dan peningkatan resistensi insulin yang bersifat fisiologis; (2) Riwayat keluarga, dimana individu dengan orang tua atau saudara kandung penderita DM memiliki risiko 2–6 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum; (3) Etnisitas, dimana beberapa

kelompok etnis seperti Asia Selatan, Afrika-Amerika, Hispanic, dan penduduk kepulauan Pasifik memiliki predisposisi genetik yang lebih tinggi terhadap DMT2; serta (4) Riwayat DM gestasional atau melahirkan bayi dengan berat lahir >4 kg, yang meningkatkan risiko berkembangnya DMT2 di kemudian hari (Tabák et al., 2012; ADA, 2024).

2. Faktor Risiko yang Dapat Dimodifikasi

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi mencakup: (1) Obesitas dan kelebihan berat badan, terutama distribusi lemak visceral/abdominal (lingkar pinggang >90 cm pada pria dan >80 cm pada wanita Asia); (2) Inaktivitas fisik atau gaya hidup sedentari; (3) Pola makan tidak sehat, meliputi konsumsi tinggi karbohidrat olahan, gula tambahan, lemak jenuh, dan rendah serat; (4) Prediabetes (gangguan toleransi glukosa atau gangguan glukosa puasa); (5) Hipertensi (tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg); (6) Dislipidemia (trigliserida tinggi dan/atau HDL rendah); (7) Sindrom ovarium polikistik (PCOS) pada wanita; (8) Merokok; (9) Konsumsi alkohol berlebihan; serta (10) Kondisi stres psikologis kronik dan gangguan tidur seperti sleep apnea (Tabák et al., 2012; Zheng et al., 2018).

Penting untuk dipahami bahwa faktor risiko ini bersifat kumulatif — semakin banyak faktor risiko yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula kemungkinannya untuk mengembangkan DM. Konsep ini menjadi landasan penting bagi strategi skrining berbasis risiko yang saat ini banyak diterapkan dalam layanan kesehatan primer.

G. Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus

Manifestasi klinis DM dapat sangat bervariasi, mulai dari kondisi yang sepenuhnya asimtomatik hingga presentasi akut yang mengancam jiwa. Pemahaman tentang spektrum klinis ini sangat penting agar diagnosis dapat ditegakkan secara dini dan tepat.

Gejala klasik hiperglikemia pada DM dirangkum dalam istilah "3P" plus satu, yaitu: (1) Poliuria (sering buang air kecil dalam jumlah banyak), yang terjadi akibat efek osmotik glukosa yang melampaui ambang reabsorpsi ginjal sehingga menarik air ke dalam tubulus dan menghasilkan urine berlebihan; (2) Polidipsia (rasa haus yang berlebihan), sebagai respons kompensasi terhadap dehidrasi yang terjadi akibat poliuria; (3) Polifagia (rasa lapar yang berlebihan), yang terjadi karena sel-sel tidak dapat mengambil glukosa secara adekuat akibat defisiensi atau resistensi insulin, sehingga otak mempersepsi kondisi "kelaparan" meskipun glukosa berlimpah dalam darah; dan (4) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, terutama pada DMT1 akibat katabolisme protein dan lemak yang masif (ADA, 2024; PERKENI, 2021).

Gejala-gejala lain yang dapat menyertai hiperglikemia kronik antara lain kelelahan dan lemah badan, penglihatan kabur (akibat perubahan osmotik pada lensa mata), penyembuhan luka yang lambat, infeksi berulang (terutama infeksi kulit, saluran kemih, dan vagina), serta kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki (akibat neuropati perifer). Pada DMT2, gejala sering kali berkembang secara perlahan dan tidak spesifik sehingga mudah diabaikan atau diatribusikan pada kondisi lain, yang menyebabkan diagnosis sering terlambat.

Presentasi klinis akut yang paling berbahaya adalah ketoasidosis diabetikum (KAD), yang ditandai oleh trias hiperglikemia berat (glukosa darah >250 mg/dL), asidosis metabolik (pH $<7,3$), dan ketonemia/ketonuria. KAD terutama terjadi pada DMT1 dan merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Kondisi akut lainnya adalah hyperosmolar hyperglycemic state (HHS) yang lebih sering terjadi pada DMT2 dengan ciri hiperglikemia ekstrem (>600 mg/dL), hiperosmolalitas plasma (>320 mOsm/kg), dan dehidrasi berat tanpa ketoasidosis bermakna (Dhatariya et al., 2020).

H. Kriteria Diagnosis Diabetes Mellitus

Diagnosis DM ditegakkan berdasarkan kriteria laboratoris yang telah disepakati secara internasional. Berdasarkan konsensus ADA (2024) dan PERKENI (2021), terdapat empat kriteria diagnostik yang dapat digunakan, dan masing-masing hanya memerlukan satu kali pemeriksaan apabila disertai gejala klasik hiperglikemia, namun perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan kedua apabila tanpa gejala:

1. Kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L), dengan syarat puasa selama minimal 8 jam tanpa asupan kalori apapun.
2. Kadar glukosa plasma 2 jam setelah beban glukosa ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) pada Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) menggunakan 75 gram glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam 250–300 mL air.
3. Nilai HbA1c $\geq 6,5\%$ (48 mmol/mol), yang diukur menggunakan metode yang tersertifikasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) dan distandarisasi terhadap Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).
4. Kadar glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemia.

Selain kriteria DM, terdapat kondisi yang disebut prediabetes, yaitu keadaan di mana kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal namun belum memenuhi kriteria DM. Prediabetes mencakup: (1) Gangguan Glukosa Puasa (GGP): glukosa puasa 100–125 mg/dL; (2) Gangguan Toleransi Glukosa (GTG): glukosa 2 jam TTGO 140–199 mg/dL; dan (3) HbA1c 5,7–6,4%. Prediabetes bukan merupakan entitas penyakit

tersendiri, namun merupakan faktor risiko utama untuk perkembangan DMT2 dan penyakit kardiovaskular, sehingga memerlukan intervensi perubahan gaya hidup yang agresif (ADA, 2024; PERKENI, 2021).

I. Komplikasi Diabetes Mellitus

Komplikasi DM merupakan konsekuensi dari hiperglikemia kronik dan gangguan metabolik yang menyertainya. Komplikasi ini diklasifikasikan menjadi komplikasi akut dan komplikasi kronik (mikrovaskular dan makrovaskular).

1. Komplikasi Akut

Komplikasi akut DM meliputi ketoasidosis diabetikum (KAD), hyperosmolar hyperglycemic state (HHS), dan hipoglikemia. KAD dan HHS telah dibahas sebelumnya sebagai kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Hipoglikemia (kadar glukosa darah <70 mg/dL) merupakan komplikasi akut yang paling sering terjadi, terutama pada pasien yang menggunakan insulin atau sulfonilurea. Gejala hipoglikemia berkisar dari tremor, berkeringat, palpitasi, dan rasa lapar (gejala adrenergik) hingga kebingungan, kejang, dan penurunan kesadaran (gejala neuroglipopenik) pada hipoglikemia berat (ADA, 2024).

2. Komplikasi Kronik Mikrovaskular

Komplikasi mikrovaskular merupakan komplikasi yang mengenai pembuluh darah kecil dan merupakan ciri khas DM. Tiga komplikasi mikrovaskular utama adalah: (1) Retinopati diabetik, yang merupakan penyebab kebutaan yang dapat dicegah paling umum pada usia produktif di negara maju, terjadi akibat kerusakan pembuluh darah retina dan dapat berkembang dari retinopati nonproliferatif ringan hingga retinopati proliferatif yang menyebabkan perdarahan vitreous dan ablasi retina; (2) Nefropati diabetik, yang ditandai oleh proteinuria persisten, penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG), dan hipertensi, serta merupakan penyebab terbanyak gagal ginjal terminal yang memerlukan dialisis di seluruh dunia; dan (3) Neuropati diabetik, yang mencakup neuropati perifer simetris distal (paling umum), neuropati otonom, dan neuropati fokal/multifokal, menyebabkan berbagai gejala mulai dari nyeri neuropatik, kehilangan sensasi pelindung, inkontinensia, impotensi, hingga komplikasi serius seperti ulkus dan amputasi kaki (Feldman et al., 2019; Umanath & Lewis, 2018).

3. Komplikasi Kronik Makrovaskular

Komplikasi makrovaskular mengenai pembuluh darah besar dan merupakan penyebab utama mortalitas pada penderita DM, terutama DMT2. Komplikasi ini meliputi penyakit jantung koroner (PJK), stroke serebrovaskular, dan penyakit arteri perifer. Penderita DM memiliki risiko 2–4 kali lebih tinggi untuk mengalami infark miokard dan stroke dibandingkan individu tanpa DM. Aterosklerosis pada

DM berkembang lebih cepat, lebih luas, dan pada usia yang lebih muda. Selain hiperglikemia, faktor-faktor kardiovaskular yang sering menyertai DM seperti hipertensi, dislipidemia, obesitas, dan hiperkoagulabilitas turut mempercepat proses aterosklerosis (Emerging Risk Factors Collaboration, 2010).

Komplikasi kaki diabetik merupakan perpaduan antara komplikasi neuropatik, vaskular, dan infeksi yang secara bersama-sama menimbulkan ulserasi dan gangren yang sulit sembuh. Kaki diabetik merupakan penyebab tersering amputasi non-traumatik dan hospitalisasi berkepanjangan pada penderita DM, dengan dampak ekonomi dan psikososial yang sangat besar bagi penderita dan keluarganya (Armstrong et al., 2017).

J. Prinsip Penatalaksanaan Diabetes Mellitus

Penatalaksanaan DM merupakan proses yang kompleks, bersifat individual, dan berjangka panjang. Tujuan utama penatalaksanaan DM adalah mencapai dan mempertahankan kendali glikemik yang optimal, mencegah atau memperlambat komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Pendekatan penatalaksanaan DM bersifat holistik dan mencakup modifikasi gaya hidup, farmakoterapi, pemantauan mandiri, serta edukasi dan pemberdayaan pasien.

1. Modifikasi Gaya Hidup

Modifikasi gaya hidup merupakan landasan penatalaksanaan DM pada semua tipe dan semua tahap penyakit. Komponen utama modifikasi gaya hidup meliputi: (1) Terapi nutrisi medis (TNM), yang bertujuan mencapai berat badan ideal, mengendalikan kadar glukosa, lipid, dan tekanan darah, serta memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. TNM pada DM menekankan pola makan dengan indeks glikemik rendah, kaya serat, rendah lemak jenuh, dan kontrol porsi; (2) Aktivitas fisik teratur, dengan rekomendasi minimal 150 menit/minggu aktivitas aerobik intensitas sedang (seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang) dan latihan kekuatan 2–3 kali/minggu; serta (3) Pengelolaan stres, perbaikan kualitas tidur, dan penghentian merokok (ADA, 2024; PERKENI, 2021).

2. Farmakoterapi

Pendekatan farmakologis pada DM disesuaikan dengan tipe DM dan target glikemik individual. Pada DMT1, terapi insulin merupakan kebutuhan mutlak dan tidak dapat digantikan oleh obat hipoglikemik oral. Regimen insulin yang digunakan dapat berupa regimen basal-bolus, regimen campuran (premixed), atau terapi insulin menggunakan pompa insulin kontinu (CSII). Pada DMT2, pilihan farmakoterapi sangat beragam dan berkembang pesat, mencakup berbagai kelas obat dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda.

Metformin tetap menjadi obat lini pertama yang direkomendasikan untuk DMT2 berdasarkan profil efikasi, keamanan, biaya, dan data kardiovaskular yang baik. Namun, pedoman terkini (ADA, 2024) semakin menekankan penggunaan obat-obatan dengan manfaat kardiovaskular dan renoprotektif yang telah terbukti, yaitu agonis reseptor GLP-1 (seperti semaglutide, liraglutide, dulaglutide) dan inhibitor SGLT-2 (seperti empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin), terutama pada pasien dengan penyakit kardiovaskular yang sudah ada, gagal ginjal kronik, atau gagal jantung bahkan tanpa mempertimbangkan kendali glikemik sebagai target utama. Kelas obat lainnya yang tersedia meliputi sulfonilurea, meglitinide, penghambat alfa-glukosidase, thiazolidinedione, inhibitor DPP-4, dan insulin.

3. Pemantauan dan Target Glikemik

Pemantauan glikemik secara teratur merupakan komponen esensial dalam penatalaksanaan DM. Pemantauan glukosa darah mandiri (PGDM) menggunakan glukometer memungkinkan penderita dan tenaga kesehatan untuk menilai respons terhadap terapi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Teknologi terkini seperti continuous glucose monitoring (CGM) semakin banyak digunakan karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang profil glikemik sepanjang hari, termasuk variabilitas glukosa dan durasi berada dalam target (time in range/TIR). HbA1c diperiksa setiap 3 bulan (atau minimal 2 kali setahun) sebagai indikator kendali glikemik jangka menengah. Target HbA1c umum yang direkomendasikan adalah <7,0%, namun target yang lebih ketat (<6,5%) atau lebih longgar (<8,0%) dapat diterapkan secara individual berdasarkan karakteristik dan kondisi klinis pasien (ADA, 2024).

K. Simpulan

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik dengan prevalensi yang terus meningkat secara global dan menjadi beban kesehatan yang sangat signifikan baik di tingkat individu maupun populasi. Pemahaman komprehensif tentang konsep dasar DM — mulai dari definisi yang menekankan peran sentral hiperglikemia kronik, klasifikasi yang mencerminkan heterogenitas etiologis, gambaran epidemiologi yang mengkhawatirkan, mekanisme patofisiologi yang kompleks, faktor-faktor risiko yang dapat dan tidak dapat dimodifikasi, spektrum klinis yang luas, kriteria diagnostik yang berbasis bukti, komplikasi multisistem yang berdampak besar, hingga prinsip penatalaksanaan yang holistik dan berpusat pada pasien merupakan fondasi yang sangat diperlukan untuk praktik klinis yang efektif dan upaya pencegahan yang bermakna.

Beberapa poin kunci yang perlu ditekankan sebagai simpulan dari bab ini adalah: (1) DM bukan penyakit tunggal melainkan sekelompok kondisi heterogen dengan kesamaan fenotipe berupa hiperglikemia; (2) DM2 yang mencakup ~90% kasus bersifat sangat dapat dicegah dan dikelola melalui modifikasi gaya hidup; (3) Deteksi dini dan intervensi pada tahap prediabetes memiliki potensi besar untuk mencegah perkembangan menjadi DM; (4) Komplikasi DM dapat dicegah atau diperlambat dengan kendali glikemik, tekanan darah, dan lipid yang adekuat; dan (5) Paradigma penatalaksanaan DM terus berevolusi, dari sekadar menurunkan kadar glukosa darah menuju pendekatan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan perlindungan kardiovaskular, renal, dan kualitas hidup penderita.

L. Referensi

- American Diabetes Association (ADA). (2024). Standards of Medical Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Supplement_1), S1–S321. <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>
- Armstrong, D. G., Boulton, A. J. M., & Bus, S. A. (2017). Diabetic foot ulcers and their recurrence. *New England Journal of Medicine*, 376(24), 2367–2375. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1615439>
- Atkinson, M. A., Mirmira, R. G., & Blumenthal, D. (2023). The pathogenesis of type 1 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 389(21), 1964–1974. <https://doi.org/10.1056/NEJMra2307355>
- Chan, J. C. N., Lim, L.-L., Wareham, N. J., Shaw, J. E., Orchard, T. J., Zhang, P., Lau, E. S. H., Eliasson, B., Kong, A. P. S., Gonçalves, F., Ehtay, A., Ma, R. C. W., Markovic-Celic, V., Felton, A.-M., Bhowmik, B., Magliano, D. J., Romero-Ortuno, R., & Gregg, E. W. (2021). The Lancet Commission on diabetes: Using data to transform diabetes care and patient lives. *The Lancet*, 396(10267), 2019–2082. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32374-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32374-6)
- Davies, M. J., Aroda, V. R., Collins, B. S., Gabbay, R. A., Green, J., Maruthur, N. M., Rosas, S. E., Del Prato, S., Mathieu, C., Mingrone, G., Rossing, P., Tankova, T., Wexler, D. J., & Buse, J. B. (2022). Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2022: A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*, 45(11), 2753–2786. <https://doi.org/10.2337/dci22-0034>

- DeFronzo, R. A. (2009). Banting Lecture. From the triumvirate to the ominous octet: A new paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus. *Diabetes*, 58(4), 773–795. <https://doi.org/10.2337/db09-9028>
- Dhatariya, K. K., Glaser, N. S., Codner, E., & Umpierrez, G. E. (2020). Diabetic ketoacidosis. *Nature Reviews Disease Primers*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.1038/s41572-020-0165-1>
- Emerging Risk Factors Collaboration. (2010). Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: A collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. *The Lancet*, 375(9733), 2215–2222. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60484-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60484-9)
- Feldman, E. L., Callaghan, B. C., Pop-Busui, R., Zochodne, D. W., Wright, D. E., Bennett, D. L., Bril, V., Russell, J. W., & Viswanathan, V. (2019). Diabetic neuropathy. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0092-1>
- International Diabetes Federation (IDF). (2021). IDF Diabetes Atlas, 10th edition. International Diabetes Federation. <https://www.diabetesatlas.org>
- International Diabetes Federation (IDF). (2023). IDF Diabetes Atlas, 11th edition. International Diabetes Federation. <https://www.diabetesatlas.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. PB PERKENI.
- Samuel, V. T., & Shulman, G. I. (2016). The pathogenesis of insulin resistance: Integrating signaling pathways and substrate flux. *Journal of Clinical Investigation*, 126(1), 12–22. <https://doi.org/10.1172/JCI77812>
- Skyler, J. S., Bakris, G. L., Bonifacio, E., Darsow, T., Eckel, R. H., Groop, L., Groop, P.-H., Handelsman, Y., Insel, R. A., Mathieu, C., McElvaine, A. T., Palmer, J. P., Pugliese, A., Schatz, D. A., Sosenko, J. M., Wilding, J. P. H., & Ratner, R. E. (2017). Differentiation of diabetes by pathophysiology, natural history, and prognosis. *Diabetes*, 66(2), 241–255. <https://doi.org/10.2337/db16-0806>
- Sweeting, A., Hannah, W., Backman, H., Catalano, P., Feghali, M., Herman, W. H., Hivert, M.-F., Immanuel, J., Meek, C., Oppermann, M. L., Nolan, C. J., Powe, C. E.,

Sacks, D. A., Soo-Hoo, I., Flack, J. R., & Simmons, D. (2022). Epidemiology and management of gestational diabetes. *The Lancet*, 399(10348), 1736–1748. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00982-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00982-X)

Tabák, A. G., Herder, C., Rathmann, W., Brunner, E. J., & Kivimäki, M. (2012). Prediabetes: A high-risk state for diabetes development. *The Lancet*, 379(9833), 2279–2290. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60283-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60283-9)

Umanath, K., & Lewis, J. B. (2018). Update on diabetic nephropathy: Core curriculum 2018. *American Journal of Kidney Diseases*, 71(6), 884–895. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2017.10.026>

World Health Organization (WHO). (2019). Classification of diabetes mellitus. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/classification-of-diabetes-mellitus>

World Health Organization (WHO). (2020). Country profiles — Noncommunicable diseases: Indonesia. WHO. https://www.who.int/nmh/countries/idn_en.pdf

World Health Organization (WHO). (2023). Diabetes. WHO Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

Zheng, Y., Ley, S. H., & Hu, F. B. (2018). Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. *Nature Reviews Endocrinology*, 14(2), 88–98. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2017.151>.

M. Glosarium

DM = Diabetes Mellitus

DMT1 = Diabetes Mellitus Tipe 1

DMT2 = Diabetes Mellitus Tipe 2

DMG = Diabetes Mellitus Gestasional

HbA1c = Hemoglobin A1c (Glycated Hemoglobin), marker pengendalian glikemik jangka menengah (2–3 bulan)

Hiperglikemia = Kondisi kadar glukosa darah yang melebihi batas normal (>100 mg/dL saat puasa atau >140 mg/dL postprandial)

Hipoglikemia = Kondisi kadar glukosa darah yang terlalu rendah (<70 mg/dL) yang dapat menyebabkan gejala adrenergik dan neuroglipopenik

Insulin = Hormon peptida yang diproduksi oleh sel beta pankreas, berfungsi sebagai kunci utama yang memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel

KAD = Ketoasidosis Diabetikum, komplikasi akut DM yang ditandai oleh hiperglikemia, asidosis metabolik, dan ketonemia

MODY = Maturity-Onset Diabetes of the Young, DM monogenik yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal

Prediabetes = Kondisi kadar glukosa darah di atas normal namun belum memenuhi kriteria diagnostik DM

Resistensi Insulin = Kondisi di mana jaringan tubuh tidak merespons insulin secara normal meskipun insulin tersedia dalam jumlah cukup

SGLT-2 = Sodium-Glucose Cotransporter-2, transporter yang memediasi reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal ginjal; target terapi obat antidiabetes terkini

TIR = Time in Range, persentase waktu kadar glukosa berada dalam target (70–180 mg/dL), indikator kualitas kendali glikemik

TTGO = Tes Toleransi Glukosa Oral, pemeriksaan diagnostik DM menggunakan beban glukosa 75 gram

CHAPTER 2

KONSEP SELF-CARE PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

Hamdana, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit kronik yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah dan hingga kini masih menjadi masalah kesehatan global dengan jumlah kasus yang terus meningkat, IDF Diabetes Atlas 2025 mencatat sekitar 589 juta orang dewasa hidup dengan diabetes di seluruh dunia (IDF, 2025). Sementara WHO menegaskan bahwa tren peningkatan prevalensi diabetes terus berlanjut secara global, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang berkesinambungan dalam praktik pelayanan keperawatan (WHO, 2024).

Self-care management adalah elemen penting dalam pengelolaan diabetes melitus yang mencakup pola makan, kepatuhan dalam mengonsumsi obat, aktivitas fisik, pemantauan kadar gula darah, dan perawatan kaki. Penerapan yang baik pada lima aspek ini sangat berpengaruh dalam mempertahankan kestabilan kadar glikemik dan mencegah terjadinya komplikasi. Ketidakaturan dalam pola makan, tidak patuhnya terhadap pengobatan, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya pemantauan gula darah dan perawatan kaki dapat menyebabkan kadar glukosa menjadi tidak terjaga dan meningkatkan kemungkinan munculnya komplikasi (American Diabetes Association, 2024).

Self care management memerankan faktor yang bisa meningkatkan kualitas hidup pasien DM tipe 2 (Saragih et al., 2022). Agar kualitas hidup pasien meningkat serta mencegah komplikasi, *self care management* sangat penting untuk dilaksanakan (Solikin & Heriyadi, 2020). Pengaturan pola makan/diet, aktivitas fisik/olah raga, memonitoring gula darah, patuh meminum obat, dan melakukan perawatan kaki merupakan aspek dari self care management (Wayunah, Hidayatin, & Ayunda, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa ada hubungan yang signifikan antara *self care management* dengan kualitas hidup penderita diabetes mellitus, disimpulkan bahwa self care management merupakan suatu tindakan yang dilakukan pasien agar mencapai pengontrolan diabetes mellitus yang terdiri dari pengobatan dan tindakan mencegah terjadinya komplikasi yakni pengaturan diet, aktivitas fisik/olahraga yang dilakukan rutin, memonitoring gula darah, patuh

minum obat dan melakukan perawatan kaki (Wayunah, Hidayatin, & Ayunda, 2020), (Hamdana, Amin, Asmadi, Amirullah, Nurlina, & Fitriani, 2024).

Pengelolaan diri pada diabetes mellitus adalah langkah yang diambil oleh pasien untuk mengelola penyakit diabetes mellitus yang dideritanya. Semakin efektif pengelolaan diri maka kadar gula darah akan teratur/normal dan pada akhirnya komplikasi dapat dihindari. Sehingga kualitas hidup penderita diabetes mellitus dapat meningkat, *self care management* pada pasien diabetes mellitus merupakan kemampuan pasien dalam mengelola penyakitnya secara mandiri melalui penerapan perilaku perawatan sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah dan mencegah komplikasi (Ayunisa, 2025).

B. Self Care Management Pada Penderita Diabetes Mellitus

1. Definisi Self Care Management

Self care management ialah sesuatu yang dibutuhkan agar tercapai keberhasilan dalam manajemen dan mengontrol penyakit kronis. *Self care management* dipakai dalam teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan koping dan kondisi akibat penyakit diabetes mellitus. *Self care management* dapat meningkatkan kualitas hidup dalam hal penurunan rasa nyeri, rasa cemas dan letih dan peningkatan perasaan puas pada pasien (Safruddin & Asnaniar, 2019).

Serangkaian kegiatan mandiri dalam hal perawatan, mempunyai tujuan dalam mengurangi terjadinya komplikasi diabetes mellitus disebut *self care management* (Lukitasari, Kristiyawati, & Riani, 2021). Mengatur pola makan, aktifitas fisik/olahraga, memonitoring gula darah, kepatuhan meminum obat, dan perawatan kaki menjadi aspek termasuk dalam kegiatan *self care management*, gula darah dapat dikontrol jika *self care management* yang dilaksanakan oleh pasien diabetes mellitus semakin baik dan komplikasi berhasil dicegah sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas hidup pasien (Wayunah, Hidayatin, & Ayunda, 2020). Agar dapat menilai kemampuan seseorang dalam mengelola kehidupan sehari-hari, mencegah dan mengurangi efek penyakit diabetes mellitus menjadi alasan sehingga *self care management* dianggap penting untuk dilakukan (Lukitasari, Kristiyawati, & Riani, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan *self care management* adalah kemampuan individu dalam mengelola penyakit, pengobatan, perubahan gaya hidup, serta dampak fisik dan psikologis dari penyakit kronis secara mandiri maupun dengan bantuan keluarga dan tenaga kesehatan, dimana konsep ini menempatkan pasien sebagai pelaku utama dalam pengelolaan penyakit dalam kehidupan sehari-hari.

Pada penderita diabetes mellitus, self care management merupakan proses aktif pasien dalam menjaga kadar gula darah, menjalankan pola hidup sehat, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan dari pengelolaan perawatan diri adalah untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Ketika kadar gula dalam tubuh meningkat, insulin yang diproduksi oleh pankreas berperan dalam menurunkannya. Elemen-elemen perawatan diri pada diabetes mellitus mencakup pola makan, olahraga, ketaatan terhadap obat, monitoring gula darah dan perawatan kaki. Teori perawatan diri yang dikemukakan oleh Dorothea Orem mengungkapkan bahwa perawatan diri yang efektif dapat memperbaiki fungsi manusia serta perkembangan sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perawatan diri yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup, sedangkan perawatan yang buruk dapat memberikan dampak yang merugikan (Prabawati, Hastono, & Hastono, 2021).

2. Dasar teori *Self Care Management* (Dorothea Orem) (Funnell & Anderson, 2025)

a. Teori *Self Care* Dorothea Orem

Menurut Orem *self care* adalah aktivitas yang dipelajari individu untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Teori Orem menekankan bahwa individu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, tetapi pada kondisi tertentu memerlukan bantuan keluarga atau tenaga kesehatan.

b. Tiga konsep utama teori Orem:

1) *Self care*:

Kemampuan individu melakukan perawatan diri

2) *Self care deficit*:

Kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan dirinya

3) *Nursing system*

Peran tenaga kesehatan membantu memenuhi kebutuhan pasien

3. Penatalaksanaan *Self Care Management*

Perawatan diri merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi isu kesehatan, contoh diabetes mellitus, mereka yang menderita diabetes mellitus harus secara teratur melakukan perawatan diri untuk menghindari komplikasi, baik yang bersifat mendadak maupun yang berkepanjangan. Komplikasi tersebut dapat mengurangi harapan hidup.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Care Management

a. Usia

Kemampuan dalam mengelola penyakit akan semakin berkurang sebagai akibat dari bertambahnya usia seseorang. Hal ini karena terdapat penurunan kognitif sehingga cenderung tidak dapat mengelola penyakitnya secara mandiri (Falah, Lismayanti, & Sari, 2023).

b. Jenis kelamin

Self Care Management yang baik dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, faktanya wanita lebih memiliki kepedulian dengan kondisinya yang terus mengupayakan dengan maksimal untuk menjalankan *self care management* terhadap penyakitnya (Ningrum, Alfatih, & Siliapantur, 2019).

c. Lama menderita

Dalam hal ini berhubungan dengan rentang waktu dari penyakit seseorang. Pengalaman ketika menangani penyakit serta mampu melaksanakan *self care management* dengan lebih baik didapatkan dari rentang waktu lamanya seseorang menderita suatu penyakit.

d. Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan pasien dalam memahami penyakit diabetes dan *self care management* dengan baik. Tingkat pendidikan seseorang cenderung berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan, terutama dalam upaya melakukan *self care management* (Adimuntja, 2020).

e. Pekerjaan

Pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan pokok yang dilakukan setiap hari oleh seseorang untuk mendapatkan upah atau gaji. Dengan bekerja maka akan membuat aktivitas *self care management* cenderung menjadi kurang sebagai akibat dari tingkat kesibukan yang menghalangi pasien dalam mengimplementasikan gaya hidup sehat untuk pengaturan pola makan dan pengontrolan glukosa darah (Adimuntja, 2020).

5. Peran Keluarga dalam Self Care Management

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan *self care management* penderita *diabetes mellitus*. *Diabetes mellitus* merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang, sehingga pasien tidak dapat menjalankan perawatan secara optimal tanpa dukungan lingkungan terdekat terutama keluarga.

Menurut *American Diabetes Association*, dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan, kontrol glikemik, kualitas hidup dan

mencegah komplikasi diabetes mellitus. Berikut beberapa bentuk peran keluarga dan dampaknya terhadap penderita diabetes mellitus (Fonseca, 2026).

a. Peran keluarga sebagai pemberi dukungan emosional

- 1) Penderita diabetes sering mengalami:
 - a) Stres
 - b) Kecemasan
 - c) Kelelahan menjalani pengobatan
 - d) Ketakutan terhadap komplikasi
- 2) Keluarga berperan memberikan:
 - a) Motivasi
 - b) Perhatian
 - c) Rasa aman
 - d) Dukungan psikologis
 - e) Semangat menjalani terapi
- 3) Bentuk dukungan emosional:
 - a) Mendengarkan keluhan pasien
 - b) Tidak menyalahkan pasien
 - c) Memberikan semangat saat kontrol gula darah buruk
 - d) Mendampingi saat pemeriksaan kesehatan
- 4) Dampak:
 - a) Meningkatkan motivasi *self care management*
 - b) Mengurangi depresi dan diabetes mellitus
 - c) Meningkatkan kualitas hidup pasien

b. Peran keluarga dalam pengaturan pola makan

- 1) Bentuk peran:
 - a) Mengganti minuman manis dengan air putih
 - b) Menyediakan sayur dan buah
 - c) Memasak dengan sedikit minyak dan gula
- 2) Dampak:
 - a) Membantu kontrol gula darah
 - b) Menjaga berat badan ideal
 - c) Menurunkan risiko komplikasi

c. Peran keluarga dalam kepatuhan minum obat dan terapi insulin

- 1) Bentuk peran:
 - a) Mengingat jadwal pengobatan
 - b) Membantu menyiapkan obat
 - c) Mendampingi kontrol rutin
 - d) Memastikan ketersediaan obat

- e) Membantu penyuntikan insulin pada pasien tertentu
- 2) Dampak:
 - a) Meningkatkan kepatuhan terapi
 - b) Mencegah hiperglikemia
 - c) Mengurangi rawat inap akibat komplikasi
- d. Peran keluarga dalam monitoring gula darah
 - 1) Bentuk peran:
 - a) Membantu penggunaan glukometer
 - b) Mencatat hasil pemeriksaan gula darah
 - c) Mengingat jadwal pemeriksaan
 - d) Mengenali tanda hipoglikemia dan hiperglikemia
 - 2) Tanda hipoglikemia:
 - a) Lemas
 - b) Gemetar
 - c) Berkeringat dingin
 - d) Pusing
 - 3) Tanda hiperglikemia:
 - a) Sering haus
 - b) Sering buang air kecil
 - c) Pandangan kabur
 - 4) Dampak:
 - a) Deteksi dini masalah kesehatan
 - b) Mencegah kondisi gawat darurat
- e. Peran keluarga dalam aktivitas fisik
 - 1) Bentuk dukungan:
 - a) Menemani berolahraga
 - b) Mengingat jadwal aktivitas fisik
 - c) Menciptakan lingkungan aktif
 - d) Memilih olahraga yang aman
 - 2) Contoh:
 - a) Jalan pagi bersama
 - b) Senam diabetes
 - c) Bersepeda ringan
 - 3) Dampak:
 - a) Meningkatkan kepatuhan olahraga
 - b) Menjaga kebugaran pasien
 - c) Menurunkan risiko penyakit jantung

- f. Peran keluarga dalam perawatan kaki diabetes
 - 1) Bentuk peran:
 - a) Membantu memeriksa kaki pasien
 - b) Mengingatkan menjaga kebersihan kaki
 - c) Membantu memilih alas kaki yang aman
 - d) Memperhatikan adanya luka kecil
 - 2) Hal yang harus diperhatikan:
 - a) Luka
 - b) Kemerahan
 - c) Bengkak
 - d) Kulit pecah-pecah
 - e) Gatal
 - 3) Dampak:
 - a) Mencegah ulkus diabetikum
 - b) Menurunkan risiko amputasi
- g. Peran keluarga sebagai pengambil keputusan kesehatan
 - 1) Bentuk peran:
 - a) Menentukan tempat pengobatan
 - b) Membantu biaya pengobatan
 - c) Memutuskan tindakan medis
 - d) Mendampingi konsultasi tenaga kesehatan
 - 2) Dampak:
 - a) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
 - b) Mempercepat penanganan komplikasi
- h. Peran keluarga dalam edukasi dan pengawasan
 - 1) Bentuk peran:
 - a) Mempelajari informasi tentang diabetes
 - b) Mengikuti edukasi kesehatan
 - c) Membantu pasien menerapkan anjuran tenaga kesehatan
 - d) Mengawasi perilaku *self care management* pasien
 - 2) Dampak:
- i. Peran keluarga dalam pencegahan komplikasi
 - 1) Bentuk peran:
 - a) Memastikan pasien kontrol rutin
 - b) Membantu menjaga pola hidup sehat
 - c) Menngenal tanda komplikasi dini
 - d) Mendukung pemeriksaan berkala
 - 2) Pemeriksaan penting:

- a) Tekanan darah
- b) HbA1c
- c) Fungsi ginjal
- d) Pemeriksaan mata
- e) Pemeriksaan kaki

6. Dampak *Self Care management*

Self care management yang baik memberikan pengaruh besar terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial dan kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Pengelolaan diri yang dilakukan secara konsisten dapat membantu pasien mengontrol penyakit dan mencegah komplikasi.

- a. Mengontrol kadar gula darah
- b. Menurunkan risiko komplikasi
- c. Meningkatkan kualitas hidup
- d. Mengurangi angka rawat inap
- e. Meningkatkan kepatuhan pengobatan
- f. Menurunkan beban ekonomi
- g. Meningkatkan *self efficacy*
- h. Meningkatkan kesehatan psikologis

Pasien yang berhasil menjalankan *self care* biasanya memiliki kondisi mental lebih baik yang berdampak mengu

7. Bentuk-Bentuk *Self Care Management*

Self Care Management adalah kemampuan individu untuk secara rutin mengatur penyakit yang dimilikinya, dalam hal diabetes, perawatan diri sangat krusial untuk keberhasilan terapi karena sebagian besar pengelolaan dilakukan oleh pasien dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Aktivitas yang mencakup mengatur pola makan, aktivitas fisik, menjaga kadar gula darah dan merawat kaki merupakan bentuk *self care management* yang dilakukan orang dengan diabetes mellitus tipe 2:

- a. Pengaturan pola makan

Pengaturan pola makan memiliki tujuan dalam pengontrolan metabolik agar kadar gula darah bisa dipertahankan dalam batas normal. Pengaturan pola makan contohnya memilih makanan pokok seperti kentang, nasi merah dan roti gandum, terapi gizi medis bertujuan untuk mengontrol kadar glukosa darah, mempertahankan berat badan ideal dan mencegah komplikasi kardiovaskuler (Istiyawanti, Udiyono, Ginandjar, & Adi, 2019).

Penanganan pola makan bagi individu dengan diabetes mellitus bertujuan untuk menurunkan berat badan serta memperbaiki kadar glukosa dan lemak dalam darah. Proses diet dimulai dengan mengevaluasi status nutrisi pasien

melalui pengukuran indeks massa tubuh (IMT). Angka IMT yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan kadar gula darah yang tidak normal. Mengurangi berat badan dapat membantu mencegah atau menanggulangi munculnya diabetes. Pengukuran IMT berguna untuk mengetahui apakah seseorang mengalami obesitas atau kekurangan gizi. Kisaran IMT yang sehat bagi orang dewasa adalah 18,5 hingga 25,0. Dalam merancang diet, penting untuk memperhatikan prinsip 3J yaitu (Suryanti, 2024):

1) Jumlah kalori yang dibutuhkan

Kebutuhan kalori yang tepat diperlukan untuk mencapai dan menjaga berat badan yang ideal, yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badan.

2) Jadwal makanan yang harus diikuti

Makan dalam jumlah sedikit tetapi sering bisa membantu menurunkan tingkat gula darah dalam darah. Pola makan yang teratur (sarapan, makan siang, makan malam dan cemilan diantar waktu makan) akan memungkinkan kadar glukosa dalam darah menurun sebelum waktu makan berikutnya.

3) Jenis makanan yang harus diperhatikan

Seseorang yang mengalami diabetes mellitus disarankan untuk memilih makanan yang tidak secara cepat meningkatkan tingkat gula darah. Makanan ini biasanya memiliki indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik mengkategorikan makanan berdasarkan dampaknya terhadap kadar gula darah dibandingkan dengan makanan yang dijadikan standar.

Penanganan diet pada penderita diabetes mellitus bertujuan untuk mempertahankan kadar gula dan lipid dalam darah dalam batas normal, mencapai berat badan yang diinginkan, mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Nutri dimulai dengan mengevaluasi status gizi penderita menggunakan IMT untuk mengetahui berat badan.

Penderita diabetes mellitus perlu menerapkan pengaturan pola makan khusus untuk mencegah komplikasi dan menjaga kadar glukosa darah tetap normal. Pola makan yang dianjurkan harus seimbang, memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, serta dilakukan secara teratur dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan waktu makan, terutama bagi pasien yang menjalani terapi obat penurun gula darah, pembatasan konsumsi makanan tinggi gula, serta penerapan pola makan sehat yang mendukung aktivitas fisik (Kendek, 2023). Adapun penatalaksanaan yang dianjurkan bagi pasien penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut:

1) Mengatur jadwal makan secara teratur

2) Membatasi konsumsi gula sederhana

- 3) Mengurangi makanan tinggi lemak jenuh
- 4) Memperbanyak serat, sayur dan buah
- 5) Mengontrol porsi makan
- 6) Menghitung kebutuhan kalori sesuai dengan kondisi pasien

b. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik yang teratur meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Rekomendasi umum yaitu minimal 150 menit perminggu aktivitas aerobik intensitas sedang, latihan resistensi 2-3 kali perminggu, mengurangi perilaku sedentari. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, glukosa digunakan dalam otot tanpa memerlukan insulin untuk mengirimkan ke sel otot, sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Sebaliknya, jika seseorang tidak melakukan aktivitas fisik, gula darah mungkin meningkat lebih tinggi daripada norma (Istiyawanti, Udiyono, Ginandjar, & Adi, 2019).

Latihan fisik penting untuk orang dengan diabetes mellitus agar dapat mengelola kondisi mereka. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Penderita diabetes mellitus mengalami resistensi insulin sehingga glukosa sulit masuk ke dalam sel. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan karbohidrat dan menurunkan glukosa dalam darah. Selain itu aktivitas fisik mencegah terjadinya obesitas, masalah lipid, dan menurunkan resiko komplikasi. Aktivitas fisik yang disarankan meliputi aerobik dengan intensitas sedang, seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, latihan keseimbangan dan berenang (Suryanti, 2024).

Aktivitas fisik memiliki peranan penting dalam pengelolaan diabetes mellitus karena dapat meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin, menjaga kondisi fisik, serta membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Melalui aktivitas fisik otot memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula darah menurun, membantu pengendalian berat badan, serta mencegah gangguan toleransi glukosa

c. Memonitoring gula darah

Monitoring glukosa darah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas terapi, mendeteksi hipoglikemia atau hiperglikemia, menyesuaikan pengobatan. Parameter yang digunakan meliputi HbA1c, gula darah puasa (GDP) dan gula darah sewaktu (GDS).

Pemantauan mandiri glukosa darah (*Self Monitoring Blood Glucose/SMBG*) merupakan komponen penting dalam penatalaksanaan diabetes mellitus yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kondisi hiperglikemia dan hipoglikemia, menilai keberhasilan terapi, serta mengurangi resiko komplikasi

jangka panjang. Pemeriksaan ini dilakukan secara teratur dengan menggunakan sampel darah kapiler pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada pasien yang menjalani terapi insulin. Pelaksanaan SMBG membantu pasien dalam memahami kondisi kesehatannya, meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan diri, serta mengevaluasi pengaturan pola makan, aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Ketidakmampuan pasien dalam memantau kadar glukosa darah dapat menyebabkan ketidakterkendalian gula darah, sehingga peran edukasi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan manajemen mandiri pada pasien diabetes mellitus (Friska, Widiastuti, Priyanto, Hardono, & Rahmadani, 2025).

Pemantauan mandiri glukosa darah (*Self Monitoring Blood Glucose/SMBG*) merupakan bagian penting dari *self care management* karena membantu pasien dan tenaga kesehatan mengevaluasi keberhasilan terapi, pola makan, aktivitas fisik serta penggunaan obat atau insulin, pemantauan glukosa dalam membantu pasien membuat keputusan harian terkait pengobatan, pola makan dan aktivitas fisik.

Adapun tujuan dilakukannya pemantauan mandiri glukosa darah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengontrol kadar gula darah
- 2) Mencegah hipoglikemia dan hiperglikemia
- 3) Mengevaluasi efektivitas terapi
- 4) Membantu penyesuaian insulin dan obat
- 5) Mengurangi komplikasi diabetes mellitus
- 6) Mengetahui respon tubuh terhadap makanan
- 7) Mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap gula darah
- 8) Mengetahui efektivitas obat antidiabetes
- 9) Mengetahui pola kenaikan atau penurunan glukosa darah
- 10) Mengetahui risiko hipoglikemia terutama pada pengguna insulin

d. Kepatuhan minum obat

Kepatuhan dalam penggunaan obat oral atau insulin sangat krusial untuk pengaturan kadar gula darah. Pasien perlu menerima pemahaman yang tepat mengenai dosis, waktu pengambilan, efek samping dan teknik penyuntikan insulin. Penggunaan insulin dilakukan secara teratur sesuai resep dokter dan rutin. Dikarenakan akan menambah tingkat keparahan bahkan akan terjadi komplikasi bila mana hal tersebut tidak dilakukan secara teratur (Anggraini & Prasillia, 2021).

Adapun hal yang harus diperhatikan pasien diabetes mellitus dalam pelaksanaan kepatuhan minum obat adalah harus minum obat sesuai resep,

tindak menghentikan obat tanpa konsultasi memahami efek samping obat dan menyimpan obat dengan benar, pasien juga harus memahami teknik injeksi insulin, rotasi tempat penyuntikan dan menyimpan insulin pada suhu sesuai anjuran.

e. Perawatan kaki

Perawatan kaki yaang baik adalah cara terbaik dalam mencegah kaki diabetik untuk penderita diabetes mellitus. Untuk mencegah masalah yang menimbulkan ulkus kaki, salah satu caru yang dapat dilakukan adalah perawatan kaki (Arifin, 2021).

Neuropati diabetik meningkatkan risiko ulkus dan amputasi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk memeriksa kaki tiap hari, menggunakan alas kaki yang sesuai, segera menangani luka kecil.

Menjaga kebersihan kaki, melakukan evaluasi mandiri pada kaki, menggunakan pelembab secara teratur diarea kering, memotong kuku dengan baik, memakai alas kaki yang tepat, serta tidak berjalan tanpa alas kaki, penderita juga dianjurkan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, mengurangi tekanan pada kaki, dan dapat melakukan perawatan tambahan seperti spa kaki diabetik. Peran edukasi tenaga kesehatan sangat penting karena kurangnya pengetahuan dan kebiasaan tidak menggunakan alas kaki dapat meningkatkan resiko terjadinya luka pada kaki penderita diabetes mellitus. (Kurnia & Khoiriyah, 2022).

Adapaun hal-hal yang harus diperhatikan penderita diabetes mellitus dalam melakukan perawatan kaki adalah dianjurkan memeriksakan kaki setiap hari, menjaga kebersihan kaki, mengeringkan sela jari kaki, menggunakan alas kaki, tidak berjalan tanpa alas kaki dan memotong kuku dengan hati-hati.

C. Simpulan

Self care management pada penderita diabetes mellitus merupakan upaya perawatan diri yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan oleh pasien untuk mengontrol kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan self care management menjadi bagian penting dalam pengendalian diabetes mellitus karena keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga pada keterlibatan aktif pasien dalam mengelola penyakitnya.

Pelaksanaan self care management meliputi beberapa komponen utama, yaitu pengaturan pola makan, aktivitas fisik, pemantauan mandiri glukosa darah, kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan kaki. Pengaturan pola makan dilakukan dengan menerapkan prinsip jumlah, jenis dan jadwal makanan sesuai kebutuhan pasien, aktivitas fisik dilakukan secara teratur untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah, pemantauan mandiri glukosa darah (SMBG) membantu pasien mengetahui kondisi glukosa darah sehari-hari sehingga terapi dapat dievaluasi dan risiko hipoglikemia maupun hiperglikemia dapat dicegah lebih dini. Kepatuhan dalam penggunaan obat dan insulin juga sangat penting untuk mempertahankan kontrol glikemik yang optimal. Selain itu, perawatan kaki secara rutin diperlukan untuk mencegah terjadinya ulkus diabetikum dan komplikasi yang lebih berat seperti amputasi.

Keberhasilan self care management dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, tingkat pendidikan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, edukasi kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan sangat diperlukan agar pasien mampu menerapkan perilaku self care I secara konsisten, dengan pelaksanaan self care management yang baik dan berkesinambungan, penderita diabetes mellitus dapat mencapai kontrol gula darah yang optimal, menurunkan risiko komplikasi, meningkatkan kualitas hidup serta memperpanjang harapan hidup pasien.

D. Referensi

- Adimuntja, N. P. (2020). Determinan Aktivitas Self Care Pada Pasien DM Tipe 2 Di RSUD Labuang Baji. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 4483.
- American Diabetes Association. (2024). 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care*.

- Anggraini, R. B., & Prasillia, A. (2021). Hubungan Self Care terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus: Study Literature. *Nursing Science Journal (NSJ)*, 63-74.
- Arifin, N. W. (2021). Hubungan pengetahuan pasien diabetes mellitus tipe II dengan praktik perawatan kaki dalam mencegah luka di Wilayah kelurahan Cengkareng Barat. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 1-10.
- Ayunisa, F. (2025). Hubungan Self management dengan kontrol glikemik dan kontrol kolesterol pada pasien diabetes mellitus tipe 2. *universitas Islam Sulthan agung Semarang*.
- Falah, M., Lismayanti, L., & Sari, N. P. (2023). Pelatihan Self Management Diabetes Mellitus Bagi Kader Di Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Balarea*, 13-17.
- Fonseca, S. (2026). The Art of Diabetes Care. *Diabetes Care*, 693.
- Friska, H., Widiastuti, L., Priyanto, S., Hardono, & Rahmadani. (2025). *Buku Referensi Pencegahan dan Penanganan Diabetes Mellitus*. Jakarta Barat: PT Optimal untuk Negeri.
- Funnell, M. M., & Anderson, R. M. (2025). Empowerment and Self-Management of Diabetes.
- Hamdana, Amin, A. N., Asmadi, M. R., Amirullah, Nurlina, & Fitriani. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga dan Self Care Management dengan Kuakitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Batang. *1st International Conference Optimal* (pp. 289-296). Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang, Proceedings Optimal.
- IDF. (2025). *Diabetes Atlas*. From International Diabetes Federation: https://diabetes.org.br/wp-content/uploads/2025/09/atlas-idf-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Istiyawanti, N., Udiyono, Ginandjar, & Adi. (2019). Gambaran Perilaku Self Care Management Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Kesehatan masyarakat (e-Journal)*, 155-167.
- Kendek, K. H. (2023). Hubungan Self Care Management dengan Quality Of Life Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 17-23.
- Kurnia, A. R., & Khoiriyah. (2022). Perilaku perawatan kaki pada penderita diabetes mellitus melalui terapi 3F (Foot Assessment, Foot Care, Follow Up). *Jurnal Kesehatan*, 772-779.
- Lukitasari, D. R., Kristiyawati, S. P., & Riani, S. (2021). Hubungan Efikasi Diri dan Motivasi Diri dengan Self Care Management Pasien Diabetes Mellitus Di Puskesmas Toroh. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* (pp. 1197-1209). Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarah.

- Ningrum, T. P., Alfatih, H., & Siliapantur, H. O. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri pasien DM Tipe 2. *Jurnal Keperawatan BSI*, 114-126.
- Prabawati, Hastono, P. S., & Hastono, S. P. (2021). Efektivitas edukasi self care terhadap perilaku manajemen diri pada pasien diabetes mellitus di Wilayah Puskesmas Sukapura Jakarta. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 15-22.
- Safruddin, & Asnaniar, W. S. (2019). Hubungan Self Care Management Diabetes Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 295-298.
- Suryanti, A. M. (2024). *Diabetes Mellitus dan Pencegahan Komplikasi*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Wayunah, Hidayatin, & Ayunda. (2020). Self Care Management Sebagai Upaya Mengontrol Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes Mellitus: A Literature Review . *Jurnal Kesehatan Indra Husada*.
- WHO. (2024, November 14). *Diabetes*. From <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

E. Glosarium

Aktivitas fisik

Gerakan tubuh yang dilakukan secara teratur untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol kadar gula darah, menjaga kebugaran, dan mencegah komplikasi diabetes mellitus.

Diabetes Mellitus

Penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin, atau keduanya.

Diabetes Mellitus Tipe 2

Jenis diabetes yang umumnya terjadi akibat resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin, sehingga kadar gula darah menjadi tidak terkontrol.

Glukosa darah

Kadar gula yang terdapat dalam darah dan menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Pada penderita diabetes, kadar glukosa darah perlu dipantau secara rutin.

Hiperglikemia

Kondisi ketika kadar gula darah berada di atas batas normal. Gejalanya dapat berupa sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, dan pandangan kabur.

Hipoglikemia

Kondisi ketika kadar gula darah terlalu rendah. Gejalanya dapat berupa lemas, gemetar, berkeringat dingin, pusing, dan merasa lapar.

Insulin

Hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai energi.

Self Care Management

Kemampuan individu dalam mengelola penyakitnya secara mandiri melalui perilaku perawatan sehari-hari, seperti mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, memantau gula darah, patuh minum obat, dan merawat kaki.

CHAPTER 3

PERAN PERAWAT SEBAGAI EDUKATOR PADA PASIEN DIABETES MELITUS

Ns. Farah Diba, MScPH.

A. Pendahuluan

Diabetes melitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi atau kerja insulin (American Diabetes Association, 2026; Kementerian Kesehatan, 2025). Secara umum, diabetes melitus dibedakan menjadi diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, diabetes gestasional, dan tipe spesifik lain yang berhubungan dengan kelainan genetik, penyakit pankreas, gangguan endokrin, atau penggunaan obat tertentu (PERKENI, 2021). Pada praktik klinik, diabetes melitus tipe 2 merupakan jenis yang paling sering ditemukan dan erat kaitannya dengan resistensi insulin, obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta faktor genetik (International Diabetes Federation, 2025).

Manifestasi klinis yang sering dijumpai meliputi poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, mudah lelah, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, dan infeksi berulang (Brunner & Smeltzer, 2010). Sebagian pasien dengan diabetes melitus tipe 2 bahkan dapat tidak bergejala pada tahap awal sehingga diagnosis sering terlambat (International Diabetes Federation, 2025). Kondisi ini memperkuat pentingnya skrining, deteksi dini, dan edukasi yang berkelanjutan agar pasien memahami perjalanan penyakitnya sejak awal (PERKENI, 2021). Diabetes melitus ditandai oleh gangguan metabolik yang menyebabkan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes, 2026). Kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi akut maupun kronis, antara lain ketoasidosis diabetik, penyakit kardiovaskular, nefropati, neuropati, retinopati, dan gangguan penyembuhan luka. Tingginya risiko komplikasi tersebut menunjukkan bahwa pasien tidak cukup hanya menerima terapi obat, tetapi juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk mengelola diabetes secara mandiri sehari-hari (Sandstrom & Lewis, 2014).

Pengelolaan diabetes melitus bersifat komprehensif dan mencakup pengaturan makan, aktivitas fisik, terapi farmakologis, pemantauan glukosa darah, perawatan kaki, pencegahan komplikasi, dan kontrol rutin. Seluruh komponen

tersebut menuntut keterampilan perawatan diri yang perlu dipelajari, dipraktikkan, dan diperkuat secara berulang. Di sinilah pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh perawat menjadi komponen penting dalam pelayanan keperawatan diabetes (Stanhope & Lancaster, 2020).

Penatalaksanaan diabetes melitus tidak hanya bergantung pada pemberian terapi farmakologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasien dalam melakukan perawatan mandiri atau *self-care management*. Pasien dituntut mampu mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik secara teratur, memonitor kadar gula darah, patuh terhadap terapi pengobatan, serta mencegah komplikasi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan diabetes meletus. Dalam konteks pelayanan keperawatan, perawat memiliki peran yang sangat penting sebagai edukator. Perawat bertanggung jawab membantu pasien dan keluarga memahami kondisi penyakit, proses pengobatan, perubahan gaya hidup, serta strategi pencegahan komplikasi. Menurut (Allender et al., 2014), perawat sebagai edukator berperan dalam memfasilitasi proses pembelajaran pasien agar terjadi perubahan perilaku kesehatan yang positif. Edukasi yang diberikan secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, *self-efficacy*, dan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan diabetes melitus.

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang, keterlibatan aktif pasien, dan dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan (American Diabetes Association, 2026). Perawat memiliki posisi strategis sebagai edukator karena berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga di berbagai tatanan pelayanan, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, hingga pelayanan komunitas (Stanhope & Lancaster, 2020). Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman mengenai peran edukatif perawat pada pasien diabetes melitus sangat penting karena keberhasilan pengendalian penyakit ditentukan bukan hanya oleh terapi farmakologis, tetapi juga oleh kemampuan pasien menerapkan perilaku perawatan diri secara konsisten (Brunner & Smeltzer, 2010).

Edukasi pada pasien diabetes melitus merupakan inti dari pelayanan keperawatan yang berorientasi pada promosi kesehatan, pencegahan komplikasi, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan *self-care management* (Stanhope & Lancaster, 2020). Pasien sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang memahami penyakit, ketidakpatuhan minum obat, kesulitan mengatur pola makan, rendahnya aktivitas fisik, dan ketakutan terhadap insulin (Brunner & Smeltzer, 2010). Oleh sebab itu, perawat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kemitraan terapeutik, menilai kebutuhan belajar pasien, menyesuaikan metode pembelajaran, dan mengevaluasi perubahan perilaku kesehatan (Allender et al., 2014).

Bab ini membahas konsep dasar diabetes melitus, urgensi edukasi pada pasien, peran perawat sebagai edukator, materi edukasi utama, strategi pelaksanaan pendidikan kesehatan, hambatan yang sering ditemui, serta implikasinya dalam praktik keperawatan. Pembahasan ini dirancang sebagai bahan referensi bagi mahasiswa keperawatan agar memahami peran edukatif perawat secara konseptual maupun aplikatif dalam mendampingi pasien diabetes melitus.

B. Peran perawat sebagai edukator

Perawat memiliki peran yang sangat luas dalam pengelolaan pasien diabetes mellitus. Menurut (Potter et al., 2023), perawat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi asuhan keperawatan (*caregiver*), tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, kolaborator, dan koordinator pelayanan kesehatan. Dalam praktik klinik, peran edukator menjadi salah satu fungsi utama perawat karena keberhasilan terapi diabetes sangat dipengaruhi oleh perilaku pasien dalam menjalankan perawatan mandiri sehari-hari. Pasien diabetes melitus harus memahami bagaimana mengatur diet, melakukan aktivitas fisik, menggunakan obat dengan benar, memonitor kadar gula darah, serta mengenali tanda dan gejala komplikasi. Oleh karena itu, perawat memiliki tanggung jawab untuk membantu pasien memperoleh pengetahuan dan keterampilan tersebut melalui proses edukasi yang sistematis dan berkesinambungan.

Peran perawat sebagai edukator adalah peran profesional yang berfokus pada pemberian informasi, pembentukan keterampilan, perubahan sikap, dan penguatan perilaku sehat pada individu, keluarga, maupun kelompok (Stanhope & Lancaster, 2020). Dalam asuhan keperawatan pasien diabetes melitus, perawat membantu pasien memahami penyakitnya, mengenali faktor risiko, mematuhi terapi, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan mandiri sehari-hari (Kementerian Kesehatan, 2025).

Sebagai edukator, perawat tidak sekadar menjelaskan materi kesehatan. Perawat perlu mengkaji tingkat pendidikan, budaya, kemampuan kognitif, kesiapan belajar, dukungan keluarga, serta hambatan ekonomi dan psikologis yang dapat memengaruhi proses belajar pasien (Stanhope & Lancaster, 2020). Dengan demikian, edukasi yang diberikan menjadi lebih individual, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata pasien. Peran edukatif perawat juga menuntut kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif. Informasi tidak akan bermakna bila disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis, terburu-buru, atau tidak mempertimbangkan kondisi emosional pasien (Allender et al., 2014). Perawat perlu menyederhanakan konsep medis, menggunakan contoh sehari-hari, memberikan

umpan balik, dan memastikan pasien benar-benar memahami materi yang diberikan melalui klarifikasi dan evaluasi (Brunner & Smeltzer, 2010).

Edukasi yang diberikan oleh perawat juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, budaya, tingkat pendidikan, dan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Pendekatan yang individual dan berpusat pada pasien akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan perubahan perilaku kesehatan. Peran edukator merupakan kemampuan perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. (Bastable, 2019) menyatakan bahwa perawat sebagai edukator bertugas membantu pasien memahami kondisi kesehatannya sehingga pasien mampu mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan penyakit.

Pada pasien diabetes melitus, edukasi bertujuan meningkatkan kemampuan *self-care management* sehingga pasien dapat berpartisipasi aktif dalam pengendalian penyakitnya. Edukasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan pasien, tetapi juga membantu membentuk sikap dan perilaku kesehatan yang positif. Edukasi pada pasien diabetes melitus memiliki beberapa tujuan utama yaitu:

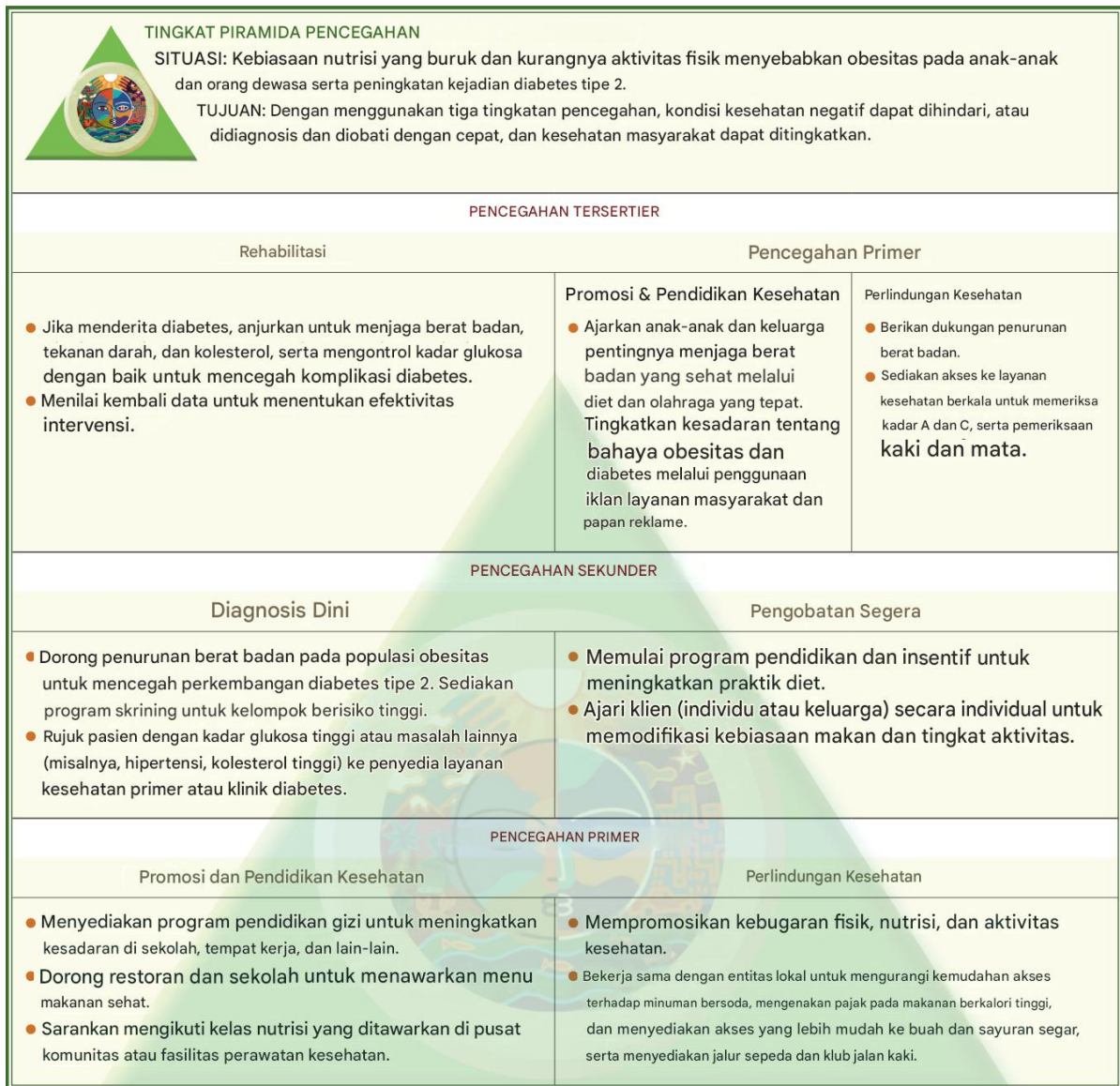
1. Pertama, meningkatkan pengetahuan pasien mengenai penyakit diabetes melitus dan faktor risikonya.
2. Kedua, meningkatkan keterampilan pasien dalam melakukan perawatan mandiri, seperti pengaturan diet, penggunaan obat, dan pemeriksaan gula darah.
3. Ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup.
4. Keempat, mencegah terjadinya komplikasi diabetes melitus.
5. Kelima, meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Menurut (Funnell, 2004), edukasi diabetes yang efektif akan membantu pasien menjadi lebih percaya diri dalam mengelola penyakitnya sehingga dapat meningkatkan *self-efficacy* dan kemampuan pengambilan keputusan. Edukasi diabetes melitus harus dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Prinsip utama edukasi meliputi pendekatan *patient-centered care*, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, keterlibatan keluarga, dan pemberian motivasi secara terus-menerus. Perawat juga perlu memperhatikan kesiapan belajar pasien. Faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, emosi, motivasi, dan dukungan keluarga dapat memengaruhi keberhasilan edukasi. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki perawat dalam menjalankan perannya sebagai edukator.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, mampu meningkatkan kontrol glikemik dan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. (Chrvala et al., 2016) menjelaskan bahwa program *Diabetes Self-Management Education* (DSME) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kadar HbA1c pada pasien diabetes tipe 2. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi bukan hanya berfungsi sebagai pemberian informasi, tetapi juga sebagai intervensi terapeutik dalam pengelolaan penyakit kronis.

C. Tujuan Edukasi pada Pasien Diabetes Melitus

Edukasi pada pasien diabetes melitus bertujuan meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit dan pengobatannya sehingga pasien mampu berpartisipasi aktif dalam perawatan (American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes, 2026). Pengetahuan yang baik diharapkan menjadi dasar terbentuknya sikap positif dan perilaku pengelolaan diabetes yang konsisten (Sandstrom & Lewis, 2014). Secara lebih rinci, tujuan edukasi pada pasien diabetes melitus meliputi: meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang konsep diabetes, faktor risiko, tanda dan gejala, serta kemungkinan komplikasi; membantu pasien menguasai keterampilan perawatan diri seperti minum obat secara benar, memantau glukosa darah, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, dan merawat kaki; meningkatkan kepatuhan terhadap rencana terapi dan kunjungan kontrol; mengurangi kejadian komplikasi akut maupun kronis; serta meningkatkan kualitas hidup melalui penguatan rasa percaya diri dan kemampuan mengambil keputusan terkait kesehatan (International Diabetes Federation, 2025). Dengan demikian, edukasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diarahkan pada perubahan perilaku yang berkelanjutan. Keberhasilan edukasi tampak ketika pasien mampu menerapkan anjuran kesehatan secara mandiri di rumah dan menjadikannya bagian dari gaya hidup (Stanhope & Lancaster, 2020).



Gambar 4.1. Tingkat Piramida pencegahan Diabetes manajemen

Sumber: (Allender et al., 2014)

D. Domain Pembelajaran

Menurut (Allender et al., 2014), pendidikan kesehatan merupakan salah satu dasar penting dalam praktik keperawatan karena berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku yang mendukung kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktiknya, perawat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang membantu klien memahami masalah kesehatan, menerima nilai-nilai baru, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk perawatan diri. Oleh sebab itu, efektivitas pendidikan kesehatan tidak diukur dari banyaknya materi yang disampaikan, melainkan dari terjadinya pembelajaran yang menghasilkan perubahan perilaku yang relatif menetap.

Dalam konteks ini, pembelajaran berlangsung melalui tiga ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut menjadi landasan penting bagi perawat dalam merancang tujuan pembelajaran, memilih strategi edukasi, dan mengevaluasi hasil pendidikan kesehatan.

1. Ranah Kognitif

Ranah kognitif berkaitan dengan aspek intelektual, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menyusun, dan menilai informasi. Pada ranah ini, pembelajaran dimulai dari kemampuan paling dasar, yaitu pengetahuan, lalu berkembang ke pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bagi perawat, ranah ini penting karena menjadi dasar pembentukan pengetahuan klien tentang penyakit, tindakan pencegahan, pengobatan, dan cara perawatan mandiri.

Tingkat pengetahuan menuntut klien mampu mengingat informasi yang telah diberikan, seperti nama obat, jadwal minum obat, atau daftar makanan yang dianjurkan. Tingkat pemahaman menunjukkan bahwa klien mampu menjelaskan makna informasi tersebut dan memahami alasan di balik anjuran kesehatan. Selanjutnya, pada tingkat penerapan, klien tidak hanya memahami informasi, tetapi juga dapat menggunakannya dalam situasi nyata, misalnya menerapkan pola makan sehat atau mencatat hasil pemeriksaan glukosa darah secara rutin.

Pada tingkat analisis, klien belajar mengidentifikasi komponen suatu masalah dan memahami hubungan di antara faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemampuan ini penting dalam pemecahan masalah kesehatan sehari-hari. Tingkat sintesis memungkinkan klien mengembangkan solusi atau rencana baru berdasarkan informasi yang telah dipelajari, sedangkan evaluasi merupakan kemampuan tertinggi, yaitu menilai hasil perilaku kesehatan berdasarkan kriteria tertentu. Melalui proses ini, perawat dapat membantu klien bergerak dari sekadar mengetahui menjadi mampu mengambil keputusan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Tabel 11.2 Pembelajaran Kognitif: Studi Kasus dalam Mengendalikan Diabetes

Tingkat	Ilustratif Perilaku Klien	Ilustrasi Perilaku Perawat
Pengetahuan (mengingat, mengetahui)	Menyatakan bahwa insulin, jika dikonsumsi, akan mengendalikan diabetes sendiri.	Memberikan informasi
Pemahaman (mengerti)	Menjelaskan tindakan dan tujuan insulin	Menjelaskan informasi
Aplikasi (menggunakan pembelajaran)	Menyesuaikan dosis insulin setiap hari untuk menjaga kadar gula darah yang tepat.	Menyarankan cara menggunakan pembelajaran
Analisis (memeriksa, menjelaskan)	Membahas hubungan antara insulin, diet, aktivitas, dan pengendalian diabetes.	Mendemonstrasikan dan mendorong analisis
Sintesis (mengintegrasikan dengan pembelajaran lain, menghasilkan ide-ide baru)	Menyusun rencana, dengan menggabungkan pembelajaran di atas, untuk mengendalikan diabetes sendiri.	Mendorong klien untuk merumuskan rencana mereka sendiri.
Evaluasi (menilai berdasarkan standar)	Membandingkan tingkat pengendalian diabetes (hasil) dengan pengendalian yang diinginkan (tujuan).	Memfasilitasi evaluasi

Sumber: (Allender et al., 2014)

2. Ranah Afektif

Ranah afektif berkaitan dengan emosi, minat, sikap, nilai, dan komitmen. Ranah ini sangat penting karena perubahan perilaku yang bertahan lama tidak cukup hanya didukung oleh pengetahuan, tetapi juga memerlukan penerimaan nilai dan sikap yang sesuai. Seseorang dapat mengetahui manfaat perilaku sehat, tetapi tanpa komitmen dan penghargaan terhadap perilaku tersebut, perubahan yang diharapkan sering kali tidak berlangsung lama. Sikap dan nilai berkembang melalui pengaruh keluarga, budaya, pengalaman, dan kelompok sebaya. Karena itu, perubahan afektif cenderung lebih sulit dicapai dibandingkan perubahan kognitif. Pada tahap awal, klien mungkin hanya bersedia mendengarkan atau memperhatikan informasi kesehatan. Tahap berikutnya ditandai dengan partisipasi aktif, seperti membaca materi, terlibat dalam diskusi, atau menyelesaikan tugas yang diberikan.

Pada tingkat yang lebih tinggi, klien mulai menghargai informasi kesehatan yang diterima, lalu berkembang menjadi komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap tertinggi terjadi ketika nilai tersebut terinternalisasi dan menjadi bagian dari gaya hidup klien. Dalam kondisi ini, perilaku sehat dilakukan secara konsisten karena dianggap bermakna, bukan sekadar karena instruksi tenaga kesehatan. Bagi perawat, pembelajaran afektif menuntut kesabaran, hubungan terapeutik yang baik, dan penggunaan strategi yang tepat. Keteladanan, penguatan positif, kelompok dukungan, serta pengalaman belajar yang menyenangkan dapat membantu memperkuat perubahan sikap.[file:13] Dengan demikian, ranah afektif perlu selalu diintegrasikan dengan ranah kognitif agar hasil pendidikan kesehatan tidak cepat memudar.

Tabel 11.3 Pembelajaran Afektif: Studi Kasus dalam Perencanaan Keluarga

Tingkat	Ilustratif Perilaku Klien	Ilustrasi Perilaku Perawat
Bersikap reseptif (mendengarkan, memperhatikan)	Memberikan perhatian pada pengajaran perencanaan keluarga.	Mengarahkan perhatian klien
Responsif (berpartisipasi, bereaksi)	Membahas pro dan kontra dari berbagai metode.	Mendorong keterlibatan klien
Menghargai (menerima, mengapresiasi, berkomitmen)	Memilih metode untuk digunakan	Menghormati hak klien untuk memutuskan
Konsistensi internal (mengatur nilai-nilai agar saling berkaitan)	Memahami dan menerima tanggung jawab untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan.	Menghubungkan klien dengan panutan.
Adopsi (mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam gaya hidup)	Secara konsisten menggunakan kontrasepsi.	Memberikan penguatan positif terhadap perilaku sehat.

Sumber: (Allender et al., 2014)

3. Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor berhubungan dengan keterampilan yang dapat diamati dan memerlukan koordinasi neuromuskular. Dalam keperawatan, ranah ini mencakup berbagai keterampilan praktis yang perlu diajarkan kepada klien atau

keluarga, seperti mengukur suhu, memandikan bayi, melakukan latihan rentang gerak, merawat luka sederhana, atau menggunakan alat kesehatan di rumah. Pembelajaran psikomotor dapat terjadi apabila tiga syarat terpenuhi. Pertama, klien harus mampu secara fisik, intelektual, dan emosional untuk melakukan keterampilan tersebut. Kedua, klien perlu memperoleh gambaran sensorik mengenai cara melakukan tindakan melalui demonstrasi yang jelas dan sistematis. Ketiga, klien harus diberi kesempatan untuk berlatih agar keterampilan menjadi lebih lancar, terkoordinasi, dan percaya diri.

Dalam proses ini, perawat berperan penting sebagai demonstrator, pembimbing, dan evaluator. Perawat tidak cukup hanya menjelaskan langkah-langkah secara verbal, tetapi perlu menunjukkan tindakan secara langsung, memberi kesempatan redemonstrasi, serta memberikan umpan balik yang membangun. Penguasaan keterampilan psikomotor sangat dipengaruhi oleh latihan berulang dan penyesuaian tingkat kesulitan dengan kemampuan klien.

Tabel 11.4 Perilaku Perawat dalam Pembelajaran Psikomotorik		
Perawat	Memberikan Gambar Sensorik	Mendorong Latihan
Menentukan kemampuan: Menilai kemampuan fisik, intelektual, dan emosional klien.	Memdemonstrasikan dan menjelaskan	Menggunakan bimbingan dan penguatan positif

Sumber: (Allender et al., 2014)

E. Materi Edukasi Utama bagi Pasien Diabetes Melitus

Materi edukasi untuk pasien diabetes melitus perlu disusun secara sistematis, bertahap, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Tidak semua informasi harus diberikan sekaligus; pemilihan materi harus mempertimbangkan kondisi klinis, fase penyakit, pengalaman sebelumnya, dan kemampuan menerima informasi (Brunner & Smeltzer, 2010).

Pendekatan *Diabetes Self-Management Education and Support* (DSMES) merupakan salah satu strategi utama dalam pengelolaan diabetes mellitus modern. DSMES adalah proses pemberian edukasi dan dukungan kepada pasien agar mampu mengelola penyakitnya secara mandiri. Menurut (Powers et al., 2020), DSMES membantu pasien memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta perubahan perilaku kesehatan. Program DSMES mencakup berbagai aspek penting, seperti pengaturan nutrisi, aktivitas fisik, penggunaan obat, pemantauan glukosa darah, pencegahan komplikasi, serta manajemen stres. Melalui program ini, pasien didorong menjadi individu yang aktif dan mandiri dalam pengelolaan penyakitnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrvala et al., 2016) menunjukkan bahwa program DSME memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kadar

HbA1c pada pasien diabetes tipe 2. Selain itu, edukasi berbasis *self-management* juga terbukti meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Dalam implementasi DSMES, perawat memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran, motivator, konselor, dan evaluator. Perawat membantu pasien mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan diabetes serta memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi pasien.

Materi edukasi pada pasien diabetes melitus harus mencakup seluruh aspek pengelolaan penyakit. Salah satu materi utama adalah edukasi mengenai diet diabetes. Pasien perlu memahami pentingnya pengaturan pola makan, pembatasan gula sederhana, pengaturan jadwal makan, serta konsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak. Selain diet, aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dalam edukasi diabetes. Aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol berat badan, serta menjaga kadar gula darah tetap stabil. (American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes, 2026) merekomendasikan aktivitas aerobik minimal 150 menit per minggu untuk pasien diabetes melitus. Perawat juga memberikan edukasi terkait penggunaan obat anti diabetes, baik obat oral maupun insulin. Pasien perlu memahami cara penggunaan obat yang benar, waktu pemberian, efek samping, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Materi edukasi lainnya adalah pemantauan kadar gula darah mandiri. Pasien diajarkan cara menggunakan glukometer, mencatat hasil pemeriksaan, serta mengenali tanda hipoglikemia dan hiperglikemia. Selain itu, edukasi perawatan kaki diabetes sangat penting untuk mencegah terjadinya ulkus diabetikum dan amputasi.

Menurut (American Diabetes Association, 2026) dan (PERKENI, 2021) ada paling tidak 7 topik edukasi yang bisa diberikan kepada penderita Diabetes melitus diantaranya:

1. Pemahaman tentang penyakit

Perawat perlu menjelaskan pengertian diabetes melitus, penyebab umum, jenis-jenis diabetes, tanda dan gejala, serta dampaknya bila tidak terkontrol. Penjelasan ini membantu pasien memandang diabetes sebagai kondisi kronis yang perlu dikelola sepanjang hidup, bukan sekadar “penyakit gula” sementara.

2. Pengaturan makan

Edukasi gizi merupakan komponen penting dalam pengelolaan diabetes. Perawat membantu pasien memahami prinsip makan teratur, pengaturan porsi, pemilihan karbohidrat kompleks, pembatasan gula sederhana, konsumsi serat, dan keseimbangan antara asupan dan aktivitas. Edukasi akan lebih efektif bila menggunakan contoh menu harian yang sesuai budaya dan kemampuan ekonomi pasien.

3. Aktivitas fisik

Pasien perlu diberikan pemahaman bahwa aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol berat badan, dan menjaga kebugaran. Perawat dapat menganjurkan aktivitas yang realistis seperti berjalan kaki, senam diabetes, atau latihan ringan, yang disesuaikan dengan usia, kondisi fisik, dan adanya komplikasi.

4. Kepatuhan obat dan insulin

Perawat harus menjelaskan nama obat, tujuan penggunaan, dosis, waktu minum, dan efek samping yang mungkin timbul, serta menekankan pentingnya kepatuhan. Pada pasien yang menggunakan insulin, edukasi mencakup teknik penyuntikan, lokasi, rotasi tempat suntik, penyimpanan insulin, dan pengenalan tanda hipoglikemia yang harus diwaspadai.

5. Pemantauan glukosa darah

Pasien perlu memahami tujuan pemeriksaan gula darah, waktu pemeriksaan, cara membaca hasil, dan kapan harus mencari pertolongan. Bila pasien menggunakan glukometer mandiri, perawat perlu melatih langkah penggunaannya secara praktis dan mengevaluasi kemampuan pasien melakukan pemeriksaan sendiri.

6. Pencegahan komplikasi dan perawatan kaki

Edukasi perawatan kaki sangat penting karena pasien diabetes berisiko mengalami neuropati dan ulkus kaki diabetik. Perawat mengajarkan pemeriksaan kaki setiap hari, menjaga kebersihan, menggunakan alas kaki yang tepat, memotong kuku dengan benar, dan segera melapor bila terdapat luka, kemerahan, atau mati rasa.

7. Penanganan kondisi khusus

Pasien dan keluarga perlu mengetahui tanda bahaya seperti hipoglikemia, hiperglikemia berat, infeksi, muntah berulang, sesak, atau penurunan kesadaran. Edukasi ini bertujuan agar pasien dapat melakukan tindakan awal yang tepat dan segera mencari bantuan kesehatan bila diperlukan.

F. Strategi Pelaksanaan Edukasi oleh Perawat

Keberhasilan edukasi dipengaruhi oleh metode dan media yang digunakan. Perawat dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, konseling individual, maupun edukasi kelompok. Demonstrasi sangat efektif digunakan dalam mengajarkan keterampilan praktis seperti pemeriksaan gula darah dan penyuntikan insulin. Penggunaan media edukasi seperti *leaflet*, *booklet*, video, poster, dan aplikasi digital juga dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien. (Greenwood et al., 2017) menjelaskan bahwa

teknologi digital memiliki potensi besar dalam mendukung edukasi diabetes dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam *self-care management*.

Setelah pengkajian, perawat menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan realistis, misalnya fokus awal pada pemahaman penyakit, pola makan, dan minum obat pada pasien baru terdiagnosis, atau fokus pada perawatan kaki dan pencegahan trauma pada pasien dengan luka kaki diabetik (Brunner & Smeltzer, 2010; PERKENI, 2021). Metode edukasi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Edukasi individual sesuai untuk kebutuhan khusus dan bersifat personal, sedangkan edukasi kelompok bermanfaat untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan motivasi (Stanhope & Lancaster, 2020).

Prinsip penting dalam pelaksanaan edukasi meliputi penggunaan bahasa yang sederhana, penyesuaian materi dengan tingkat pendidikan dan budaya pasien, pemberian informasi secara bertahap, penggunaan demonstrasi dan redemonstrasi untuk keterampilan praktis, pelibatan keluarga, penerapan metode *teach-back*, serta penguatan dan pengulangan pada setiap kunjungan (Sandstrom & Lewis, 2014)). Pendekatan edukasi yang partisipatif akan menempatkan pasien sebagai mitra aktif, bukan penerima pasif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian (Stanhope & Lancaster, 2020)

G. Kompetensi yang Dibutuhkan Perawat sebagai Edukator

The American Public Health Association mendefinisikan keperawatan kesehatan masyarakat sebagai, "*praktik mempromosikan dan melindungi kesehatan populasi dengan menggunakan pengetahuan dari ilmu keperawatan, sosial, dan kesehatan masyarakat*". Sebagai individu, perawat secara langsung memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasien setiap hari. Melalui kontak yang sering, perawat berada pada posisi terbaik untuk mendorong perubahan gaya hidup di masyarakat dan menawarkan pendidikan tentang hidup sehat, khususnya kepada kelompok yang paling rentan di masyarakat (American Public Health Association, 2013).

Tujuan utama keperawatan kesehatan komunitas adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan populasi sekitarnya dengan berfokus pada promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, keperawatan kesehatan komunitas dikaitkan dengan kesehatan dan identifikasi populasi berisiko, bukan dengan respons episodik terhadap permintaan pasien. Dengan perubahan yang terus-menerus dalam sistem perawatan kesehatan dan peningkatan lapangan kerja di lingkungan masyarakat, akan ada tuntutan yang lebih besar pada perawat kesehatan masyarakat untuk memperluas perspektif kesehatan masyarakat mereka. Kode Etik Asosiasi Perawat

Amerika (ANA) 2001 mempromosikan reformasi sosial melalui aksesibilitas, kualitas, dan biaya perawatan kesehatan (Nies & McEwen, 2015).

Untuk menjalankan peran edukator secara optimal, perawat memerlukan kombinasi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dari sisi pengetahuan, perawat harus memahami patofisiologi diabetes, prinsip terapi, komplikasi, kebutuhan nutrisi, aktivitas fisik, serta prinsip pendidikan kesehatan (PERKENI, 2021). Dari sisi keterampilan, perawat perlu menguasai komunikasi terapeutik, konseling dasar, teknik demonstrasi, penggunaan media edukasi, dan evaluasi hasil belajar pasien (Sandstrom & Lewis, 2014). Keterampilan ini penting agar pesan kesehatan tidak hanya disampaikan, tetapi benar-benar diterima dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Dari sisi sikap, perawat harus menunjukkan empati, kesabaran, konsistensi, dan penghargaan terhadap martabat pasien (Brunner & Smeltzer, 2010). Pasien diabetes melitus sering mengalami kejenuhan, kecemasan, atau kelelahan karena harus menjalani pengobatan jangka panjang, sehingga sikap perawat yang suportif akan meningkatkan kepercayaan pasien dan memperkuat hubungan terapeutik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karier Profesional Perawat Klinis menegaskan bahwa kompetensi perawat di pelayanan kesehatan primer saat ini masih berfokus pada kompetensi keperawatan komunitas secara umum. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan masyarakat, khususnya penyakit kronis seperti diabetes melitus, diperlukan penguatan dan diferensiasi kompetensi perawat klinis di tingkat pelayanan primer. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi perawat diarahkan pada lima subbidang utama, yaitu keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan kesehatan kerja, dan keperawatan kesehatan sekolah. Pengembangan kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan serta pengelolaan penyakit kronis di tingkat komunitas. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

Pada konteks pelaksanaan model penelitian ini level kompetensi perawat yang dapat mengemban tugas dalam memimpin model intervensi keperawatan komunitas yang inovatif adalah pada level Perawat klinis III dimana jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan kelompok di komunitas atau di setting khusus (sekolah, industri, panti, LAPAS) di wilayah Kecamatan. Kompetensi perawat klinis III yaitu: (1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melakukan asuhan keperawatan kelompok. (2) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kelompok. (3) Melakukan

pengkajian kesehatan kelompok yang berisiko maupun mempunyai masalah kesehatan. (4) Melakukan skrining kelompok yang berisiko tinggi. (5) Membuat peta masalah kesehatan kelompok. (6) Memimpin Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). (7) Melakukan analisis data dari berbagai sumber untuk menegakkan diagnosa keperawatan kelompok. (8) Melakukan penapisan masalah berdasarkan skala prioritas masalah keperawatan kelompok. (9) Menyusun rencana intervensi keperawatan pada kelompok berdasarkan tiga level pencegahan. (10) Melakukan berbagai jenis Tindakan keperawatan komunitas berbasis Masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif. (11) Mendokumentasikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar. (12) Mengelola kelompok swabantu (*self-help group*) di masyarakat atau di seting khusus sesuai kebutuhan. (13) Melakukan penemuan kasus (*case finding*) pada kelompok di masyarakat dan di setting khusus. (14) Melakukan pendampingan (*coaching*) pada kelompok dengan masalah kesehatan. (15) Melakukan konseling kelompok dengan masalah kesehatan. (16) Melakukan tindakan pencegahan cedera pada kelompok risiko tinggi. (17) Melakukan pembinaan kader. (18) Melakukan kampanye hidup bersih dan sehat. (19) Menyusun proposal promosi kesehatan pada kelompok. (20) Melaksanakan kerja tim kesehatan pada kelompok. (21) Mampu menampilkan kemampuan *leadership* secara efektif. (22) Mampu mengelola pelayanan keperawatan komunitas di tingkat kabupaten/kota. (23) Melakukan rujukan kasus kelompok sesuai dengan jenjang sistem rujukan. (24) Menggunakan hasil riset dalam pemberian asuhan keperawatan kelompok. (25) Menyusun laporan program kesehatan pada kelompok. (26) Melakukan surveilans terhadap potensi wabah di masyarakat tingkat Kecamatan. (27) Melakukan monev program kesehatan Tingkat Kecamatan. (28) Menyusun rencana strategis program kesehatan tingkat Kecamatan. (29) Melakukan advokasi kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan. (30) Melakukan analisis pencapaian program kesehatan tingkat Kecamatan. (31) Melakukan bimbingan teknis kepada mahasiswa keperawatan. (32) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada Perawat Klinis II (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

H. Hambatan dalam Edukasi Pasien Diabetes Melitus

Dalam pelaksanaan edukasi diabetes meletus, perawat sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari pasien, keluarga, maupun sistem pelayanan kesehatan. Rendahnya literasi kesehatan pasien menjadi salah satu tantangan utama dalam proses edukasi. Pasien sering kali mengalami kesulitan memahami informasi medis yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan edukasi yang sederhana dan komunikatif. Selain itu, keterbatasan waktu

pelayanan, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, motivasi pasien yang rendah, serta kurangnya dukungan keluarga juga dapat memengaruhi efektivitas edukasi. Oleh karena itu, perawat perlu mengembangkan strategi edukasi yang fleksibel, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pelaksanaan edukasi pada pasien diabetes melitus menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi kesehatan sehingga pasien sulit memahami istilah medis, cara membaca hasil gula darah, atau hubungan antara pola hidup dan kadar glukosa (Stanhope & Lancaster, 2020).

Hambatan lain terkait keterbatasan waktu pelayanan, beban kerja perawat yang tinggi, dan kurangnya media edukasi yang memadai, sehingga edukasi kadang hanya diberikan secara singkat dan tidak terstruktur. Di sisi pasien, faktor budaya, kepercayaan, kondisi ekonomi, pola makan keluarga, dan dukungan keluarga yang rendah juga memengaruhi keberhasilan edukasi (Stanhope & Lancaster, 2020). Masalah psikologis seperti stres, penyangkalan terhadap diagnosis, depresi, dan kelelahan menjalani pengobatan jangka panjang dapat menurunkan motivasi belajar dan kepatuhan (Brunner & Smeltzer, 2010). Oleh karena itu, perawat perlu peka terhadap aspek emosional dan sosial pasien, tidak hanya fokus pada aspek klinis dan informasi teknis (Sandstrom & Lewis, 2014).

I. Peran Keluarga dalam Mendukung Edukasi

Keberhasilan pengelolaan diabetes melitus sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, terutama dalam menyiapkan makanan, mengingatkan minum obat, menemani kontrol, membantu pemantauan gejala, dan memberi dukungan emosional. Ketika keluarga memahami tujuan terapi dan kebutuhan pasien, kepatuhan dan keberlanjutan perawatan di rumah cenderung lebih baik (PERKENI, 2021) (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2021). Edukasi karenanya sebaiknya ditujukan tidak hanya untuk pasien, tetapi juga keluarga inti yang terlibat dalam perawatan harian. Bagi mahasiswa keperawatan, hal ini menegaskan pentingnya pendekatan *family-centered nursing* dalam asuhan pasien diabetes melitus (Stanhope & Lancaster, 2020).

Keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan edukasi diabetes melitus. Dukungan keluarga dapat membantu pasien mempertahankan kepatuhan terhadap diet, aktivitas fisik, dan pengobatan. (Pamungkas et al., 2017) menyatakan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan *self-management* pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pelaksanaan edukasi yang efektif memerlukan pendekatan terencana dan sistematis. Perawat perlu memulai dengan pengkajian kebutuhan belajar pasien, termasuk

pengetahuan yang sudah dimiliki, kesalahan persepsi, kesiapan menerima informasi, dan peran keluarga dalam perawatan (Stanhope & Lancaster, 2020).

J. Implikasi bagi Praktik Keperawatan dan Pendidikan Mahasiswa

Pemahaman terhadap ranah kognitif, afektif, dan psikomotor memiliki implikasi besar bagi praktik keperawatan. Pertama, pendidikan kesehatan harus dirancang secara terarah dengan tujuan yang jelas, apakah untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, atau mengajarkan keterampilan. Kedua, pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, pengalaman, dan kesiapan belajar klien sehingga proses edukasi benar-benar berpusat pada klien. Ketiga, pendidikan kesehatan harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat. Perubahan perilaku memerlukan penguatan, evaluasi, dan pendampingan secara terus-menerus. Keempat, kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan klien sangat menentukan keberhasilan pendidikan kesehatan, karena rasa percaya, empati, dan komunikasi yang baik akan meningkatkan keterbukaan serta motivasi belajar klien (Allender et al., 2014).

Peran perawat sebagai edukator pada pasien diabetes melitus harus dipandang sebagai intervensi inti, bukan sekadar pelengkap asuhan keperawatan. Edukasi perlu direncanakan, didokumentasikan, dan dievaluasi sebagai bagian dari proses keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi hasil. Bagi mahasiswa keperawatan, penguasaan peran edukator perlu dikembangkan sejak tahap akademik dan klinik. Mahasiswa perlu belajar menyusun materi edukasi, memilih metode yang sesuai, melaksanakan komunikasi terapeutik, dan mengevaluasi pemahaman pasien secara objektif (Brunner & Smeltzer, 2010; Stanhope & Lancaster, 2020).

Di era pelayanan kesehatan modern, peran edukator dapat diperkuat melalui pendekatan inovatif seperti tele-edukasi, media audiovisual, dan aplikasi pengingat pengobatan, meskipun esensi edukasi tetap terletak pada kemampuan perawat membangun hubungan manusiawi, memahami kebutuhan pasien, dan mendampingi perubahan perilaku secara berkelanjutan (Stanhope & Lancaster, 2020). Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses edukasi untuk menilai keberhasilan pembelajaran pasien. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi keterampilan pasien, wawancara, penilaian pengetahuan, serta monitoring perubahan perilaku kesehatan. Indikator keberhasilan edukasi diabetes melitus dapat dilihat dari peningkatan kepatuhan terapi, kemampuan *self-management*, perubahan gaya hidup, penurunan kadar HbA1c, serta berkurangnya komplikasi diabetes. Menurut (Funnell, 2004), keberhasilan edukasi tidak hanya diukur dari

peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan pasien dalam menerapkan perilaku kesehatan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

K. Simpulan

Pendidikan kesehatan merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan karena mendukung perubahan perilaku yang mengarah pada peningkatan kesehatan dan kemandirian klien. Pembelajaran dalam pendidikan kesehatan berlangsung melalui tiga ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yang masing-masing berkontribusi pada pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga ranah tersebut harus dipadukan secara seimbang agar pendidikan kesehatan menghasilkan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan. Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman tentang ranah pembelajaran sangat penting untuk mendukung peran perawat sebagai edukator profesional. Dengan memahami cara klien belajar, perawat dapat merancang pendidikan kesehatan yang lebih sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata dalam praktik klinik maupun komunitas.

Peran perawat sebagai edukator pada pasien diabetes melitus merupakan komponen penting dalam keberhasilan pengelolaan penyakit kronis. Melalui edukasi yang efektif, perawat membantu pasien meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan *self-management* sehingga pasien mampu mengendalikan penyakitnya secara mandiri. Pendekatan *Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES)* menjadi strategi utama dalam edukasi diabetes modern karena menempatkan pasien sebagai pusat pengelolaan penyakit. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kompetensi edukasi, komunikasi terapeutik, dan kemampuan menggunakan berbagai metode pembelajaran agar dapat memberikan edukasi yang optimal kepada pasien diabetes melitus.

Perawat memiliki peran sangat penting sebagai edukator pada pasien diabetes melitus karena keberhasilan pengendalian penyakit sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasien melakukan perawatan diri secara konsisten. Edukasi yang diberikan perawat mencakup pemahaman penyakit, pengaturan makan, aktivitas fisik, kepatuhan terapi, pemantauan glukosa darah, pencegahan komplikasi, dan penanganan kondisi khusus. Pelaksanaan edukasi yang efektif harus diawali pengkajian kebutuhan belajar, disesuaikan dengan karakteristik pasien, menggunakan metode yang tepat, serta melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung. Perawat perlu memiliki kompetensi klinis, kemampuan komunikasi terapeutik, dan sikap empatik agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik dan mendorong perubahan perilaku. Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman dan penguasaan peran perawat sebagai edukator pada pasien diabetes melitus

merupakan bekal penting untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik, promotif, preventif, dan berpusat pada pasien. Dengan edukasi yang tepat, perawat dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kontrol penyakit, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien dengan diabetes melitus.

L. Referensi

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community & Public Health Nursing*.
- American Diabetes Association. (2026). Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Care in Diabetes-2026. In *Diabetes care* (Vol. 49, Number 1, pp. S13–S26). <https://doi.org/10.2337/dc26-S001>
- American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. (2026). Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2026. In *Diabetes care* (Vol. 49, Number 1, pp. S27–S49). <https://doi.org/10.2337/dc26-S002>
- American Public Health Association. (2013). *The Definition And Practice Of Public Health Nursing 2013*.
- Bastable, S. Bacorn. (2019). *Nurse as educator: principles of teaching and learning for nursing practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Brunner, L. Sholtis., & Smeltzer, S. C. O. (2010). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing*. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Chrvala, C. A., Sherr, D., & Lipman, R. D. (2016). Diabetes self-management education for adults with type 2 diabetes mellitus: A systematic review of the effect on glycemic control. In *Patient Education and Counseling* (Vol. 99, Number 6, pp. 926–943). Elsevier Ireland Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.11.003>
- Funnell, M. M. (2004). Patient Empowerment. *Critical Care Nursing Quarterly*, 27(2), 201–204. <https://doi.org/10.1097/00002727-200404000-00012>
- Greenwood, D. A., Gee, P. M., Fatkin, K. J., & Peeples, M. (2017). A Systematic Review of Reviews Evaluating Technology-Enabled Diabetes Self-Management Education and Support. In *Journal of Diabetes Science and Technology* (Vol. 11, Number 5, pp. 1015–1027). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/1932296817713506>
- International Diabetes Federation. (2025). *IDF Diabetes Atlas 11th edition*.

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 40 Thn 2017 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.
- Kementerian Kesehatan. (2025). Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Obesitas Dewasa.
- Nies, M. A., & McEwen, Melanie. (2015). Community/public health nursing : promoting the health of populations. Elsevier.
- Pamungkas, R., Chamroonsawasdi, K., & Vatanasomboon, P. (2017). A Systematic Review: Family Support Integrated with Diabetes Self-Management among Uncontrolled Type II Diabetes Mellitus Patients. *Behavioral Sciences*, 7(3), 62. <https://doi.org/10.3390/bs7030062>
- PERKENI. (2021). Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia.
- Potter, P. Ann., Perry, A. Griffin., Stockert, P. A. ., & Hall, Amy. (2023). Fundamentals of nursing : clinical companion. Elsevier.
- Powers, M. A., Bardsley, J. K., Cypress, M., Funnell, M. M., Harms, D., Hess-Fischl, A., Hooks, B., Isaacs, D., Mandel, E. D., Maryniuk, M. D., Norton, A., Rinker, J., Siminerio, L. M., & Uelman, S. (2020). Diabetes Self-management Education and Support in Adults With Type 2 Diabetes: A Consensus Report of the American Diabetes Association, the Association of Diabetes Care & Education Specialists, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Academy of Family Physicians, the American Academy of PAs, the American Association of Nurse Practitioners, and the American Pharmacists Association. *Diabetes Care*, 43(7), 1636–1649. <https://doi.org/10.2337/dci20-0023>
- Sandstrom, S. A. ., & Lewis, S. Mantik. (2014). Study guide for medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Elsevier Mosby.
- Stanhope, Marcia., & Lancaster, Jeanette. (2020). Public health nursing: population-centered health care in the community. Elsevier.

M. Glosarium

Perawat sebagai Edukator

Peran perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga agar mampu memahami penyakit, menjalankan terapi, serta melakukan perawatan mandiri.

Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES)

Program edukasi dan dukungan bagi pasien diabetes agar mampu mengelola penyakit secara mandiri melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengambil keputusan.

Kontrol Glikemik

Upaya menjaga kadar gula darah agar tetap berada dalam batas normal atau sesuai target terapi.

HbA1c

Pemeriksaan laboratorium yang menggambarkan rata-rata kadar gula darah dalam beberapa bulan terakhir.

Glukometer

Alat yang digunakan untuk memeriksa kadar gula darah secara mandiri.

Pemantauan Glukosa Darah

Kegiatan memeriksa kadar gula darah secara berkala untuk mengetahui kondisi pasien dan mengevaluasi keberhasilan terapi.

Kepatuhan Terapi

Ketaatan pasien dalam mengikuti anjuran pengobatan, termasuk minum obat, penggunaan insulin, kontrol rutin, dan perubahan gaya hidup.

Aktivitas Fisik

Gerakan tubuh yang dilakukan secara teratur untuk membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kebugaran.

Diet Diabetes

Pengaturan pola makan bagi pasien diabetes yang bertujuan menjaga kadar gula darah, mengontrol berat badan, dan mencegah komplikasi.

CHAPTER 4

EDUKASI PENGELOLAAN DIET DAN NUTRISI

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

A. Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kondisi kesehatan kronis yang ditandai dengan gangguan metabolisme glukosa, menjadi salah satu tantangan kesehatan global paling signifikan di abad ke-21. Menurut International Diabetes Federation (IDF), pada tahun 2024 terdapat sekitar 589-590 juta orang dewasa berusia 20-79 tahun yang hidup dengan diabetes di seluruh dunia, dan angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 853 juta pada tahun 2050 jika tren saat ini terus berlanjut (IDF, 2024). Peningkatan prevalensi yang dramatis ini didorong terutama oleh diabetes tipe 2, yang dikaitkan dengan faktor-faktor seperti penuaan populasi, urbanisasi, peningkatan obesitas, gaya hidup sedentari, dan perubahan pola diet (Hatipoglu & Pronovost, 2025). Lebih dari 80% orang dewasa dengan diabetes tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, di mana pergeseran cepat dalam gaya hidup dan keterbatasan sumber daya kesehatan menciptakan tantangan signifikan dalam upaya pencegahan dan manajemen diabetes. Beban ekonomi dari diabetes juga sangat besar; di Amerika Serikat saja, diabetes melitus merupakan penyebab kematian terbanyak ketujuh dan berkontribusi pada biaya medis langsung sebesar \$237 miliar per tahun, menekankan urgensi intervensi yang efektif dan terjangkau (Hatipoglu & Pronovost, 2025).

Dalam spektrum manajemen diabetes melitus, diet dan nutrisi memainkan peran fundamental sebagai salah satu pilar utama penatalaksanaan, bersama dengan terapi farmakologi, aktivitas fisik, dan monitoring glukosa darah secara teratur. Manajemen nutrisi yang optimal telah terbukti secara ilmiah meningkatkan kontrol glikemik, menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi risiko komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular pada pasien DM. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi pendidikan nutrisi yang terstruktur dapat secara signifikan memperbaiki perilaku makan, pengetahuan nutrisi, dan parameter biokimia pada pasien DM tipe 2. Sebagai contoh, penelitian quasi-eksperimental oleh Gebreyesus dan kolega (2024) yang dilakukan di Ethiopia mendemonstrasikan bahwa edukasi nutrisi berpusat pada pasien (*patient-centered nutrition education*) secara signifikan meningkatkan perilaku makan pada individu

dengan DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Demikian pula, penelitian intervensi oleh Gortzi et al. (2024) yang dilakukan di Yunani menunjukkan bahwa program edukasi nutrisi 3 bulan yang mempromosikan diet Mediterania menghasilkan peningkatan yang bermakna dalam indeks massa tubuh (IMT), komposisi tubuh, glukosa puasa, glukosa postprandial, trigliserida, dan rasio kolesterol HDL/LDL pada pasien dengan DM tipe 2. Temuan-temuan ini menekankan pentingnya pendekatan edukasi nutrisi yang terstruktur, berbasis bukti ilmiah, dan disesuaikan dengan karakteristik individual dan konteks budaya pasien.

Peran perawat sebagai pendidik kesehatan menjadi semakin kritis dalam era modern penatalaksanaan diabetes. Studi meta-analisis terbaru oleh Sun, Fan, Kou, Wang, Yue, dan Zhang (2025) yang melibatkan analisis komprehensif dari delapan uji coba terkontrol secara acak (*randomized controlled trials/RCTs*) menunjukkan bahwa edukasi manajemen diri diabetes (*Diabetes Self-Management Education/DSME*) yang dipimpin oleh perawat secara signifikan mengurangi kadar HbA1c pada pasien DM tipe 2 dalam jangka menengah (4-6 bulan: MD = -0.92, 95% CI: -1.44 hingga -0.41) dan jangka panjang (>6 bulan: MD = -0.54, 95% CI: -0.86 hingga -0.23; $p < 0.05$). Lebih lanjut, Ayuso-Diaz, Colli-Garcia, dan Hernandez-Pat (2025) dalam penelitian pre-post mereka yang melibatkan 30 pasien dewasa dengan DM tipe 2 di Meksiko menemukan bahwa intervensi edukasi yang dipimpin perawat dalam tiga sesi terstruktur meningkatkan skor pengetahuan diabetes secara signifikan, dari rata-rata 24.1 ± 5.8 menjadi 26.4 ± 4.5 ($p < 0.05$). Berdasarkan tinjauan narasi oleh Amrullah dan kolega (2024), intervensi yang dipimpin oleh perawat dapat mendukung pasien dengan diabetes untuk manajemen yang efektif, yang secara positif dapat meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi perawat dalam edukasi nutrisi diabetes bukan hanya merupakan kebutuhan klinis, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada tingkat populasi.

Literasi nutrisi dan pengetahuan gizi pada pasien DM menunjukkan variabilitas yang signifikan dan menjadi faktor determinan penting dalam keberhasilan manajemen penyakit ini. Penelitian lintas-bagian terbaru oleh Zhang, Zhang, Sun, Wang, dan Wu (2025) yang melibatkan 790 pasien dengan DM tipe 2 di Kota Hangzhou, China menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi nutrisi pada populasi ini. Studi ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor demografis, psikologis, sosial, dan budaya secara kompleks berinteraksi dalam mempengaruhi kemampuan pasien untuk memahami dan menerapkan pengetahuan nutrisi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lain oleh Ahmed, Ripon, Islam, dan rekan-rekan (2024) yang dilakukan pada 400 orang dewasa dengan DM tipe 2 di Bangladesh menunjukkan asosiasi bermakna antara asupan diet, pengetahuan nutrisi, dan

perilaku manajemen diri diabetes. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan pendidikan yang tidak hanya menyampaikan informasi gizi secara teknis, tetapi juga mengintegrasikan pemahaman tentang konteks budaya lokal, status sosial-ekonomi, ketersediaan sumber pangan, dan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan diet pasien. Bab ini akan mengulas secara mendalam prinsip-prinsip fisiologis, standar penatalaksanaan nutrisi berdasarkan bukti terkini, strategi edukasi yang efektif, dan peran perawat dalam memfasilitasi perubahan perilaku nutrisi yang berkelanjutan pada pasien DM, dengan fokus khusus pada aplikasi praktis di konteks Indonesia.

B. Fisiologi Metabolisme Nutrisi Pada Pasien Diabetes Melitus

1. Metabolisme Normal vs Diabetes Melitus

Pemahaman mendalam tentang fisiologi metabolisme nutrisi pada pasien diabetes melitus merupakan landasan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan dari praktik edukasi keperawatan yang berkualitas. Pada individu sehat, metabolisme glukosa merupakan proses yang sangat terkoordinasi dan diregulasi secara ketat oleh sistem hormonal, khususnya insulin yang diproduksi oleh sel-beta (*β -cell*) pankreas. Ketika karbohidrat dikonsumsi dan dicerna, glukosa diserap ke dalam sirkulasi darah melalui mukosa usus halus, menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah (*postprandial glucose*). Respons terhadap peningkatan ini adalah sekresi insulin dari sel-beta pankreas, yang kemudian berikatan dengan reseptor insulin di permukaan sel target utamanya sel otot rangka, jaringan adiposa, dan hepatosit hati. Melalui kaskade sinyal intraseluler, insulin memfasilitasi translokasi transporter glukosa tipe 4 (*GLUT-4*) ke membran plasma sel otot dan jaringan adiposa, memungkinkan masuknya glukosa ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen dan lipid. Selain itu, insulin secara simultan menghambat proses *gluconeogenesis* (pembentukan glukosa baru dari substrat non-karbohidrat) dan *glycogenolysis* (pemecahan glikogen menjadi glukosa) di hati, sehingga mempertahankan homeostasis glukosa darah dalam rentang normal 70–99 mg/dL saat puasa.

Pada kondisi diabetes melitus, mekanisme regulasi yang harmonis tersebut mengalami gangguan fundamental yang berbeda pada tiap tipe. Menurut tinjauan komprehensif yang diterbitkan dalam jurnal *Cell* oleh Bhatt, Bhattacharya, dan Bhatt (2024), diabetes merupakan gangguan metabolik multisistem yang kompleks yang ditandai oleh hiperglikemia persisten, dimana patofisiologinya mencakup disfungsi sel-beta pankreas, jaringan adiposa, otot rangka, dan hati. Pada *Diabetes Melitus Tipe 1* (DMT1), destruksi sel-beta yang dimediasi oleh sistem imun menyebabkan defisiensi insulin absolut. Tanpa insulin

yang memadai, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel jaringan perifer, sehingga terakumulasi dalam sirkulasi dan menghasilkan hiperglikemia berat. Kondisi ini juga mendorong aktivasi jalur lipolisis berlebihan di jaringan adiposa dan proteolisis otot, menghasilkan substrat ketogenesis yang pada akhirnya dapat berujung pada *diabetic ketoacidosis* (DKA) jika tidak ditangani dengan segera.

Pada *Diabetes Melitus Tipe 2* (DMT2) yang menyumbang sekitar 90–95% dari seluruh kasus DM global patofisiologinya lebih kompleks dan bersifat heterogen, melibatkan resistensi insulin dan disfungsi progresif sel-beta. Khin, Lee, dan Jun (2023) dalam tinjauan sistematisnya yang dipublikasikan di *European Journal of Inflammation* menjelaskan bahwa pada stadium awal DMT2, sel-beta pankreas beradaptasi terhadap resistensi insulin dengan meningkatkan produksi dan sekresi insulin. Namun seiring berjalannya waktu, sel-beta mengalami kelelahan (*exhaustion*) akibat paparan kronik terhadap hiperglikemia (*glucotoxicity*), asam lemak bebas (*lipotoxicity*), sitokin inflamasi, dan polipeptida amiloid islet, yang akhirnya menyebabkan penurunan massa dan fungsi sel-beta secara progresif. Kondisi resistensi insulin sendiri ditandai oleh berkurangnya respons jaringan target terhadap kadar insulin yang ada; di otot rangka terjadi defek sintesis glikogen dan oksidasi glukosa, di jaringan adiposa terjadi peningkatan lipolisis, sedangkan di hati terjadi peningkatan produksi glukosa hepatis (*hepatic glucose output*) yang tak terhambat, yang semuanya berkontribusi pada hiperglikemia puasa maupun postprandial (Bloomgarden, 2024). Yang, Jiang, dan Guo (2023) dalam artikel komprehensif mereka yang diterbitkan di jurnal *Nutrients* dengan judul "Regulation of Macronutrients in Insulin Resistance and Glucose Homeostasis during Type 2 Diabetes Mellitus" menjelaskan bahwa resistensi insulin sebagai ciri khas *prediabetes* berkembang secara gradual dan merupakan kontributor utama dalam progresi menuju DMT2. Penelitian tersebut mengungkap mekanisme molekuler yang beragam: pada jaringan hati, peningkatan kadar glukosa dan kelebihan lipid mengaktifkan serin kinase yang menyebabkan fosforilasi dan inaktivasi molekul kunci dalam jalur sinyal insulin; pada jaringan otot, akumulasi lipid yang berlebihan akibat metabolisme mitokondria yang tidak sempurna mengganggu transmisi sinyal insulin; sementara pada jaringan adiposa, regulasi glukosa menjadi tidak efisien karena gangguan pada reseptor dan jalur hilir insulin. Gangguan yang menyeluruh ini menjelaskan mengapa pasien DMT2 memerlukan pendekatan terapeutik multimodal, di mana intervensi diet dan nutrisi menempati posisi sentral sebagai fondasi manajemen penyakit.

2. Respons Glikemik Nutrisi: Indeks Glikemik dan Beban Glikemik

Tidak semua karbohidrat memiliki efek yang sama terhadap kadar glukosa darah. Konsep *Glycemic Index* (GI) atau Indeks Glikemik dikembangkan untuk mengkuantifikasi laju kecepatan suatu makanan berkarbohidrat dalam meningkatkan kadar glukosa darah, dibandingkan dengan makanan referensi standar (biasanya glukosa murni atau roti putih = 100). Makanan dengan GI rendah (≤ 55) menghasilkan peningkatan glukosa darah yang lebih lambat dan moderat, sementara makanan GI tinggi (≥ 70) menyebabkan lonjakan glukosa postprandial yang cepat dan tajam. Sementara itu, *Glycemic Load* (GL) atau Beban Glikemik merupakan ukuran yang lebih komprehensif karena memperhitungkan tidak hanya GI makanan, tetapi juga jumlah karbohidrat yang dikonsumsi per sajian ($GL = GI \times \text{jumlah karbohidrat dalam gram} / 100$). Suatu sajian makanan dikategorikan memiliki GL rendah bila nilainya ≤ 10 , sedang bila 11–19, dan tinggi bila ≥ 20 . Dengan demikian, GL memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak nyata suatu porsi makanan terhadap respons glikemik tubuh.

Bukti ilmiah terkuat tentang pentingnya GI dan GL dalam manajemen diabetes datang dari sebuah meta-analisis berskala besar yang diterbitkan di *The Lancet Diabetes & Endocrinology* pada tahun 2024. Meta-analisis tersebut menganalisis data dari 127.594 individu yang tersebar di 20 negara dalam kerangka studi prospektif *Prospective Urban and Rural Epidemiology* (PURE) dan mengidentifikasi sepuluh kohort besar dari *Richard Doll Consortium* untuk memeriksa 48 studi tentang pengaruh GI dan GL terhadap empat *outcome* utama: insiden DM tipe 2, penyakit kardiovaskular total, kanker terkait diabetes, dan mortalitas keseluruhan. Meta-analisis tersebut menyimpulkan bahwa konsumsi diet rendah glikemik memiliki asosiasi yang menguntungkan serupa dengan diet tinggi serat dan biji-bijian utuh terhadap risiko diabetes, menegaskan pentingnya kualitas karbohidrat bukan hanya kuantitasnya dalam strategi pencegahan dan manajemen DM (Sievenpiper et al., 2024).

Lebih lanjut, Ojo, Kunutsor, dan Bhupathiraju (2023) dalam tinjauan berbasis *Randomized Controlled Trials* (RCT) mereka yang diterbitkan di jurnal *Nutrients* mengevaluasi bukti dari 14 RCT yang melibatkan total 1.055 peserta dengan prediabetes atau DMT2. Tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa diet rendah GI dan GL menunjukkan manfaat bermakna dalam hal kontrol glikemik jangka pendek, penurunan berat badan, dan perbaikan adipositas. Makanan-makanan dengan GI rendah seperti kacang-kacangan, biji-bijian utuh, sayuran non-tepung, dan produk susu tanpa lemak bekerja dengan mekanisme utama berupa fermentasi serat oleh mikrobiota usus yang menghasilkan *short-chain fatty acids* (SCFA), memperlambat pengosongan lambung, dan memodulasi sekresi hormon

inkretin seperti *Glucagon-Like Peptide-1* (GLP-1) yang meningkatkan sensitivitas insulin. Pemahaman tentang GI dan GL ini menjadi bekal esensial bagi perawat ketika memberikan edukasi pemilihan makanan kepada pasien DM, karena intervensi berbasis pilihan makanan rendah GI telah terbukti secara klinis membantu mengurangi fluktuasi glukosa postprandial yang merupakan salah satu faktor risiko utama komplikasi diabetes jangka panjang.

Selain GI dan GL, respons glikemik tubuh juga dipengaruhi oleh kandungan dan jenis makronutrien lain dalam suatu hidangan. Penelitian Yang et al. (2023) mengungkapkan bahwa konsumsi protein, khususnya asam amino rantai cabang (*branched-chain amino acids/BCAA*), dapat memodulasi homeostasis glukosa melalui pengaruhnya terhadap aktivitas *pyruvate dehydrogenase* (PDH) dan jalur *mammalian target of rapamycin* (mTOR). Sementara itu, jenis lemak dalam makanan lemak jenuh vs. lemak tidak jenuh secara berbeda mempengaruhi sensitivitas insulin; asam lemak jenuh memperburuk resistensi insulin melalui aktivasi jalur inflamasi dan akumulasi diasilgliserol (*diacylglycerol/DAG*) di sel otot, sedangkan asam lemak tak jenuh ganda (*polyunsaturated fatty acids/PUFA*), khususnya omega-3, cenderung meningkatkan sensitivitas insulin dan memberikan efek protektif terhadap disfungsi sel-beta. Pengetahuan tentang interaksi kompleks antar-makronutrien ini memberi dasar ilmiah bagi perawat untuk menjelaskan kepada pasien mengapa manajemen diet diabetes tidak sekadar membatasi gula, tetapi juga memperhatikan kualitas lemak dan sumber protein yang dikonsumsi.

3. Fenomena *Dawn Phenomenon* dan *Somogyi Effect*: Implikasi terhadap Manajemen Diet

Dua fenomena penting yang wajib dipahami oleh perawat dalam edukasi manajemen nutrisi pasien DM adalah *dawn phenomenon* dan *Somogyi effect*, keduanya bermanifestasi sebagai hiperglikemia pagi hari namun memiliki mekanisme patofisiologis yang berbeda secara fundamental. *Dawn phenomenon* atau fenomena fajar merujuk pada episode hiperglikemia yang terjadi pada jam-jam awal pagi hari (biasanya antara pukul 04.00–08.00) tanpa didahului oleh episode hiperglikemia. Mekanisme dasarnya melibatkan ritme sirkadian hormonal: pada dini hari terjadi lonjakan fisiologis hormon kontra-regulasi terutama *growth hormone*, kortisol, glukagon, dan epinefrin yang meningkatkan produksi glukosa hepatic melalui glikogenolisis dan glukoneogenesis. Pada individu tanpa diabetes, lonjakan ini dikompensasi oleh peningkatan sekresi insulin yang proporsional. Namun pada pasien DM, sekresi insulin yang tidak adekuat atau adanya resistensi insulin menyebabkan produksi glukosa hepatic yang tidak terkompensasi, menghasilkan hiperglikemia pagi hari (Rao, 2023).

Fenomena ini telah diamati pada kedua tipe DM dengan estimasi prevalensi yang melebihi 50% pada semua kelompok usia, dan penelitian terbaru oleh Cai, Peng, Lu, et al. (2024) yang dipublikasikan di *Diabetes/Metabolism Research and Reviews* menemukan bahwa *dawn phenomenon* yang berat secara signifikan memprediksi risiko mortalitas semua penyebab jangka panjang pada pasien DMT2.

Somogyi effect juga dikenal sebagai *posthypoglycemic hyperglycemia* memiliki mekanisme yang berbeda: hiperglikemia pagi hari pada kondisi ini merupakan respons *rebound* terhadap episode hiperglikemia nokturnal yang tidak terdeteksi. Ketika kadar glukosa darah turun di bawah ambang batas (< 70 mg/dL) pada malam hari, tubuh mengaktifkan respons kontra-regulasi dengan melepaskan hormon-hormon seperti glukagon, epinefrin, kortisol, dan *growth hormone*, yang secara masif meningkatkan produksi glukosa hepatis dan menghasilkan hiperglikemia *rebound* pada pagi harinya. Penyebab umum *Somogyi effect* mencakup dosis insulin yang berlebihan atau waktu pemberian yang tidak tepat, melewatkan makan malam, konsumsi karbohidrat yang tidak mencukupi, atau aktivitas fisik berlebihan di sore hari. Diferensiasi antara kedua fenomena ini sangat penting secara klinis karena berdampak langsung pada tatalaksana: *dawn phenomenon* memerlukan penyesuaian dosis atau waktu insulin/obat hipoglikemik dan modifikasi diet berupa pengurangan karbohidrat malam hari, sementara *Somogyi effect* justru memerlukan penurunan dosis insulin malam dan penambahan snack berkarbohidrat sebelum tidur.

Implikasi dari kedua fenomena ini terhadap edukasi nutrisi sangat signifikan. Perawat perlu mengajarkan pasien dan keluarganya untuk secara rutin melakukan *self-monitoring of blood glucose* (SMBG), terutama pada jam 2–3 pagi dan saat bangun tidur, guna membedakan kedua kondisi tersebut. Lebih jauh, pasien perlu memahami bagaimana pilihan dan waktu konsumsi karbohidrat di malam hari dapat mempengaruhi profil glukosa darah mereka di pagi hari. Penelitian menggunakan *Continuous Glucose Monitoring* (CGM) semakin memperkuat pemahaman tentang variabilitas glikemik 24 jam dan memungkinkan penyesuaian diet yang lebih presisi dan personal. Kemampuan perawat untuk menjelaskan kedua fenomena ini secara ilmiah kepada pasien merupakan komponen kritis dalam membangun literasi diabetes yang komprehensif dan mendorong kepatuhan terhadap regimen diet yang direkomendasikan.

C. Kebutuhan Nutrisi pada Pasien Diabetes Melitus

Pengelolaan nutrisi merupakan salah satu pilar utama dalam pengendalian *Diabetes Mellitus* (DM). Pengaturan nutrisi yang tepat bertujuan untuk membantu

menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, mempertahankan berat badan ideal, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang seperti penyakit kardiovaskular, nefropati, neuropati, dan retinopati diabetik. Menurut Klammer et al. (2023), terapi nutrisi medis pada pasien diabetes harus dilakukan secara individual sesuai kondisi klinis, usia, aktivitas fisik, status metabolik, dan kebutuhan energi masing-masing pasien. Pola makan yang seimbang dengan memperhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makan menjadi dasar penting dalam keberhasilan *self care* pasien diabetes mellitus. Selain itu, edukasi nutrisi yang diberikan oleh perawat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan diet dan kualitas hidup pasien DM (Nuryani et al., 2023).

1. Kebutuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, namun pada pasien diabetes mellitus konsumsi karbohidrat harus diatur dengan baik karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Menurut Yang et al. (2023), karbohidrat memiliki hubungan langsung dengan mekanisme *glucose homeostasis* dan sensitivitas insulin sehingga pemilihan jenis karbohidrat menjadi lebih penting dibandingkan jumlahnya saja. Pasien DM dianjurkan mengonsumsi karbohidrat kompleks yang kaya serat seperti gandum utuh, beras merah, oat, ubi, dan kacang-kacangan karena memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana seperti gula pasir, minuman manis, roti putih, dan makanan tinggi gula sebaiknya dibatasi karena dapat menyebabkan lonjakan glukosa darah secara cepat.

Klammer et al. (2023) menjelaskan bahwa kebutuhan karbohidrat pada pasien DM umumnya berkisar 45–55% dari total kebutuhan energi harian, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi individu. Pengaturan jadwal makan juga penting untuk mencegah hiperglikemia maupun hipoglikemia. Selain itu, edukasi mengenai penghitungan karbohidrat (*carbohydrate counting*) dapat membantu pasien mengontrol asupan makanan secara mandiri. Penelitian Cahyawardani et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas asupan karbohidrat dan serat yang baik dapat membantu pengendalian glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2.

2. Kebutuhan Protein

Protein memiliki fungsi penting dalam memperbaiki jaringan tubuh, mempertahankan massa otot, dan mendukung sistem imun pasien diabetes mellitus. Pada pasien DM, kebutuhan protein tetap harus diperhatikan karena gangguan metabolisme glukosa dapat memengaruhi proses metabolisme protein dalam tubuh. Menurut Yang et al. (2023), asupan protein yang adekuat mampu membantu meningkatkan rasa kenyang, memperbaiki metabolisme energi, serta membantu pengendalian berat badan pada pasien DM tipe

Sumber protein yang dianjurkan adalah protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Konsumsi protein hewani tinggi lemak seperti daging olahan dan makanan cepat saji perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular pada pasien diabetes. Pada pasien dengan komplikasi nefropati diabetik, asupan protein juga harus disesuaikan untuk mencegah penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Menurut Anggraeni et al. (2023), penggunaan bahan pangan tinggi protein nabati seperti kedelai memiliki manfaat dalam membantu kontrol glukosa darah karena mengandung asam amino tertentu yang mendukung sensitivitas insulin.

3. Kebutuhan Lemak

Lemak tetap dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin larut lemak, namun jenis lemak yang dikonsumsi pasien DM harus diperhatikan. Lemak jenuh dan *trans fat* diketahui dapat meningkatkan resistensi insulin dan risiko penyakit jantung yang merupakan komplikasi utama diabetes mellitus. Oleh karena itu, pasien dianjurkan lebih banyak mengonsumsi lemak tidak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, ikan laut, kacang almond, dan biji-bijian.

Menurut Yang et al. (2023), konsumsi lemak tidak jenuh terutama asam lemak omega-3 memiliki efek positif terhadap sensitivitas insulin dan pengendalian inflamasi pada pasien DM tipe 2. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, mentega, santan berlebihan, dan makanan cepat saji perlu dibatasi karena dapat memperburuk kontrol glikemik dan meningkatkan kadar kolesterol darah. Pengaturan lemak dalam diet diabetes juga bertujuan menurunkan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, pola makan rendah lemak jenuh terbukti membantu menjaga kestabilan metabolisme glukosa darah pada pasien DM.

4. Kebutuhan Serat

Serat merupakan komponen penting dalam diet pasien diabetes mellitus karena mampu memperlambat penyerapan glukosa sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Serat juga berperan dalam meningkatkan rasa kenyang, memperbaiki fungsi pencernaan, dan membantu pengendalian berat badan. Menurut Cahyawardani et al. (2023), konsumsi serat yang cukup berhubungan dengan pengendalian glukosa darah yang lebih baik pada pasien DM tipe 2.

Sumber serat yang baik meliputi sayuran hijau, buah rendah gula, kacang-kacangan, oat, dan biji-bijian utuh. Pasien diabetes dianjurkan meningkatkan konsumsi makanan berserat secara bertahap agar sistem pencernaan dapat beradaptasi dengan baik. Selain membantu mengontrol glukosa darah, serat juga

membantu menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki kesehatan saluran cerna. Menurut Klammer et al. (2023), pasien DM dianjurkan memilih sumber karbohidrat yang tinggi serat dan minim proses pengolahan karena memiliki efek glikemik yang lebih baik dibandingkan makanan olahan tinggi gula.

5. Indeks Glikemik dan Beban Glikemik

Glycemic index (GI) atau indeks glikemik merupakan ukuran kecepatan suatu makanan meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Sementara itu, *glycemic load* (GL) atau beban glikemik menggambarkan pengaruh jumlah karbohidrat dalam makanan terhadap kenaikan gula darah. Pada pasien diabetes mellitus, pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah sangat dianjurkan untuk membantu menjaga kestabilan glukosa darah.

Menurut Purbowati dan Kumalasari (2023), makanan dengan indeks glikemik rendah dapat membantu mengontrol respons glukosa postprandial sehingga lebih aman bagi pasien DM. Contoh makanan dengan GI rendah adalah beras merah, oat, ubi rebus, apel, dan kacang-kacangan. Sebaliknya, makanan dengan GI tinggi seperti nasi putih, roti putih, dan minuman manis dapat menyebabkan peningkatan glukosa darah secara cepat. Penelitian Wari et al. (2023) juga menjelaskan bahwa indeks glikemik dan beban glikemik yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik pada pasien diabetes tipe 2. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemilihan makanan berdasarkan indeks glikemik perlu diberikan kepada pasien sebagai bagian dari *self management diabetes*.

6. Kebutuhan Vitamin, Mineral, dan Cairan

Vitamin, mineral, dan cairan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh pasien diabetes mellitus. Pasien DM sering mengalami gangguan metabolik yang dapat meningkatkan risiko defisiensi mikronutrien tertentu seperti vitamin D, magnesium, dan kromium. Asupan vitamin dan mineral yang cukup membantu menjaga fungsi saraf, sistem imun, serta metabolisme glukosa dalam tubuh. Konsumsi buah dan sayuran segar sangat dianjurkan karena kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat membantu menurunkan stres oksidatif akibat hiperglikemia kronis. Selain itu, kebutuhan cairan juga harus diperhatikan karena hiperglikemia dapat meningkatkan risiko dehidrasi akibat poliuria. Pasien DM dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih dan menghindari minuman tinggi gula seperti soda dan minuman kemasan manis. Menurut Jing et al. (2023), pola makan sehat yang kaya zat gizi mikro dan rendah gula berkontribusi terhadap perbaikan kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2.

D. Edukasi Perencanaan Menu dan Pola Makan

Perencanaan menu dan pola makan merupakan bagian penting dalam pengelolaan *Diabetes Mellitus* (DM) karena membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah, mempertahankan berat badan ideal, serta mencegah komplikasi metabolik jangka panjang. Pengaturan pola makan yang tepat meliputi pengaturan jadwal makan, pemilihan jenis makanan, pengaturan porsi, hingga pemahaman terhadap kandungan nutrisi dalam makanan sehari-hari. Menurut Evert et al. (2023), terapi nutrisi pada pasien diabetes harus bersifat individual dan disesuaikan dengan kebutuhan energi, kondisi kesehatan, budaya, dan gaya hidup pasien agar kepatuhan diet dapat tercapai secara optimal. Edukasi mengenai pola makan sehat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan *self care* pasien diabetes mellitus sehingga pasien mampu mengontrol penyakitnya secara mandiri dan berkelanjutan.

1. Pengaturan Jadwal Makan

Pengaturan jadwal makan pada pasien *Diabetes Mellitus* bertujuan menjaga kestabilan kadar glukosa darah dan mencegah terjadinya hiperglikemia maupun hipoglikemia. Pasien dianjurkan mengonsumsi makanan secara teratur dengan pembagian tiga kali makan utama dan dua hingga tiga kali makanan selingan sehat dalam porsi kecil. Menurut Evert et al. (2023), keteraturan waktu makan sangat membantu tubuh dalam menyesuaikan kerja insulin dan metabolisme glukosa sehingga kontrol glikemik menjadi lebih baik. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang signifikan dan memperburuk kondisi pasien diabetes.

2. Pengaturan Porsi Makan

Pengaturan porsi makan penting dilakukan untuk membantu mengontrol jumlah kalori dan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh pasien diabetes mellitus. Porsi makan yang berlebihan dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan menyebabkan peningkatan berat badan, sedangkan porsi yang terlalu sedikit dapat memicu hipoglikemia terutama pada pasien yang menggunakan insulin. Menurut Franz et al. (2022), pengendalian porsi makan yang tepat mampu membantu memperbaiki kontrol metabolik dan mempertahankan berat badan ideal pada pasien DM tipe 2. Salah satu metode yang sering digunakan adalah *plate method*, yaitu membagi piring makan menjadi bagian sayur, protein sehat, dan karbohidrat kompleks secara seimbang.

3. Pemilihan Jenis Makanan

Pemilihan jenis makanan sangat berpengaruh terhadap pengendalian kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Pasien dianjurkan memilih makanan tinggi serat, rendah gula sederhana, rendah lemak jenuh, dan memiliki indeks

glikemik rendah seperti sayuran hijau, buah rendah gula, biji-bijian utuh, ikan, dan kacang-kacangan. Menurut Sun et al. (2024), pola makan sehat berbasis makanan alami dan minim proses pengolahan mampu meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu mengontrol kadar glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi gula, minuman manis, dan makanan cepat saji perlu dibatasi karena dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular.

4. Teknik *Plate Method* pada Pasien Diabetes

Teknik *plate method* merupakan metode sederhana dalam mengatur komposisi makanan sehat pada pasien diabetes mellitus tanpa harus menghitung kalori secara rumit. Dalam metode ini, setengah bagian piring diisi sayuran nontepung, seperempat bagian diisi protein sehat, dan seperempat bagian lainnya diisi sumber karbohidrat kompleks. Menurut Reynolds et al. (2023), penggunaan metode visual seperti *plate method* efektif meningkatkan pemahaman pasien mengenai pola makan seimbang dan membantu pengendalian glukosa darah secara lebih baik. Metode ini juga memudahkan pasien dalam menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari karena lebih praktis dan mudah dipahami dibandingkan metode diet berbasis perhitungan angka.

5. Edukasi Membaca Label Nutrisi

Kemampuan membaca label nutrisi sangat penting bagi pasien diabetes mellitus agar dapat memilih produk makanan yang aman dan sesuai kebutuhan nutrisi harian. Label nutrisi memberikan informasi mengenai kandungan kalori, gula, karbohidrat, protein, lemak, dan natrium dalam suatu produk makanan atau minuman. Menurut Alae-Carew et al. (2022), edukasi membaca label nutrisi dapat membantu meningkatkan kualitas pola makan dan perilaku konsumsi sehat pada pasien dengan penyakit metabolik termasuk diabetes mellitus. Pasien perlu diedukasi untuk memperhatikan jumlah gula tambahan (*added sugar*), ukuran sajian (*serving size*), dan total karbohidrat agar konsumsi makanan tetap terkontrol dan tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah secara berlebihan.

6. Contoh Menu Sehat pada Pasien *Diabetes Mellitus*

Pemberian contoh menu sehat membantu pasien memahami penerapan diet diabetes dalam kehidupan sehari-hari secara lebih praktis. Menu harian pasien DM sebaiknya terdiri atas kombinasi karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak sehat, dan serat dalam jumlah seimbang. Menurut Neuenschwander et al. (2022), pola makan sehat dengan dominasi makanan nabati, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein sehat terbukti berhubungan dengan perbaikan kontrol

glikemik serta penurunan risiko komplikasi diabetes tipe 2. Variasi menu juga penting diberikan agar pasien tidak merasa bosan menjalani diet diabetes dan lebih mampu mempertahankan kepatuhan diet dalam jangka panjang.

E. Strategi *Self Care* dalam Pengelolaan Nutrisi pada Pasien *Diabetes Mellitus*

Strategi *self care* dalam pengelolaan nutrisi merupakan kemampuan pasien *Diabetes Mellitus* (DM) dalam mengatur pola makan, memilih makanan sehat, memantau kondisi tubuh, serta menjalankan kebiasaan hidup sehat secara mandiri untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah. *Self care* yang baik berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi diabetes, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Menurut Powers et al. (2023), edukasi *diabetes self-management* menjadi komponen utama dalam perawatan pasien DM karena membantu pasien memahami cara mengontrol penyakitnya melalui perubahan perilaku sehari-hari termasuk pengelolaan nutrisi. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, motivasi, dan pendampingan kepada pasien agar mampu menerapkan perilaku makan sehat secara konsisten dan berkelanjutan.

1. Pemantauan Kadar Glukosa Darah Mandiri

Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri merupakan bagian penting dari strategi *self care* pada pasien diabetes mellitus karena membantu pasien mengetahui respons tubuh terhadap makanan, aktivitas fisik, maupun terapi obat yang dijalani. Menurut American Diabetes Association (2024), pemantauan glukosa darah secara rutin dapat membantu pasien melakukan penyesuaian pola makan dan pengobatan secara lebih tepat sehingga risiko hiperglikemia maupun hipoglikemia dapat dikurangi. Selain itu, hasil pemantauan gula darah juga membantu tenaga kesehatan mengevaluasi keberhasilan terapi nutrisi dan kepatuhan pasien dalam menjalankan diet diabetes.

2. Pencatatan Asupan Makanan Harian

Pencatatan makanan harian atau *food diary* membantu pasien diabetes mellitus mengenali pola makan, jumlah kalori, dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Menurut Hallberg et al. (2022), penggunaan catatan makanan dapat meningkatkan kesadaran pasien terhadap kebiasaan makan sehingga membantu memperbaiki kontrol glikemik dan kepatuhan diet. Melalui pencatatan tersebut, pasien dapat mengevaluasi makanan yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan belajar memilih makanan yang lebih sehat. Selain itu, *food diary* juga memudahkan perawat atau ahli gizi dalam memberikan evaluasi dan edukasi nutrisi yang lebih spesifik sesuai kondisi pasien.

3. Pengendalian Berat Badan

Pengendalian berat badan menjadi strategi penting dalam pengelolaan diabetes mellitus terutama pada pasien DM tipe 2 yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Menurut Lean et al. (2023), penurunan berat badan secara bertahap terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu memperbaiki kontrol glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2. Pasien dianjurkan menerapkan pola makan sehat, membatasi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk mempertahankan berat badan ideal. Pengendalian berat badan juga berperan dalam menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes.

4. Kepatuhan terhadap Pola Makan Sehat

Kepatuhan terhadap pola makan sehat merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan nutrisi pada pasien diabetes mellitus. Pasien perlu menerapkan pola makan seimbang dengan memperhatikan jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah porsi yang sesuai kebutuhan tubuh. Menurut Sun et al. (2024), kepatuhan terhadap pola makan sehat berbasis tinggi serat, rendah gula sederhana, dan rendah lemak jenuh berhubungan dengan pengendalian glikemik yang lebih baik pada pasien DM tipe 2. Edukasi berulang serta dukungan keluarga sangat diperlukan agar pasien mampu mempertahankan kebiasaan makan sehat dalam jangka panjang dan tidak mudah kembali pada pola makan yang tidak sehat.

5. Aktivitas Fisik sebagai Pendukung Pengelolaan Nutrisi

Aktivitas fisik merupakan bagian penting dari strategi *self care* yang membantu tubuh menggunakan glukosa secara lebih efektif sehingga kadar gula darah dapat lebih terkontrol. Menurut Colberg et al. (2022), aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki, bersepeda, senam, atau latihan aerobik ringan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menjaga berat badan pada pasien diabetes mellitus. Kombinasi antara pola makan sehat dan aktivitas fisik terbukti lebih efektif dalam mengontrol diabetes dibandingkan hanya melakukan pengaturan diet saja. Pasien dianjurkan melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.

6. Pencegahan Hipoglikemia dan Hiperglikemia

Pencegahan hipoglikemia dan hiperglikemia menjadi bagian penting dalam *self care* pasien diabetes mellitus karena kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut Davies et al. (2022), pasien perlu memahami tanda dan gejala hipoglikemia seperti lemas, gemetar, keringat dingin, dan pusing serta gejala

hiperglikemia seperti sering haus, sering buang air kecil, dan penglihatan kabur. Edukasi mengenai pengaturan jadwal makan, kepatuhan penggunaan obat, dan pemantauan glukosa darah secara rutin sangat membantu mencegah terjadinya gangguan kadar gula darah. Dengan pemahaman yang baik, pasien dapat mengambil tindakan awal secara mandiri ketika terjadi perubahan kadar glukosa darah.

F. Hambatan dan Tantangan dalam Kepatuhan Diet pada Pasien *Diabetes Mellitus*

Kepatuhan diet merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan *Diabetes Mellitus* (DM), namun dalam praktiknya banyak pasien mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam menjalankan pola makan yang dianjurkan. Kepatuhan diet yang rendah dapat menyebabkan kadar glukosa darah sulit terkontrol dan meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang. Menurut Adu et al. (2022), keberhasilan pengelolaan nutrisi pada pasien diabetes tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan pasien, tetapi juga dipengaruhi faktor psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, perawat perlu memahami berbagai hambatan yang dialami pasien agar edukasi yang diberikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien.

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Diet Diabetes

Kurangnya pengetahuan mengenai diet diabetes menjadi salah satu hambatan utama dalam kepatuhan pengelolaan nutrisi pada pasien DM. Banyak pasien belum memahami jenis makanan yang dianjurkan, cara mengatur porsi makan, maupun pentingnya jadwal makan teratur sehingga masih sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Menurut Caruso et al. (2023), rendahnya literasi kesehatan pada pasien diabetes berhubungan dengan buruknya kontrol glikemik dan rendahnya kepatuhan terhadap terapi nutrisi. Oleh karena itu, edukasi yang sederhana, berulang, dan mudah dipahami sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai pola makan sehat.

2. Kebiasaan Makan dan Faktor Budaya

Kebiasaan makan yang telah berlangsung lama serta pengaruh budaya sering menjadi tantangan dalam perubahan pola makan pasien diabetes mellitus. Beberapa budaya memiliki pola konsumsi makanan tinggi karbohidrat, gula, atau lemak yang sulit diubah meskipun pasien telah mendapatkan edukasi kesehatan. Menurut Nam et al. (2022), faktor budaya dan kebiasaan keluarga sangat memengaruhi perilaku makan pasien diabetes dan sering menjadi penyebab rendahnya kepatuhan diet. Pasien cenderung mengalami kesulitan menghindari

makanan tertentu terutama saat acara keluarga, perayaan adat, atau kegiatan sosial sehingga pengaturan diet menjadi tidak konsisten.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi sehat pada pasien diabetes mellitus. Makanan sehat seperti buah segar, sayuran, ikan, dan produk gandum utuh sering dianggap lebih mahal dibandingkan makanan instan atau makanan tinggi karbohidrat sederhana. Menurut Berkowitz et al. (2022), ketidakamanan pangan (*food insecurity*) berhubungan dengan buruknya kontrol diabetes dan rendahnya kualitas pola makan pasien DM tipe 2. Keterbatasan ekonomi juga dapat menyebabkan pasien memilih makanan murah dengan kandungan gula dan lemak tinggi yang justru memperburuk kondisi kesehatan mereka.

4. Kurangnya Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pasien dalam menjalankan diet diabetes secara konsisten. Pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga cenderung lebih sulit mempertahankan pola makan sehat karena lingkungan rumah tidak mendukung perubahan perilakumakan. Menurut Mayberry dan Osborn (2022), dukungan emosional dan praktis dari keluarga dapat meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan *self care* diabetes termasuk kepatuhan diet. Keluarga yang memahami pentingnya pengelolaan nutrisi dapat membantu menyediakan makanan sehat, mengingatkan jadwal makan, serta memberikan motivasi kepada pasien selama proses pengobatan.

5. Kebosanan dan Motivasi yang Menurun

Pasien diabetes mellitus sering mengalami kebosanan karena harus menjalani pola makan yang dianggap terbatas dalam jangka waktu lama. Kondisi ini dapat menyebabkan motivasi pasien menurun sehingga pasien kembali mengonsumsi makanan yang tidak sesuai anjuran. Menurut Chrvala et al. (2022), kejenuhan terhadap pengaturan diet menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pasien DM terhadap terapi nutrisi jangka panjang. Oleh karena itu, variasi menu sehat, edukasi yang berkesinambungan, serta dukungan psikologis sangat penting untuk membantu pasien mempertahankan motivasi dalam menjalani pola makan sehat.

6. Kurangnya Konsistensi dalam *Self Care*

Kurangnya konsistensi dalam melakukan *self care* juga menjadi tantangan dalam pengelolaan nutrisi pasien diabetes mellitus. Beberapa pasien mampu menjalankan diet sehat pada awal terapi, namun kesulitan mempertahankannya dalam jangka panjang karena kurang disiplin, aktivitas yang padat, atau

rendahnya motivasi diri. Menurut Powers et al. (2023), keberhasilan *self management diabetes* memerlukan perubahan perilaku yang konsisten dan dukungan edukasi berkelanjutan dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemantauan rutin, konseling, dan evaluasi berkala sangat diperlukan agar pasien tetap termotivasi menjalankan pola makan sehat secara berkelanjutan.

G. Peran Perawat dalam Edukasi Diet dan Nutrisi pada Pasien *Diabetes Mellitus*

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam edukasi diet dan nutrisi pada pasien *Diabetes Mellitus* (DM) karena keberhasilan pengelolaan diabetes sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasien dalam menerapkan *self care* secara mandiri. Edukasi nutrisi yang diberikan perawat bertujuan membantu pasien memahami pola makan sehat, mengontrol kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut Powers et al. (2023), edukasi *diabetes self-management* yang dilakukan tenaga kesehatan termasuk perawat terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi nutrisi dan pengendalian diabetes jangka panjang. Dalam praktik keperawatan, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai konselor, motivator, fasilitator, dan pendamping pasien dalam menjalankan perubahan perilaku hidup sehat.

1. Peran Perawat sebagai Edukator

Perawat berperan sebagai edukator dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada pasien mengenai pengelolaan diet diabetes secara tepat dan mudah dipahami. Edukasi yang diberikan meliputi pemilihan jenis makanan sehat, pengaturan jadwal makan, pengaturan porsi makan, hingga pentingnya membatasi konsumsi gula dan lemak jenuh. Menurut Chrvala et al. (2022), edukasi yang diberikan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pengetahuan pasien dan membantu memperbaiki kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus. Perawat juga perlu menyesuaikan metode edukasi dengan tingkat pendidikan, budaya, dan kemampuan pasien agar informasi yang diberikan lebih efektif dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peran Perawat sebagai Konselor

Perawat juga berperan sebagai konselor yang membantu pasien mengatasi masalah dan hambatan dalam menjalankan diet diabetes. Banyak pasien mengalami kesulitan mengubah kebiasaan makan, merasa bosan menjalani diet, atau mengalami stres karena pembatasan makanan tertentu. Menurut Adu et al. (2022), dukungan konseling yang diberikan tenaga kesehatan dapat meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan *self management diabetes*. Dalam proses konseling, perawat membantu pasien menemukan solusi yang

sesuai dengan kondisi dan kemampuan pasien sehingga perubahan pola makan dapat dilakukan secara bertahap dan realistis.

3. Peran Perawat sebagai Motivator

Perawat berperan sebagai motivator dengan memberikan dorongan positif agar pasien tetap semangat menjalankan pola makan sehat dan terapi diabetes secara konsisten. Motivasi sangat penting karena pengelolaan diabetes merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi dari pasien. Menurut Mayberry dan Osborn (2022), dukungan emosional dan motivasi dari tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengaturan diet dan pengobatan diabetes. Perawat dapat memberikan penguatan positif terhadap keberhasilan kecil yang dicapai pasien sehingga pasien merasa lebih percaya diri dalam mengelola penyakitnya secara mandiri.

4. Peran Perawat sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, perawat membantu menyediakan media, sumber informasi, dan sarana edukasi yang mendukung pemahaman pasien mengenai pengelolaan nutrisi diabetes. Media edukasi seperti leaflet, booklet, video edukasi, gambar "*plate method*", dan contoh menu sehat dapat membantu pasien memahami materi dengan lebih mudah. Menurut Powers et al. (2023), penggunaan media edukasi yang interaktif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran pada pasien diabetes mellitus. Selain itu, perawat juga dapat melibatkan keluarga dalam proses edukasi agar dukungan terhadap pasien menjadi lebih optimal.

5. Peran Perawat dalam Pengkajian Nutrisi

Perawat memiliki tanggung jawab melakukan pengkajian nutrisi untuk mengetahui pola makan, status gizi, kebiasaan makan, serta faktor risiko yang memengaruhi kondisi pasien diabetes mellitus. Pengkajian ini penting untuk menentukan kebutuhan edukasi dan intervensi nutrisi yang sesuai dengan kondisi individu pasien. Menurut Evert et al. (2023), pendekatan nutrisi yang bersifat individual lebih efektif dalam membantu pengendalian glukosa darah dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Data hasil pengkajian juga membantu perawat dan tim kesehatan dalam menyusun rencana terapi nutrisi yang tepat dan realistis bagi pasien.

6. Peran Perawat dalam Evaluasi Kepatuhan Diet

Perawat berperan dalam mengevaluasi keberhasilan edukasi dan kepatuhan pasien terhadap diet diabetes yang telah dianjurkan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan kadar glukosa darah, perubahan berat badan, kepatuhan jadwal makan, serta kemampuan pasien menerapkan pola makan sehat secara mandiri. Menurut American Diabetes Association (2024), evaluasi berkala sangat penting

untuk menilai efektivitas terapi nutrisi dan menentukan tindak lanjut edukasi yang diperlukan. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, perawat dapat mengidentifikasi hambatan yang dialami pasien dan memberikan intervensi tambahan agar pengelolaan diabetes tetap optimal.

H. Simpulan

Pengelolaan diet dan nutrisi merupakan bagian yang sangat penting dalam *self care* pasien *Diabetes Mellitus* karena berperan besar dalam menjaga kestabilan kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, mempertahankan status gizi, serta mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat meliputi pengaturan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, jadwal makan, pemilihan jenis makanan, hingga pengaturan porsi makan yang disesuaikan dengan kondisi individu pasien. Selain itu, penerapan strategi *self care* seperti pemantauan glukosa darah mandiri, pencatatan makanan harian, aktivitas fisik, dan kepatuhan terhadap pola makan sehat sangat membantu meningkatkan keberhasilan terapi diabetes. Namun, dalam pelaksanaannya pasien sering menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, faktor budaya, keterbatasan ekonomi, rendahnya dukungan keluarga, serta menurunnya motivasi dalam menjalani diet jangka panjang. Oleh karena itu, peran perawat sebagai edukator sangat diperlukan dalam memberikan edukasi, motivasi, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar pasien mampu menerapkan pola makan sehat secara mandiri dan konsisten. Dengan edukasi nutrisi yang tepat dan dukungan yang optimal, pasien diabetes mellitus diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, mengontrol penyakit dengan lebih baik, serta mengurangi risiko komplikasi di masa mendatang.

I. Referensi

- Adu, M. D., Malabu, U. H., Malau-Aduli, A. E. O., & Malau-Aduli, B. S. (2022). *Enablers and Barriers to Effective Diabetes Self-Management: A Multi-National Investigation*. *PLoS ONE*, 17(6), e0269091. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269091>
- Ahmed, S., Ripon, M. S. H., Islam, M. F., et al. (2024). Association of dietary intake and nutrition knowledge with diabetes self-management behavior among Bangladeshi type 2 diabetes mellitus adults: A multi-center cross-sectional study. *Endocrine and Metabolic Science*, 14(5), 100156.
- Alae-Carew, C., Bird, F. A., & Cade, J. E. (2022). *The Impact of Nutrition Labelling on Consumer Behaviour and Dietary Choices: A Systematic Review*. *Nutrients*,

14(15), 2967. <https://doi.org/10.3390/nu14152967>

American Diabetes Association. (2024). *Standards of Care in Diabetes 2024*. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1–S350. <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>

Amrullah, R. Y., Basith, A., & Setiawan, A. (2024). The influence of nurse-led interventions on diseases management in patients with diabetes mellitus: A narrative review. *Healthcare*, 12(3), 352. <https://doi.org/10.3390/healthcare12030352>

Ayuso-Diaz, V. M., Colli-Garcia, J. J., & Hernandez-Pat, M. A. (2025). Nurse-led educational intervention improves self-care knowledge in type 2 diabetes: A pre-post study using the diabetes knowledge questionnaire. *Cureus*, 17(7), e87477. <https://doi.org/10.7759/cureus.87477>

Berkowitz, S. A., Baggett, T. P., Wexler, D. J., Huskey, K. W., & Wee, C. C. (2022). *Food Insecurity and Metabolic Control Among U.S. Adults With Diabetes*. *Diabetes Care*, 45(4), 820–827. <https://doi.org/10.2337/dc21-1568>

Bhatt, H. B., Bhattacharya, S., & Bhatt, D. L. (2024). Diabetes mellitus progress and opportunities in the evolving epidemic. *Cell*, 187(15), 3789–3808. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.06.029>

Bloomgarden, Z. (2024). The WCIRDC 2023: Concepts of insulin resistance. *Journal of Diabetes*, 16(3), e13552. <https://doi.org/10.1111/1753-0407.13552>

Cai, J., Peng, P., Lu, J., et al. (2024). Severe dawn phenomenon predicts long-term risk of all-cause mortality in patients with type 2 diabetes. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 40(4), e3813. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3813>

Caruso, R., Magon, A., Baroni, I., et al. (2023). *Health Literacy and Self-Care Behaviors in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus*. *BMC Endocrine Disorders*, 23(1), 114. <https://doi.org/10.1186/s12902-023-01364-5>

Chrvala, C. A., Sherr, D., & Lipman, R. D. (2022). *Diabetes Self-Management Education for Adults With Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review of the Effect on Glycemic Control*. *Patient Education and Counseling*, 105(4), 926–943. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.08.009>

Colberg, S. R., Sigal, R. J., Yardley, J. E., et al. (2022). *Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association*. *Diabetes Care*, 45(12), 2703–2719. <https://doi.org/10.2337/dci22-0023>

- Davies, M. J., Aroda, V. R., Collins, B. S., et al. (2022). *Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. Diabetes Care*, 45(11), 2753–2786. <https://doi.org/10.2337/dci22-0034>
- Evert, A. B., Dennison, M., Gardner, C. D., et al. (2023). *Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report. Diabetes Care*, 46(5), 758–789. <https://doi.org/10.2337/dci23-0018>
- Franz, M. J., MacLeod, J., Evert, A., et al. (2022). *Academy of Nutrition and Dietetics Nutrition Practice Guideline for Type 1 and Type 2 Diabetes in Adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 122(5), 943–964. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.10.020>
- Gebreyesus, H. A., Abreha, G. F., Beshirie, S. D., et al. (2024). Patient-centered nutrition education improved the eating behavior of persons with uncontrolled type 2 diabetes mellitus in North Ethiopia: A quasi-experimental study. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1352963. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1352963>
- Gortzi, O., Dimopoulou, M., Androutsos, O., Vraaka, A., Gousia, H., & Bargiota, A. (2024). Effectiveness of a nutrition education program for patients with type 2 diabetes mellitus. *Applied Sciences*, 14(5), 2114. <https://doi.org/10.3390/app14052114>
- Hallberg, S. J., McKenzie, A. L., Williams, P. T., et al. (2022). *Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes. Frontiers in Endocrinology*, 13, 908472. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.908472>
- Hatipoglu, B., & Pronovost, P. J. (2025). Role of diabetes self-management education for our health systems and economy. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 110(Supplement_2), S91–S99. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae913>
- International Diabetes Federation. (2024). *IDF Diabetes Atlas* (10th ed.). Brussels: IDF.
- Khin, P. P., Lee, J. H., & Jun, H. S. (2023). Pancreatic beta-cell dysfunction in type 2 diabetes. *European Journal of Inflammation*, 21, 1–14. <https://doi.org/10.1177/1721727X231154152>
- Klammer, C., Schindler, K., Bugl, R., et al. (2023). *Nutrition for Diabetic Patients (Update 2023). Wiener Klinische Wochenschrift*, 135, 62–77. <https://doi.org/10.1007/s00508-023-02170-y>
- Lean, M. E. J., Leslie, W. S., Barnes, A. C., et al. (2023). *Durability of a Primary Care-*

Led Weight-Management Intervention for Remission of Type 2 Diabetes. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 11(2), 91–102. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00397-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00397-2)

Mayberry, L. S., & Osborn, C. Y. (2022). *Family Support, Medication Adherence, and Glycemic Control Among Adults With Type 2 Diabetes. Diabetes Care*, 45(7), 1549–1556. <https://doi.org/10.2337/dc21-2075>

Nam, S., Chesla, C., Stotts, N. A., Kroon, L., & Janson, S. L. (2022). *Cultural Barriers to Diabetes Management: A Systematic Review. The Diabetes Educator*, 48(3), 217–230. <https://doi.org/10.1177/01457217221087361>

Neuenschwander, M., Ballon, A., Weber, K. S., et al. (2022). *Role of Diet in Type 2 Diabetes Incidence: Umbrella Review of Meta-Analyses of Prospective Observational Studies. BMJ*, 366, l2368. <https://doi.org/10.1136/bmj.l2368>

Ojo, O., Kunutsor, S. K., & Bhupathiraju, S. N. (2023). The health effects of low glycemic index and low glycemic load interventions on prediabetes and type 2 diabetes mellitus: A literature review of RCTs. *Nutrients*, 15(24), 5060. <https://doi.org/10.3390/nu15245060>

Powers, M. A., Bardsley, J., Cypress, M., et al. (2023). *Diabetes Self-Management Education and Support in Adults With Type 2 Diabetes. The Diabetes Educator*, 49(1), 12–45. <https://doi.org/10.1177/01457217221149734>

Rao, P. V. (2023). Dawn phenomenon. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430893/>

Reynolds, A. N., Akerman, A. P., & Mann, J. (2023). *Dietary Fibre and Whole Grains in Diabetes Management: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Medicine*, 20(4), e1004205. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004205>

Sievenpiper, J. L., Kendall, C. W. C., Esfahani, A., et al. (2024). Association of glycaemic index and glycaemic load with type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality: A meta-analysis of mega cohorts of more than 100,000 participants. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 12(2), 107–118. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(23\)00344-3](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(23)00344-3)

Sun, X., Fan, Y., Kou, Z., Wang, H., Yue, S., & Zhang, X. (2025). Impact of nurse-led self-management education on type 2 diabetes: A meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 13, 1622988. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1622988>

Sun, Y., Liu, B., & Chen, X. (2024). *Healthy Dietary Patterns and Glycemic Control in*

Type 2 Diabetes Mellitus: A Review of Recent Evidence. Nutrients, 16(2), 311. <https://doi.org/10.3390/nu16020311>

Yang, W., Jiang, W., & Guo, S. (2023). *Regulation of Macronutrients in Insulin Resistance and Glucose Homeostasis during Type 2 Diabetes Mellitus. Nutrients*, 15(21), 4671. <https://doi.org/10.3390/nu15214671>

Zhang, W., Zhang, Y., Sun, Z., Wang, J., & Wu, Y. (2025). Factors influencing nutrition literacy in patients of type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1654905. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1654905>

J. Glosarium

1	DM	<i>Diabetes Mellitus</i> , yaitu penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan produksi atau kerja insulin
2	<i>Self Care</i>	Kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri secara mandiri untuk mengontrol penyakit dan menjaga kesehatannya
3	Nutrisi	Zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, energi, metabolisme, dan mempertahankan fungsi tubuh
4	Diet DM	Pengaturan pola makan khusus pada pasien <i>Diabetes Mellitus</i> untuk membantu mengontrol kadar gula darah
5	Glukosa Darah	Kadar gula yang terdapat dalam darah dan digunakan tubuh sebagai sumber energi
6	Hiperglikemia	Kondisi meningkatnya kadar glukosa darah di atas nilai normal
7	Hipoglikemia	Kondisi menurunnya kadar glukosa darah di bawah nilai normal
8	Insulin	Hormon yang diproduksi pankreas untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh
9	Karbohidrat	Zat gizi sumber energi utama yang dapat memengaruhi peningkatan kadar glukosa darah
10	Protein	Zat gizi yang berfungsi membantu pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan mempertahankan massa otot tubuh
11	Lemak Jenuh	Jenis lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dan memperburuk resistensi insulin

12	Serat	Komponen makanan yang membantu memperlambat penyerapan glukosa dan menjaga kesehatan pencernaan
13	Indeks Glikemik	Nilai yang menunjukkan seberapa cepat makanan meningkatkan kadar glukosa darah
14	<i>Glycemic Load</i>	Beban glikemik makanan yang menggambarkan pengaruh jumlah karbohidrat terhadap kenaikan gula darah
15	<i>Plate Method</i>	Metode pengaturan porsi makan sehat dengan pembagian isi piring menjadi sayur, protein, dan karbohidrat seimbang
16	Kalori	Satuan energi yang diperoleh tubuh dari makanan dan minuman
17	<i>Food Diary</i>	Catatan harian makanan yang dikonsumsi pasien untuk memantau pola makan dan kontrol diet
18	Terapi Nutrisi	Pendekatan pengelolaan penyakit melalui pengaturan pola makan dan pemenuhan kebutuhan gizi
19	<i>Self Management Diabetes</i>	Kemampuan pasien dalam mengelola diabetes secara mandiri melalui pola hidup sehat dan kepatuhan terapi
20	Glukometer	Alat untuk mengukur kadar glukosa darah secara mandiri
21	Obesitas	Kondisi penumpukan lemak tubuh berlebih yang meningkatkan risiko diabetes mellitus
22	Komplikasi Diabetes	Gangguan kesehatan akibat diabetes yang tidak terkontrol, seperti penyakit ginjal, jantung, dan neuropati
23	Neuropati Diabetik	Kerusakan saraf akibat kadar glukosa darah tinggi dalam jangka panjang
24	Nefropati Diabetik	Gangguan fungsi ginjal akibat komplikasi diabetes mellitus
25	Retinopati Diabetik	Kerusakan pembuluh darah retina mata akibat diabetes mellitus
26	Aktivitas Fisik	Gerakan tubuh yang dilakukan untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kesehatan
27	Edukator	Peran perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien
28	Konselor	Peran perawat dalam membantu pasien mengatasi masalah dan hambatan selama menjalani terapi
29	Motivator	Peran perawat dalam memberikan dorongan dan semangat kepada pasien untuk menjalankan pola hidup sehat

- 30 Fasilitator Peran perawat dalam menyediakan media, informasi, dan dukungan edukasi bagi pasien diabetes mellitus

CHAPTER 5

EDUKASI AKTIVITAS FISIK DAN KEPATUHAN TERAPI

Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Diabetes Mellitus (DM) telah menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat paling kritis di abad ke-21. Sebagai penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglisemia kronis akibat defek pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya, DM memicu kerusakan jangka panjang yang progresif pada berbagai organ tubuh. Data global dari International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan peningkatan prevalensi yang konsisten di seluruh dunia, dengan proyeksi yang memperkirakan ratusan juta individu akan terdampak dalam beberapa dekade mendatang. Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia terbaru menegaskan pola serupa, di mana wilayah urban maupun rural menunjukkan lonjakan insiden yang signifikan, sering kali didorong oleh perubahan gaya hidup transisional, urbanisasi yang masif, serta peningkatan indeks massa tubuh (IMT) masyarakat secara makro (IDF, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Sifat kronis dan kompleksitas patofisiologis DM menuntut strategi manajemen yang komprehensif, kontinu, dan multi-aspek. Pengelolaan diabetes tidak dapat bersandar semata-mata pada intervensi farmakologis klinis di fasilitas kesehatan. Keberhasilan terapeutik jangka panjang sangat ditentukan oleh perilaku harian pasien di luar lingkungan rumah sakit. Pasien dituntut untuk mengintegrasikan berbagai regimen terapeutik ke dalam rutinitas sehari-hari mereka, sebuah konsep yang dikenal sebagai pengelolaan mandiri atau *self-care management*. Komponen utama dari tata laksana mandiri ini mencakup pemantauan mandiri kadar glukosa darah, kepatuhan mengonsumsi obat-obatan atau menyuntikkan insulin, perencanaan nutrisi atau diet medis yang ketat, pencegahan komplikasi melalui perawatan kaki, serta pelaksanaan aktivitas fisik atau latihan jasmani secara teratur dan terukur (American Diabetes Association [ADA], 2024; World Health Organization [WHO], 2025).

Dalam konteks inilah peran perawat profesional menjadi sangat krusial dan strategis. Sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang memiliki interaksi paling intensif dan berkelanjutan dengan pasien, perawat berada di posisi garda depan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui asuhan keperawatan yang

komprehensif, perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi asuhan klinis (*caregiver*), tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, dan agen pengubah perilaku. Edukasi keperawatan yang sistematis, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien (*patient-centered*) terbukti mampu mentransformasi persepsi pasien, membangun efikasi diri (*self-efficacy*), dan memfasilitasi adopsi perilaku sehat yang langgeng. Bab ini dirancang untuk mengupas secara tuntas, mendalam, dan aplikatif mengenai peran, strategi, landasan teoritis, dan protokol klinis keperawatan dalam mengedukasi aktivitas fisik serta meningkatkan kepatuhan terapi pada penyandang Diabetes Mellitus.

B. Epidemiologi Dan Dampak Makro Kepatuhan Terapi Diabetes

Secara global, beban ekonomi dan klinis akibat Diabetes Mellitus yang tidak terkontrol menempatkan tekanan yang luar biasa pada sistem pembiayaan kesehatan. Ketika seorang pasien gagal mencapai kontrol glikemik yang optimal yang dicerminkan oleh kadar hemoglobin terglikasi atau $HbA1c \geq 7\%$, risiko terjadinya komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular meningkat secara eksponensial. Komplikasi ini mencakup retinopati diabetik yang berujung pada kebutaan, nefropati diabetik yang memicu gagal ginjal stadium akhir, neuropati perifer, penyakit jantung koroner, stroke, serta penyakit arteri perifer yang mendasari terjadinya ulkus diabetikum dan amputasi ekstremitas bawah (Association of British Clinical Diabetologists, 2023; Wild et al., 2024).

Analisis epidemiologis berskala besar secara konsisten mengidentifikasi bahwa ketidakpatuhan terapi (*treatment non-adherence*) dan gaya hidup sedentari adalah prediktor utama kegagalan pencapaian target kontrol glikemik tersebut. Diperkirakan hanya sekitar 50% pasien dengan penyakit kronis di negara-negara berkembang yang sepenuhnya patuh terhadap regimen pengobatan mereka. Pada pasien DM, angka ini bervariasi secara signifikan namun tetap mengkhawatirkan. Ketidakpatuhan tidak hanya mencakup kelalaian meminum obat oral atau menyuntikkan insulin sesuai dosis dan jadwal, tetapi juga ketidakpatuhan dalam menghadiri janji temu klinis kontrol serta kegagalan mengadopsi modifikasi gaya hidup (Brown et al., 2024; Sabaté et al., 2023).

Dampak makro dari ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari perspektif hospitalisasi berulang (*readmission rate*) dan pembiayaan kesehatan. Pasien DM dengan tingkat kepatuhan yang rendah memiliki frekuensi masuk instalasi gawat darurat dan rawat inap yang jauh lebih tinggi akibat krisis hiperglisemia akut, seperti Ketoasidosis Diabetik (KAD) atau Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS), maupun akibat pemburukan luka kaki. Hal ini memicu pembengkakan biaya operasional rumah sakit dan sistem asuransi kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan di

Indonesia, di mana alokasi dana untuk penanganan komplikasi diabetes menyerap porsi yang sangat besar dari anggaran kesehatan total. Oleh karena itu, investasi pada program edukasi keperawatan yang berfokus pada perbaikan perilaku mandiri bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan intervensi yang memiliki nilai efektivitas biaya (*cost- effectiveness*) yang tinggi (Kurnia et al., 2024; Wijaya & Rahmawati, 2025).

C. Landasan Teoritis Keperawatan Untuk Perawatan Mandiri (*Self-Care*)

Untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan oleh perawat memiliki struktur yang kokoh, ilmiah, dan terukur, adopsi teori-teori keperawatan dan perilaku sangat direkomendasikan. Salah satu pilar teoritis utama dalam domain ini adalah Teori Defisit Perawatan Diri (*Self-Care Deficit Theory*) yang dikembangkan oleh Dorothea Orem. Teori ini memandang manusia sebagai agen yang memiliki kemampuan inheren untuk merawat dirinya sendiri guna mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, pada kondisi penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, tuntutan perawatan diri (*self-care demands*) sering kali melampaui kemampuan aktual pasien (*self-care agency*), sehingga terciptalah apa yang disebut sebagai defisit perawatan diri (Orem, 2001; Alligood, 2022).

Dalam kerangka kerja Orem, perawat mengidentifikasi defisit tersebut dan mengintervensinya melalui salah satu dari tiga sistem keperawatan: sistem kompensatori penuh (*wholly compensatory*), sistem kompensatori sebagian (*partially compensatory*), atau sistem edukatif-suportif (*supportive-educative system*). Bagi sebagian besar pasien DM yang berada dalam kondisi stabil secara akut namun membutuhkan bimbingan manajemen jangka panjang, Sistem Edukatif-Suportif adalah model yang paling tepat. Di sini, pasien dinilai mampu belajar dan melaksanakan tindakan perawatan mandiri, namun memerlukan pengetahuan, keterampilan psikomotor, dan penguatan motivasi dari perawat untuk melakukannya. Perawat bertindak sebagai fasilitator yang mentransfer pengetahuan, melatih keterampilan seperti teknik injeksi insulin atau penggunaan glukometer, serta membangun kemandirian pasien (Alligood, 2022; Pratama, 2024).

Selain teori Orem, pendekatan edukasi keperawatan modern juga mengintegrasikan Social Cognitive Theory dari Albert Bandura, khususnya yang berkaitan dengan konstruk Efikasi Diri (*Self-Efficacy*). Efikasi diri didefinisikan sebagai keyakinan subjek terhadap kemampuannya sendiri untuk berhasil melaksanakan perilaku tertentu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks diabetes, efikasi diri merupakan prediktor kuat bagi

kepatuhan jangka panjang. Seorang pasien mungkin tahu bahwa aktivitas fisik bermanfaat bagi penurunan gula darahnya, namun jika ia tidak memiliki keyakinan bahwa ia mampu menyisihkan waktu 30 menit sehari untuk berjalan kaki di tengah kesibukannya, perilaku tersebut tidak akan terwujud. Edukasi perawat harus dirancang untuk meningkatkan efikasi diri ini melalui pencapaian prestasi bertahap (*mastery experiences*), pemodelan sosial (*vicarious experiences*), persuasi verbal yang positif, dan manajemen kondisi fisiologis-emosional pasien (Bandura, 1997; Shrivastava et al., 2023).

D. Pilar Edukasi Aktivitas Fisik Pada Diabetes Mellitus

1. Fisiologi Aktivitas Fisik dan Kontrol metabolik

Aktivitas fisik atau latihan jasmani memainkan peran yang sangat fundamental dalam patofisiologi kontrol glikemik pada pasien Diabetes Mellitus, khususnya DM Tipe 2. Pada kondisi basal atau sedentari, pasien DM Tipe 2 mengalami resistensi insulin yang berat, di mana sel-sel otot rangka gagal merespons insulin secara adekuat untuk memfasilitasi translokasi transporter glukosa tipe 4 (GLUT-4) ke membran sel. Akibatnya, ambilan glukosa dari sirkulasi darah terhambat, memicu hiperglisemia (Kahn et al., 2021; American Physiological Society, 2023).

Ketika pasien melakukan aktivitas fisik atau kontraksi otot yang teratur, terjadi mekanisme independen insulin yang sangat menguntungkan. Kontraksi otot mengaktifkan protein kinase dependen-AMP (AMPK), yang secara langsung menstimulasi translokasi GLUT-4 ke membran sel otot tanpa memerlukan stimulasi dari jalur reseptor insulin. Artinya, selama dan beberapa jam setelah beraktivitas fisik, tubuh dapat menyerap glukosa darah dengan sangat efisien bahkan dalam kondisi defisiensi atau resistensi insulin. Dalam jangka panjang, aktivitas fisik yang konsisten meningkatkan densitas kapiler otot, meningkatkan ekspresi enzim oksidatif mitokondria, mengurangi massa lemak visceral, dan menurunkan kadar sitokin pro-inflamasi yang memperburuk resistensi insulin. Efek kumulatif dari adaptasi fisiologis ini adalah penurunan hemoglobin terglikasi (HbA1c), perbaikan profil lipid, dan penurunan risiko kardiovaskular makro (Stanford & Goodyear, 2024; Colberg et al., 2023).

2. Rekomendasi Preskripsi Latihan (FITT)

Dalam memberikan edukasi, perawat tidak boleh hanya memberikan anjuran umum seperti "silakan memperbanyak olahraga". Edukasi yang efektif harus berbasis pada preskripsi yang spesifik, ilmiah, dan individual menggunakan prinsip FITT: *Frequency, Intensity, Time, dan Type* (Rhea et al., 2024; ADA, 2024).

Tabel 5.1 Frequency, Intensity, Time, dan Type

Komponen FITT	Rekomendasi Mutakhir Pasien DM (Tanpa Komplikasi Berat)	Pertimbangan Klinis & Peran Perawat
Frequency (Frekuensi)	Minimal 3–5 hari per minggu, dengan anjuran ideal hampir setiap hari. Tidak boleh ada jeda tanpa aktivitas selama lebih dari 2 hari berturut-turut.	Efek peningkatan sensitivitas insulin setelah latihan jasmani umumnya bertahan antara 24 hingga 48 jam, sehingga konsistensi sangat krusial.
Intensity (Intensitas)	Intensitas sedang (64%–76% dari Denyut Jantung Maksimal) atau menggunakan <i>Talk Test</i> . Pasien dapat berbicara tetapi tidak dapat bernyanyi saat beraktivitas.	Perawat mengajarkan pasien cara menghitung denyut nadi mandiri atau menggunakan skala persepsi regangan Borg (RPE 12–14).
Time (Durasi)	Minimal 150 menit per minggu untuk intensitas sedang. Dapat dibagi menjadi 30 menit per hari, atau sesi pendek 10 menit jika pasien belum bugar.	Membangun durasi secara bertahap (progresif) untuk mencegah cedera muskuloskeletal dan kelelahan ekstrem.
Type (Jenis)	Kombinasi antara latihan aerobik (jalan cepat, bersepeda, berenang) dan latihan beban/resistensi (2-3 kali/minggu) serta latihan fleksibilitas.	Menyesuaikan dengan preferensi pasien, ketersediaan fasilitas, serta status sendi dan neuropati kaki pasien.

3. Protokol Skrining Keamanan dan Pencegahan Hipoglisemia

Sebelum pasien memulai program aktivitas fisik, perawat wajib melakukan skrining risiko yang ketat untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Skrining ini mencakup evaluasi terhadap keberadaan komplikasi kronis yang dapat dikontraindikasikan dengan jenis latihan tertentu. Sebagai contoh, pasien dengan retinopati diabetik proliferatif yang parah harus menghindari latihan intensitas tinggi atau aktivitas Valsalva (seperti mengangkat beban berat) karena dapat memicu perdarahan vitreus atau ablasi retina. Demikian pula, pasien dengan neuropati otonom diabetik memerlukan pemantauan ketat karena risiko hipotensi ortostatik atau gangguan regulasi suhu tubuh saat berolahraga (ADA, 2024; Boulton et al., 2025).

Masalah keselamatan paling umum yang dihadapi oleh pasien DM yang menggunakan insulin atau obat golongan sekretagog (seperti sulfonilurea) saat melakukan aktivitas fisik adalah hipoglisemia diinduksi latihan. Perawat harus membekali pasien dengan protokol manajemen mandiri pencegahan hipoglisemia yang komprehensif, meliputi:

- a. Pemeriksaan Gula Darah Pre-Latihan: Jika kadar gula darah sebelum latihan $< 100 \text{ mg/dL}$, pasien harus mengonsumsi 15–30 gram karbohidrat cepat serap (misalnya buah, biskuit, atau jus buah) terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Jika kadar gula darah $> 250 \text{ mg/dL}$ dengan keberadaan keton dalam urine (atau $> 300 \text{ mg/dL}$ tanpa keton), aktivitas fisik harus ditunda karena dapat memicu lonjakan produksi keton dan memperburuk hiperglisemia akibat lonjakan hormon kontra-regulatori seperti kortisol dan katekolamin.
- b. Waktu Latihan yang Tepat: Hindari melakukan aktivitas fisik pada saat obat antidiabetes atau insulin mencapai puncak masa kerjanya. Latihan sebaiknya dilakukan 1–2 jam setelah makan ketika kadar glukosa sirkulasi berada dalam puncaknya.
- c. Prinsip Penanganan 15-15: Jika pasien merasakan gejala hipoglisemia (gemetar, keringat dingin, pusing, palpitasi) saat atau setelah latihan, segera hentikan aktivitas, periksa kadar gula darah, konsumsi 15 gram karbohidrat cepat serap, tunggu 15 menit, lalu periksa kembali kadar gula darah (Cryer et al., 2023; International Hypoglycaemia Study Group, 2024).

E. Simensi Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terapi

1. Faktor Multifaktorial Ketidakpatuhan

Kepatuhan terhadap terapi farmakologis pada pasien Diabetes Mellitus merupakan fenomena perilaku yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh jaringan faktor yang saling terkait. Menurut model yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO), hambatan kepatuhan dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi utama: faktor sistem kesehatan, faktor sosial dan ekonomi, faktor yang berkaitan dengan kondisi penyakit, faktor terapi, dan faktor pasien itu sendiri (Sabate et al., 2023; Horne et al., 2024).

Perawat harus menyadari bahwa ketidakpatuhan jarang sekali disebabkan semata-mata oleh kelalaian atau ketidakpedulian pasien. Faktor terapi seperti kompleksitas regimen-misalnya pasien harus meminum beberapa jenis obat oral dengan jadwal berbeda ditambah dengan beberapa kali injeksi insulin sehari-secara signifikan menurunkan probabilitas kepatuhan. Selain itu, ketakutan akan efek samping obat, khususnya ketakutan akan hipoglisemia atau

penambahan berat badan, sering kali membuat pasien secara sengaja mengurangi dosis atau melewatkan jadwal minum obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Faktor sosio- ekonomi seperti biaya transportasi ke klinik, keterbatasan jangkauan asuransi untuk jarum insulin berkualitas tinggi, dan minimnya dukungan emosional dari keluarga juga memegang peranan destruktif (Chrisholm-Burns et al., 2023; Setiadi et al., 2025).

2. Strategi Komunikasi: Motivational Interviewing (MI)

Untuk mengatasi hambatan kepatuhan yang bersifat psikososial dan perilaku, pendekatan edukasi satu arah yang bersifat instruktif (Anda harus meminum obat ini tiga kali sehari) telah terbukti tidak efektif dan sering kali memicu resistensi dari pasien. Perawat modern harus menguasai teknik *Motivational Interviewing* (MI), sebuah metode komunikasi terapeutik yang berpusat pada pasien, bersifat direktif namun kolaboratif, untuk memfasilitasi motivasi intrinsik bagi perubahan perilaku dengan cara mengeksplorasi dan mengatasi ambivalensi pasien (Miller & Rollnick, 2023; Keperawatan Indonesia, 2024).

Prinsip utama MI yang diterapkan oleh perawat meliputi pengungkapan empati melalui mendengarkan secara aktif, mengembangkan diskrepansi antara nilai-nilai hidup atau tujuan kesehatan pasien dengan perilaku mereka saat ini (misalnya, keinginan pasien untuk melihat anaknya menikah berlawanan dengan perilakunya yang enggan menyuntikkan insulin), mengikuti ritme resistensi pasien tanpa mendebat, serta mendukung efikasi diri pasien. Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, afirmasi positif, refleksi emosi, dan perangkuman (prinsip OARS: *Open-ended questions, Affirmations, Reflective listening, Summarizing*), perawat membantu pasien menemukan alasan internal mereka sendiri untuk patuh pada terapi, sehingga perubahan perilaku yang dihasilkan bersifat lebih kokoh dan bertahan lama (Rollnick et al., 2024; Siregar, 2025).

3. Manajemen Diabetes Burnout dan Hambatan Psikologis

Diabetes Mellitus adalah penyakit yang tidak pernah beristirahat; pasien harus membuat keputusan terkait makanan, obat, dan aktivitas fisik puluhan kali dalam sehari. Tuntutan yang konstan ini sering kali memicu kondisi psikologis yang dikenal sebagai Diabetes Burnout atau distress diabetes. Kondisi ini berbeda dengan depresi klinis standar, melainkan merupakan kelelahan mental, frustrasi, dan kejenuhan yang spesifik akibat beban berat mengelola diabetes seumur hidup. Pasien dalam kondisi *burnout* merasa kewalahan, tidak berdaya, dan akhirnya memilih untuk mengabaikan seluruh regimen terapeutik mereka (Fisher et al., 2025; Gonzalez et al., 2024).

Perawat memiliki peran vital dalam melakukan skrining distress diabetes ini menggunakan instrumen yang valid, seperti *Diabetes Distress Scale (DDS-17)* atau *Problem Areas in Diabetes (PAID)* skala. Intervensi keperawatan yang dapat diimplementasikan meliputi:

- a. Validasi Emosi Pasien: Menyampaikan pemahaman bahwa merasa lelah terhadap rutinitas pengobatan diabetes adalah hal yang normal dan valid. Hal ini mengurangi rasa bersalah yang sering dirasakan pasien.
- b. Penetapan Target yang Realistis (SMART Goals): Bersama pasien memecah target klinis yang besar (seperti menurunkan HbA1c dari 10% ke 7%) menjadi langkah-langkah perilaku kecil yang dapat dicapai (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), misalnya berjanji untuk memeriksa gula darah mandiri minimal dua kali seminggu untuk bulan pertama.
- c. Pemberdayaan Support System: Melibatkan keluarga secara aktif dalam edukasi untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung tanpa bersikap menghakimi atau menjadi "polisi diabetes" yang justru memperburuk stres pasien (Polonsky et al., 2023; Wulandari & Santoso, 2025)

F. Integrasi Pendekatan Holistik: Perawatan Kaki (Foot Care) Mandiri

Implementasi edukasi aktivitas fisik dan optimalisasi kepatuhan terapi pada dasarnya memiliki keterkaitan interdependen yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pencegahan komplikasi muskuloskeletal dan integumen, khususnya pada ekstremitas bawah. Peningkatan intensitas aktivitas fisik seperti latihan jalan cepat atau olahraga aerobik dinamis apabila tidak diiringi dengan literasi dan kompetensi perawatan kaki yang adekuat, justru berpotensi menjadi stimulan mekanis yang membahayakan. Gaya gesek yang berulang (*repetitive shear stress*) dapat memicu trauma minor, pembentukan bula (blister), ataupun kalus. Pada populasi pasien yang mengalami kompromi vaskular (seperti Penyakit Arteri Perifer) dan neuropati sensorik perifer, lesi minor tersebut memiliki probabilitas tinggi untuk berprogresi menjadi ulkus diabetikum kronis yang progresif dan infeksius (Boulton et al., 2025; Bus et al., 2024). Oleh karena itu, dalam setiap paket edukasi aktivitas fisik terstruktur, perawat mempunyai kewajiban klinis untuk mengintegrasikan kurikulum *Foot Care Self-Care* Management secara komprehensif. Pasien harus dilatih untuk melakukan inspeksi visual pada kaki secara mandiri dan sistematis setiap hari dengan memanfaatkan bantuan cermin datar guna mengevaluasi area plantar (telapak kaki) yang sulit dijangkau. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini keberadaan fisura (kulit pecah-pecah), eritema (kemerahan akibat inflamasi), infeksi jamur (*tinea pedis*), maupun pembentukan hiperkeratosis (kalus).

Selain itu, perawat wajib mendiseminasikan preskripsi pemilihan alas kaki

olahraga yang memenuhi standar biomedis penanganan kaki diabetik: sepatu harus memiliki ruang yang luas dan tinggi pada kotak jari (*toe box*) untuk menghindari penekanan lateral, memiliki bantalan (*insole dan outsole*) yang adekuat untuk mendistribusikan tekanan plantar secara merata, serta fitting ukuran sepatu idealnya dilakukan pada sore hari ketika volume kaki mencapai batas maksimal akibat vasodilatasi fisiologis. Sebagai langkah preventif terakhir, pasien harus dilatih secara psikomotor untuk selalu meraba dan memeriksa kompartemen dalam sepatu secara manual sebelum mengenakannya. Prosedur ini krusial untuk menggaransi tidak adanya korpus alienum (benda asing) seperti kerikil, lipatan insole, atau bahkan jarum yang berpotensi mencedera jaringan kutaneus tanpa disadari oleh pasien akibat hilangnya sensasi protektif (*loss of protective sensation*) (Armstrong et al., 2023; Schaper et al., 2024).

G. Inovasi Teknologi dan Keperawatan Berbasis Bukti (Mhealth)

Memasuki era disrupsi digitalisasi kesehatan terkini, paradigma intervensi keperawatan telah mengalami evolusi radikal, bermigrasi dari pemanfaatan media cetak konvensional yang bersifat statis menuju integrasi teknologi informasi yang dinamis dan interaktif. *Ekosistem Mobile Health (mHealth)* yang mengonvergensi aplikasi telepon pintar (*smartphone applications*), perangkat sensor biologis yang dapat dipakai (*wearable devices*), dan arsitektur pemantauan klinis jarak jauh (*telehealth*) menawarkan peluang transformatif yang masif untuk mengoptimalkan kepatuhan terapi farmakologis serta memelihara konsistensi aktivitas fisik di luar batasan geografis rumah sakit (Malasanos et al., 2024; Healthcare Information and Management Systems Society [HIMSS], 2025).

Berbagai riset keperawatan berbasis bukti (*Evidence Based Nursing*) secara empiris membuktikan bahwa platform mHealth yang mengintegrasikan fitur pengingat otomatis (*automated push notifications*) untuk jadwal kronis medikasi, sistem pencatatan glukosa darah digital yang tersinkronisasi secara real-time dengan rekam medis elektronik rumah sakit, serta algoritma gamifikasi untuk target metrik langkah kaki harian, mampu meningkatkan keterikatan psikologis (*patient engagement*) secara signifikan. Dalam lanskap digital ini, perawat memegang peran sentral sebagai integrator teknologi dan navigator klinis. Perawat bertugas memfasilitasi pasien dalam menyeleksi aplikasi yang memiliki antarmuka ramah pengguna (*user-friendly interface*), menginterpretasikan fluktuasi tren glukosa darah sekresi harian serta trajektori aktivitas fisik yang terekam, sekaligus mendesiminasikan umpan balik klinis (*clinical feedback*) atau penguatan positif secara berkala melalui saluran konsultasi virtual. Inovasi teknologi ini secara efektif meruntuhkan hambatan geografis dan temporal,

sekaligus menggaransi kesinambungan asuhan keperawatan (continuity of care) yang bersifat proaktif, preventif, dan presisi (Whitehead & Seaton, 2023; Rahayu et al., 2026).

H. Kesimpulan

Edukasi aktivitas fisik dan optimalisasi kepatuhan terapi merupakan instrumen keperawatan yang sangat krusial dalam mengubah teori klinis penyanggah Diabetes Mellitus. Keberhasilan pengelolaan penyakit kronis ini tidak ditentukan oleh kecanggihan fasilitas medis semata, melainkan oleh kapabilitas, efikasi diri, dan konsistensi pasien dalam menjalankan asuhan mandiri di lingkungan domestik mereka. Melalui penerapan landasan teoritis keperawatan seperti Teori Orem dan konsep efikasi diri Bandura, perawat mampu mendesain intervensi edukatif yang terstruktur, individual, dan sensitif terhadap kebutuhan psikososial pasien.

Pendekatan edukasi kontemporer menuntut perawat untuk meninggalkan model instruksi linier konvensional dan beralih ke strategi komunikasi tingkat lanjut seperti Motivational Interviewing, manajemen distress psikologis, serta pemanfaatan inovasi teknologi mHealth. Dengan mengintegrasikan pilar aktivitas fisik yang aman berbasis prinsip FITT dan protokol pencegahan komplikasi yang holistik, perawat profesional tidak hanya berkontribusi pada penurunan parameter metabolik makro seperti kadar HbA1c, tetapi juga secara signifikan menurunkan angka hospitalisasi berulang, menekan pembiayaan kesehatan nasional, dan pada akhirnya, merestorasi kualitas hidup serta kesejahteraan komprehensif pasien Diabetes Mellitus.

I. Referensi

- Alligood, M. R. (2022). *Nursing Theorists and Their Work* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- American Diabetes Association [ADA]. (2024). Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1-S321.
- American Physiological Society. (2023). Cellular mechanisms of insulin resistance and the therapeutic role of muscle contraction. *Physiological Reviews*, 103(2), 415-458.
- Association of British Clinical Diabetologists. (2023). Managing microvascular complications in chronic metabolic diseases: Joint consensus guidelines. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 11(4), 267-282.

- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W. H. Freeman and Company.
- Boulton, A. J. M., Rayman, G., & Center, D. (2025). *The Diabetic Foot: Comprehensive Diagnosis and Contemporary Management* (6th ed.). Springer.
- Bus, S. A., Armstrong, D. G., & Association, A. D. (2024). International consensus on the prevention and management of diabetic foot disease. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 40(1), e3678.
- Chrisholm-Burns, M. A., Spivey, C. A., & Sasser, C. (2023). Socioeconomic determinants of medication non-adherence in metabolic disorders. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 80(8), 512-525.
- Colberg, S. R., Sigal, R. J., & Yardley, J. E. (2023). Physical activity and exercise in type 1 and type 2 diabetes: A scientific statement from the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 46(5), e102-e125.
- Cryer, P. E., Fisher, M., & International Hypoglycaemia Study Group. (2023). Hypoglycemia in diabetes: Pathophysiology, prevalence, and prevention. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 34(7), 398-412.
- Fisher, L., Polonsky, W. H., & Gonzalez, J. S. (2025). Diabetes distress vs. clinical depression: Distinguishing emotional burdens in chronic endocrinopathy. *Journal of Diabetes and its Complications*, 39(2), 108642.
- Gonzalez, J. S., Shreck, E., & Tanenbaum, M. L. (2024). Behavioral and psychological interventions to reduce diabetes burnout. *Current Diabetes Reports*, 24(3), 75-89.
- Healthcare Information and Management Systems Society. (2025). *Digital Health Transformation in Chronic Disease Management*. HIMSS Publishing.
- Horne, R., Cooper, V., & Wileman, V. (2024). The necessity-concerns framework: 25 years of understanding patient perspectives on medication adherence. *British Journal of Health Psychology*, 29(1), 12-34.
- International Hypoglycaemia Study Group. (2024). Exercise-induced hypoglycemia in insulin-treated patients: Consensus guidelines for clinical practice. *Lancet Diabetes & Endocrinology*, 12(2), 114-126.
- Kahn, S. E., Cooper, M. E., & Del Prato, S. (2021). Pathophysiology and treatment of

type 2 diabetes: Perspectives on the past, present, and future. *The Lancet*, 398(10304), 983-1001.

Kementerian Kesehatan RI. (2024). Laporan Nasional Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI.

Keperawatan Indonesia, K. (2024). Panduan standar komunikasi terapeutik dan wawancara motivasional pada asuhan keperawatan kronis. *Jurnal Keperawatan Klinis Indonesia*, 15(1), 45-58.

Kurnia, F., Harahap, R., & Siregar, D. (2024). Analisis biaya riil komplikasi diabetes mellitus pada sistem jaminan kesehatan nasional. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 112-124.

Malasanos, T., El-Gayar, O., & Timsina, P. (2024). Mobile health applications for diabetes self- management: A systematic review of features and clinical efficacy. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 26(4), 221-235.

Polonsky, W. H., Fisher, L., & Hessler, D. (2023). Identifying and addressing barriers to persistent self- care behaviors in adult type 2 diabetes. *The Diabetes Educator*, 49(3), 201-211.

Pratama, A. Y. (2024). Aplikasi teori orem pada sistem edukatif-suportif keperawatan komunitas penyandang penyakit metabolik. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia*, 12(3), 189-201.

Rahayu, S., Utami, T., & Nugroho, A. (2026). Efektivitas asuhan keperawatan berbasis mHealth terhadap stabilitas HbA1c pada pasien diabetes tipe 2. *Jurnal Keperawatan Berbasis Bukti*, 4(1), 14-26.

Rhea, M. R., Alvar, B. A., & American College of Sports Medicine. (2024). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (12th ed.). Wolters Kluwer.

Rollnick, S., Butler, C. C., & Association, B. (2024). *Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior* (2nd ed.). Guilford Press.

Sabate, E., World Health Organization, & Adherence, N. (2023). *Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action*. World Health Organization (Reprint edition with global updates).

Schaper, N. C., van Netten, J. J., & International Working Group on the Diabetic Foot [IWGDF]. (2024). *Practical guidelines on the prevention and management of*

diabetic foot disease. *Diabetes/ Metabolism Research and Reviews*, 40(2), e3710.

Setiadi, A. P., Halim, S. V., & Wibowo, Y. I. (2025). Hambatan kultural dan ekonomi terhadap kepatuhan terapi jangka panjang di negara berkembang. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 14(1), 32-45.

Shrivastava, S. R., Shrivastava, P. S., & Ramasamy, J. (2023). Role of self-efficacy in strengthening self- care management behaviors among diabetes patients. *Journal of Medical Sciences*, 43(2), 85-91.

Siregar, M. H. (2025). Aplikasi pendekatan wawancara motivasional perawat pada kepatuhan regimen obat kronis. *Media Keperawatan Profesional*, 19(2), 77-88.

Stanford, K. I., & Goodyear, L. J. (2024). Exercise and type 2 diabetes: Molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. *Molecular Metabolism*, 79, 101844.

Whitehead, L., & Seaton, P. (2023). The effectiveness of digital health interventions in supporting self- management in people with type 2 diabetes: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 140, 104462.

Wijaya, I. M., & Rahmawati, E. (2025). Manajemen klinis komplikasi diabetes dan dampaknya pada lama hari rawat di rumah sakit tipe A. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 28(1), 22-31.

Wild, S., Roglic, G., & Green, A. (2024). Global estimates of the prevalence of diabetes and its macro- complications: A pooled meta-analysis. *PLOS Medicine*, 21(1), e1004312.

Wulandari, R., & Santoso, B. (2025). Pengaruh dukungan keluarga inti terhadap penurunan tingkat diabetes distress pada lansia dengan diabetes mellitus tipe 2. *Jurnal Keperawatan Jiwa dan Komunitas*, 13(2), 104-115.

J. Glosarium

Self-Efficacy

Keyakinan pasien terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan perilaku kesehatan dan mengelola penyakit secara mandiri.

Kualitas Hidup

Kondisi kesejahteraan pasien yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari.

Promotif

Upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui edukasi, penyuluhan, dan pembentukan perilaku sehat.

Preventif

Upaya pencegahan penyakit atau komplikasi agar kondisi kesehatan tidak semakin memburuk.

Kuratif

Upaya pengobatan yang bertujuan menyembuhkan atau mengendalikan penyakit.

Rehabilitatif

Upaya pemulihan kondisi pasien agar mampu kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Nefropati Diabetik

Gangguan ginjal yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah ginjal pada penderita diabetes.

Retinopati Diabetik

Gangguan pada retina mata akibat kerusakan pembuluh darah kecil karena diabetes.

CHAPTER 6

EDUKASI PEMANTAUAN KADAR GULA DARAH DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Ns. Sri Astuti Maharani, M.Kep.

A. Pendahuluan

Saat ini, sesuai dengan perkembangan jaman, muncul berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Beberapa diantaranya menular, yang lainnya tidak. Beberapa membuat kita mengalami kehidupan yang tidak biasa, dan yang lainnya bisa sampai menimbulkan kematian. Kesehatan pun menjadi penting bagi banyak orang yang menyadari akibat dari penyakit – penyakit tersebut. Apa saja penyakit yang mematikan tersebut? Kita mengenal penyakit stroke, jantung, diabetes, hipertensi, demam berdarah, dan banyak penyakit lainnya. Setiap penyakit memiliki penyebab yang berbeda. Namun, beberapa di antara mereka pun saling berkaitan. Misalnya saja, penyakit stroke, jantung, dan diabetes. Seseorang bisa saja memiliki ketiga penyakit tersebut.

Manajemen diabetes tidak sederhana, membutuhkan pendekatan kolaboratif multidisiplin antara dokter, perawat, ahli gizi, farmasi klinik, dan educator diabetes, termasuk dengan pasien dan keluarganya. Sebaik apapun pekerjaan dokter dan perawat, sebagus apapun kerja tim pelayanan kesehatan terhadap diabetes, atau sebagus apapun dukungan keluarga, diabetes tidak akan mencapai pengendalian diabetes yang baik apabila mereka tidak dapat mengelola dan mengontrol diri mereka sendiri.

Faktor gaya hidup pun mulai memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Makin baik kita menjaganya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang serta olahraga yang baik, kita semakin kuat terhadap berbagai penyakit. Apalagi, jika kita terbiasa untuk hidup di lingkungan yang bersih dan polusi udara, dengan berbagai polusi lainnya. Namun, jika dalam kehidupan sehari – hari kita malah “nakal” kita bisa terjebak dan terkena salah satu penyakit mematikan tersebut.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar pengetahuan penderita DM sebelum dilaksanakan edukasi dari 25 penderita terdapat 4 orang kategori baik. Sedangkan pengetahuan sesudah edukasi pada 25 penderita terdapat 16 orang kategori baik. Setelah dilakukan pengukuran GDS 2 kali sebelum dan sesudah diberikan edukasi, diperoleh hasil bahwa telah terjadi penurunan glukosa

pada peserta PKM di Desa Teluk. Hasil dari kegiatan ini diharapkan lansia yang memiliki diabetes melitus paham terkait penyakit diabetes melitus dan dapat melakukan penatalaksanaan dengan baik serta melakukan perilaku sehat 5 pilar untuk mencegah komplikasi. (Azis S., *et al*, 2025).

B. Pilar utama pemantauan dan edukasi Diabetes Melitus

Diabetes mellitus digejalai dengan hiperglikemia ialah keadaan tubuh yang digejalai dengan kenaikan kadar gula darah yang abnormal sehingga menjadi ciri dari berbagai penyakit utamanya penyakit diabetes mellitus (Prastiwi, 2021). Selain itu penderita DM juga dapat mengalami Hipoglikemia. Hipoglikemia memiliki gejala berupa penurunan kadar gula darah hingga kurang dari 70 g/Dl. Apabila tidak segera ditangani, hipoglikemia bias mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang serius dapat berlangsung akut ataupun lama (Muche dan Mekonen, 2020).

Meminimalisasi adanya komplikasi diabetes mellitus yang terjadi, dibutuhkan adanya penatalaksanaan DM yang komprehensif bagi penderita DM. Terdapat lima komponen dalam penatalaksanaan DM atau dikenal dengan 5 Pilar DM yaitu memberikan edukasi (definisi DM, pengendalian DM, komplikasi, pentingnya pemantauan control glukosa darah, terapi farmakologis, cara mengatasi hipoglikemia, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan). Pemantauan dan pengajaran diet atau nutrisi DM, melakukan latihan fisik atau olahraga, mendapatkan intervensi farmakologi dan pemantauan kadar glukosa darah rutin (Nurjanah dan Asthiningsih, 2023). Penatalaksanaan lima pilar DM yang baik bertujuan untuk tetap menyetarakan kerja hormon insulin sehingga kadar glukosa darah berada dalam rentang normal dan meminimalkan serta mencegah terjadinya disfungsi pembuluh darah dan saraf yang dapat meningkatkan taraf hidup dan aktivitas (Martingsih *et al*, 2022). Berikut lima pilar Diabetes mellitus meliputi:

1. Edukasi

Dalam mengelola diabetes langkah pertama yang harus dilakukan adalah edukasi/ penyuluhan baik pada penyandang diabetes dan/ atau keluarganya, perencanaan makan dan kegiatan jasmani atau olahraga. Apabila langkah tersebut belum tercapai untuk mengendalikan kadar gula darah, langkah berikutnya adalah dengan penggunaan obat – obatan baik oral atau insulin. (Paulus, 2019)

Media penyuluhan leaflet merupakan media yang mencakup komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa tulisan maupun Bahasa lisan. Pada media ini berperan dalam komunikasi verbal yaitu pesan atau informasi kesehatan yang

dalam penggunaannya menggunakan Bahasa lisan dalam menerangkan pesan atau informasi yang singkat pada media tersebut (Srikartika et al., 2019).

Salah satu pilar utama dalam pengelolaan DM yaitu melalui edukasi dan perencanaan makanan (diet). Dengan memahami seluruh aspek diabetes khususnya dalam penatalaksanaannya, diharapkan edukasi tentang diabetes akan lebih dipahami dan dilaksanakan pada penderita DM (Srikartika et al., 2019).

Tujuan pendidikan kesehatan pada pasien DM adalah meningkatkan pengetahuan mereka dalam perubahan sikap dan gaya hidup, pada akhirnya menjadi tujuan utama ialah adanya perubahan perilaku pasien DM dan meningkatnya kualitas hidup. Dengan demikian, akan menciptakan kerja sama yang baik antara petugas kesehatan, pasien DM dan keluarganya dalam proses pengobatan DM supaya berhasil.

Pendidikan kesehatan dipakai guna mencapai perubahan perilaku dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bergeraj menjadi bertindak, dan awalnya tidak mau menjadi mau. Pendidikan kesehatan ialah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dan juga usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan guna meningkatkan derajat kesehatannya (Eben dan Astrid, 2019).

2. Diet dan nutrisi

Diabetes biasanya berhubungan dengan pola makanan. Pola makan yang salah akan menyebabkan penyakit diabetes atau penyakit – penyakit lainnya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Pada dasarnya makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes mampu mengontrol kadar glukosa dalam darah. Yang harus dipertimbangkan oleh seorang penderita diabetes dalam konsumsi sehari – harinya adalah:

- a. Apa saja yang boleh dimakan
- b. Berapa banyak jumlah konsumsi
- c. Kapan waktu yang tepat untuk makan

Pada penderita diabetes, obat yang diambil biasanya tepat sebelum, ketika atau tepat sesudah makan. Oleh karena itu, jadwal untuk makan dan snack biasanya diatur untuk menjaga kondisi tubuh. Jadwal makanan (6x) bias dibagi menjadi sarapan, snack pagi, makan siang, snack setelah makan siang, makan malam dan snack malam hari. Pada dasarnya tujuan dilakukannya terapi diet untuk penderita diabetes adalah sebagai berikut:

- a. Kadar glukosa normal atau mendekati normal, tanpa membuat penderita terserang hipoglikemia (kekurangan glukosa)
- b. Mengurangi resiko berbagai komplikasi diabetes seperti kaki diabetes retinopathy, neuropathy, penyakit jantung, dan sebagainya

- c. Untuk penderita diabetes mellitus gestasional, kesehatan ibu dan janin yang dikandung lebih terjamin
- d. Mengurangi berat badan pada penderita diabetes yang kegemukan
- e. Pertumbuhan dan perkembangan anak berada dalam kondisi normal.

3. Olahraga

Olahraga secara teratur dapat mengurangi risiko berkembangnya diabetes tipe 2 dan mempermudah mencapai atau mempertahankan berat badan yang ideal. Pilih olahraga yang bias dinikmati sesuai dengan gaya hidup pasien diabetes. Mulai dengan tingkat olahraga yang ringan dan secara bertahap meningkat. Tingkatkan aktivitas harian misalnya menonton televisi tanpa remote, menggunakan tangga daripada eskalator atau lift.

Lakukan olahraga, seperti jalan – jalan, senam, bersepeda, jogging, golf, berenang secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Olahraga dengan teman atau bergabung dengan klub, akan membantu menjaga motivasi. Konsultasikan dengan dokter atau perawat sebelum memulailah olahraga secara rutin.

Tahap – tahap dalam melakukan olahraga

- a. Peregangan (stretching). Latihan ini bertujuan untuk mencegah cedera otot. Lakukan gerakan peregangan pada semua otot tubuh selama lebih kurang 5 menit.
- b. Pemanasan (warming up). Pemanasan sebaiknya dilakukan dalam gerakan lambat selama lima sampai 10 menit sehingga kecepatan jantung meningkat secara bertahap
- c. Latihan ini dengan kecepatan penuh (full speed). Lakukan gerakan olahraga dengan irama lebih cepat selama 20 – 30 menit. Ini bertujuan untuk meningkatkan kerja jantung dan paru.
- d. Pendinginan (cooling down). Lakukan kembali gerakan pendinginan dalam tempo lambat selama lima sampai 10 menit. Regangkan semua otot – otot untuk mencegah nyeri atau cidera.

Tips berolahraga yang aman

- a. Jangan melakukan olahraga jika kadar gula darah di atas 250. Olahraga atau latihan fisik justru membuat kadar gula darah tersebut semakin meningkat.
- b. Makan 1 – 2 jam sebelum berolahraga
- c. Bawa selalu tablet glukosa atau makanan cemilan (snack) bila hendak berolahraga. Makanlah tablet atau cemilan tersebut jika mulai mengalami gejala – gejala akibat kadar gula darah terlalu rendah
- d. Kenakan sepatu olahraga yang tepat. Periksa ada tidaknya luka atau lepuhan pada kaki setiap dan sehabis berolahraga

- e. Lakukan olahraga bersama dengan orang lain (jangan sendirian agar mereka dapat memberi pertolongan seandainya terjadi sesuatu)
- f. Minum banyak air sebelum dan sesudah berolahraga.

4. Intervensi farmakologi

Diabetes yang sudah terjadi memang membuat kita harus menjalani kehidupan dengan cara lain untuk mencegah makin parahnya penyakit tersebut. Ada dua cara yang bias digunakan untuk mengobati diabetes, diantaranya cara medis dan cara herbal. Ada berbagai cara medis untuk menyembuhkan penyakit. Efektivitas cara ini biasanya teruji. Meskipun begitu, perhatian terhadap efek samping dan siapa saja yang boleh mengonsumsinya pun perlu diperhatikan.

a. Diabetes mellitus

Terapi untuk diabetes mellitus biasanya mengikutsertakan control terhadap asupan makanan dan aktivitas fisik atau olahraga. Jika diabetes masih belum bisa teratasi, maka penggunaan obat – obatan untuk diabetes digunakan. Obat – obatan untuk diabetes dibagi menjadi dua golongan yaitu derivat sulfonilurea dan derivat biguanida. Obat – obatan tersebut hanya diberikan kepada penderita diabetes mellitus tipe 2. Di berbagai sumber obat tersebut dikenal dengan istilah oral hypoglycaemic drugs (obat yang mengurangi kadar gula darah dan dikonsumsi lewat mulut). Kedua obat ini memang bias mengakibatkan hipoglikemia. Terapi insulin pun bias digunakan untuk mengobati diabetes mellitus.

b. Diabetes insipidus.

Pengobatan diabetes insipidus dilakukan dengan mengobati penyebabnya. Ada empat macam diabetes insipidus yang dikenal dan penanganannya pun berbeda satu sama lain. Empat macam diabetes insipidus yaitu diabetes insipidus nephrogenik, diabetes insipidus sentral, diabetes insipidus gestasional, dan diabetes insipidus dipsogenik.

5. Pemantauan kadar glukosa darah rutin

Diabetes mellitus (DM) dapat dideteksi melalui beberapa tes darah sederhana. Tes yang umum digunakan termasuk tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, dan tes HbA1c. tes HbA1c khususnya memberikan gambaran rata – rata kadar gula darah selama beberapa bulan terakhir. Dengan tes ini, ditentukan apakah seseorang menderita DM atau tidak. Tujuan deteksi dini diabetes mellitus (DM) adalah mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi atau telah mengalami prediabetes sebelum gejala yang lebih parah muncul. Hal ini memungkinkan intervensi dini, seperti perubahan gaya hidup atau pengobatan, untuk mencegah atau menunda perkembangan penyakit. Deteksi dini juga

membantu memantau kadar glukosa darah secara rutin. Upaya ini sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang yang dapat timbul akibat DM. (Suharmanto et al. 2025)

Untuk memastikan seseorang menderita DM tipe 2 diperlukan skrining pemeriksaan kadar glukosa darah dengan nilai satuan yang dinyatakan dalam milligram per desiliter (mg/dL) atau milimoles per liter (mmol/L). beberapa cara pemeriksaan kadar glukosa darah untuk menegakkan diagnosis DM berdasarkan konsensus pengelolaan dan pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia (PERKENI, 2006) adalah sebagai berikut.

- a. Tes gula darah acak atau sewaktu. Sampel darah akan diambil pada waktu acak. Terlepas dari kapan seseorang terakhir makan, kadar gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) sudah dapat digunakan untuk menyatakan seseorang menderita diabetes, terutama bila digabungkan dengan gejala khas dan tidak khas dari diabetes.
- b. Tes gula darah puasa. Sampel darah akan diambil setelah puasa selama 8 – 10 jam. Tingkat gula darah puasa kurang dari 100 mg/dL (5,6 mmol/L) adalah normal. Tingkat gula darah puasa dari 100 hingga 125 mg/dL (5,6 hingga 6,9 mmol/L) dianggap prediabetes. Jika 126 mg/dL (7 mmol/L) atau lebih tinggi pada dua tes terpisah berarti pasien menderita diabetes.
- c. Tes toleransi glukosa oral. Untuk tes ini, pasien harus berpuasa dalam semalam selama 8 – 10 jam, minum air putih tanpa gula tetap diperbolehkan. Setelah diperiksa kadar gula darah puasa, pasien diberi glukosa 75gram yang dilarutkan dalam air 250 cc, lalu diminum dalam waktu 5 menit, selanjutnya berpuasa kembali. Setelah 2 jam kemudian glukosa darah diperiksa. Kadar gula darah kurang dari 140 mg/dL (7,8 mmol/L) adalah normal. Pembacaan antara 140 dan 199 mg/dL (7,8 mmol/L) dan 11,0 mmol/L menunjukkan prediabetes. Pembacaan 200 mg/dL (11,1 mmol/L) atau lebih tinggi setelah dua jam pembebanan glukosa dapat mengindikasikan diabetes.
- d. Tes hemoglobin glikosilasi atau glycohemoglobin (HbA1C). Tes darah ini menunjukkan tingkat gula darah rata – rata selama dua minggu hingga tiga bulan terakhir, mengukur persentase glukosa darah yang melekat pada haemoglobin sebagai protein pembawa oksigen dalam sel darah merah. Semakin tinggi kadar gula darah, semakin banyak glukosa yang menempel pada haemoglobin. Pemeriksaan HbA1C lebih tepat digunakan untuk memantau tingkat pengendalian diabetes daripada digunakan untuk menegakkan diagnosis.

Table 6.1 Kadar tes laboratorium Darah untuk Diagnosis Diabetes dan Prediabetes

	HbA1C	Glukosa darah puasa (mg/dL)	Glukosa darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral (mg/dL)
Diabetes	≥ 6,5	≥ 126	≥ 200
Pre diabetes	5,7 – 6,4	100 – 125	140 – 199
Normal	< 5,7	70 – 99	70 - 139

(Sumber : Perkeni, 2021)

C. Komplikasi

Diabetes sering disebut “the great imitator”, yaitu penyakit yang dapat menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan. Penyakit ini timbul secara perlahan – lahan sehingga seseorang tidak menyadari adanya berbagai perubahan dalam dirinya. Kadar glukosa darah yang terus menerus tinggi akan menyebabkan gangguan – gangguan yang akan timbul beberapa tahun kemudian. Ini biasanya dikenal sebagai komplikasi kronis. Komplikasi akut juga dapat terjadi jika kadar glukosa seseorang meningkat atau menurun dengan tajam dalam waktu relatif singkat. Tidak semua orang dengan diabetes akan menderita komplikasi jangka panjang. Bagaimanapun penelitian telah membuktikan bahwa kontrol glukosa darah yang baik akan mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi akut dan kronis.

1. Komplikasi akut

Dalam komplikasi akut dikenal beberapa istilah sebagai berikut:

- Hipoglikemia adalah keadaan seseorang dengan kadar glukosa darah dibawah nilai normal (< 60 mg/dL). Gejala ini ditandai dengan munculnya rasa lapar, gemetar, mengeluarkan keringat, berdebar – debar, pusing, gelisah, dan penderita bias menjadi tidak sadar disertai kejang.
- Hiperglikemia dengan diketahui dari hasil wawancara adanya masukan kalori yang berlebihan, dan penghentian obat oral maupun insulin. Tanda khasnya adalah rasa sangat haus, pandangan kabur, muntah, berat badan menurun, sakit kepala, kulit kering dan gatal, rasa mengantuk sampai kesadaran menurun dan disertai kekurangan cairan yang berat akibat banyaknya jumlah air kencing (urine) yang dikeluarkan
- Ketoasidosis diabetic (KAD) atau koma diabetic yang diartikan sebagai keadaan tubuh yang sangat kekurangan insulin dan bersifat mendadak akibat infeksi, lupa suntik insulin, pola makan yang terlalu berlebihan atau bebas, dan

- stress. Penderita dapat mengalami koma (tidak sadar) akibat otak tidak menerima darah dan glukosa dalam jumlah yang cukup
- d. Koma hyperosmolar non ketotik (HONK) yang diakibatkan adanya dehidrasi berat, tekanan darah yang menurun dan syok tanpa adanya badan keton (hasil pemecahan asam lemak) dalam urin
 - e. Koma lakto asidosis yang diartikan sebagai keadaan tubuh dengan asam laktat yang tidak dapat diubah menjadi bikarbonat. Akibatnya, kadar asam laktat dalam darah meningkat dan seseorang bisa mengalami koma.

Bila terjadi gejala hipoglikemia dan hasil pemeriksaan gula darah < 60 mg/dl segera minum air yang telah ditambahkan 2 sendok makan gula pasir atau sirup atau kunyah 3 – 4 buah permen manis, selanjutnya makanlah seperti biasa. Bila dalam waktu 15 menit gejala tidak berkurang, gula darah tetap rendah, hubungi dokter atau perawat anda! jangan biarkan gula darah terus menurun yang membuat diri anda menjadi tidak sadar. Komplikasi b, c, d, e seringkali membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

2. Komplikasi kronis

Penting untuk diingat seiring berjalannya waktu setelah terdiagnosa, penderita diabetes akan mengembangkan potensi beberapa komplikasi. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pengabaian terhadap gejala diabetes atau karena kadar glukosa darah yang tidak terkontrol (terus menerus tinggi). Fakta ini penting tentang perlunya upaya untuk lakukan pemeriksaan mata, kaki, dan sirkulasi sesegera mungkin setelah terdiagnosis diabetes.

Kerusakan pada pembuluh darah yang mengirimkan darah ke jantung, otak, dan kaki dapat menyebabkan peningkatan resiko stroke, serangan jantung (PJK), mati rasa (Neuropati), dan penurunan aliran darah ke kaki (perifer arteri disease / PAD). Komplikasi ini dikenal dengan komplikasi makrovaskular.

Kerusakan pada pembuluh darah yang mengaliri darah ke retina mata, ginjal dan saraf dapat menyebabkan kerusakan pada mata berupa penglihatan jadi kabur (retinopati), gangguan pada ginjal (nefropati) dengan gejala – gejala hipertensi dan adanya protein dalam air kencing (urine), serta timbulnya rasa baal (mati rasa atau neuropati) terutama pada kaki. Komplikasi ini disebut komplikasi mikrovaskuler. Penyandang diabetes juga sangat mudah atau rentan terjadi infeksi seperti pneumonia, keputihan, dan infeksi saluran kemih. Walaupun terjadi luka dan infeksi pada kaki akan menyebabkan luka sulit untuk disembuhkan. Pada penyandang diabetes laki – laki sering terjadi impotensi dan gangguan dalam pengeluaran air kencing.

Penyandang diabetes memiliki risiko untuk terjadinya penyakit jantung coroner dan pembuluh darah otak (stroke) 2 kali lebih besar, 5 kali lebih mudah

menderita gangrene, 7 kali lebih mudah mengidap gagal ginjal kronik, dan 25 kali lebih mudah mengalami kebutaan akibat kerusakan retina daripada orang yang tidak menderita diabetes.

Apabila sudah terjadi komplikasi, upaya penyembuhan ke keadaan normal sangat sulit dan kerusakan yang sudah terjadi umumnya akan menetap. Oleh karena itu, upaya pencegahan dini terhadap penyulit tersebut sangat diperlukan dan diharapkan akan sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak menguntungkan.

Resiko terjadinya komplikasi diabetic meningkat akibat merokok, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan “kolesterol jahat” atau kolesterol LDL.

Komplikasi penyakit diabetes memang berbahaya dan mengganggu kehidupan penderita diabetes. Mereka akan kesulitan untuk menjalani hidup seperti biasanya dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak diinginkan untuk tetap bertahan. Hidup tidak akan seperti biasa lagi untuk mereka. Untungnya, komplikasi – komplikasi tersebut masih bias dicegah dan dihadapi. Bagaimanapun, yang terpenting untuk mereka, para penderita diabetes, adalah masih tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan apapun yang terjadi serta tetap menjalani perawatan dengan perasaan senang dan nyaman.

D. Pencegahan Komplikasi Diabetes Melitus

Mengingat besarnya jumlah pasien dan besarnya risiko komplikasi pada penderita diabetes, maka upaya paling baik adalah pencegahan. Menurut Perkeni 2021 dalam pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 yaitu :

1. Pencegahan primer

Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada kelompok yang memiliki factor risiko, yakni mereka yang belum terkena, tetapi berpotensi untuk menderita DM tipe 2 dan intoleransi glukosa. Upaya pencegahan dilakukan terutama melalui perubahan gaya hidup.

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis DM Tipe 2. Tindakan pencegahan sekunder dilakukan dengan pengendalian kadar glukosa sesuai target terapi serta pengendalian faktor risiko penyulit yang lain dengan pemberian pengobatan yang optimal. Melakukan deteksi dini adanya penyulit merupakan bagian dari pencegahan sekunder. Tindakan ini dilakukan sejak awal pengelolaan penyakit DM Tipe 2. Program penyuluhan memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan

sehingga mencapai terapi yang diharapkan. Penyuluhan dilakukan sejak pertemuan pertama dan perlu selalu diulang pada pertemuan berikutnya.

3. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier ditujukan pada kelompok pasien diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin. Sebelum kecacatan menetap. Pada upaya pencegahan tersier tetap dilakukan penyuluhan pada pasien dan keluarga. Materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi antar disiplin yang terkait, terutama di rumah sakit rujukan. Kerjasama yang baik antara para ahli diberbagai disiplin (jantung, ginjal, mata, saraf, bedah ortopedi, bedah vaskular, radiologi, kedokteran fisik dan rehabilitasi, gizi, podiatris dan lain – lain).

Ada berbagai komplikasi yang bias terjadi. Beberapa diantaranya menyebabkan keterbatasan dalam bergerak dan melakukan sesuatu, dan yang lain bisa berujung pada kematian. Selain itu, beberapa komplikasi bisa berhubungan satu sama lain. Namun, dari informasi dan tips yang diberikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar komplikasi masih bias dicegah dengan factor gaya hidup. Cobalah untuk melakukan tips – tips berikut:

1. Lakukanlah terapi diet, pengobatan serta aktivitas fisik dengan perasaan senang
2. Jika memang anda memiliki kebiasaan buruk yang mengganggu seperti merokok, alcohol, makan berlebihan, sadarihal hal tersebut. Jangan hanya sekedar mengetahuinya, anda harus menyadari segala yang berhubungan dengan kebiasaan buruk tersebut termasuk efek negatifnya. Anda memang memiliki kebiasaan tersebut, tetapi anda pun harus mau berubah untuk menjadi lebih baik, bukan?
3. Tetapkan tujuan anda dalam diet. Misalnya berapa banyak berat badan yang ingin anda turunkan? Tuliskan tujuan tersebut dan berapa lama serta apa saja yang harus anda lakukan untuk mencapainya
4. Mintalah bantuan orang – orang terdekat anda dalam proses terapi. Semangat dari mereka untuk anda mampu memotivasi dalam melakukan terapi. Contoh yang berlawanan adalah mengingatkan atau memarahi anda jika kebiasaan buruk dalam diet mulai dilakukan. Mereka mungkin juga akan melakukan perubahan dalam pola makan mereka untuk menyesuaikan dengan keterbatasan diet anda.
5. Ajaklah anggota keluarga lain, yang terdekat untuk belajar memahami tentang diabetes serta tanda – tanda komplikasinya. Bantuan mereka akan amat dibutuhkan ketika komplikasi tersebut terjadi.

6. Lakukan diagnosis untuk komplikasi minimal setahun sekali. Sebagai gambaran singkat, diagnosis yang harus dilakukan penderita diabetes untuk mengetahui komplikasi adalah
 - a. Diagnosis pada mata
 - b. Diagnosis pada ginjal
 - c. Diagnosis pada kaki
 - d. Diagnosis pada telinga
 - e. Pengecekan cara injeksi dankadar terapi insulin yang dilakukan oleh sendiri
 - f. Pola dan kebiasaan makan
 - g. Faktor resiko yang berkaitan dengan penyakit jantung atau stroke (kebiasaan merokok, tekanan darah, dan kadar lemak dalam tubuh atau kolesterol)
7. Tetap berhubungan baik dengan dokter yang menangani penyakit anda. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan tentang hal – hal yang berhubungan dengan diabetes dan komplikasinya. Catat nomor gawat darurat yang bias dihubungi dan bias dicapai dalam waktu cepat dari rumah atau tempat anda bekerja. Jika anda berpergian atau berwisata, jangan lupa pencari informasi rumah sakit yang ada di daerah tersebut untuk jaga – jaga.

E. Simpulan

Diabetes memang bias terjadi pada siapa saja. Beberapa factor risiko memang tidak bias dihindari bagaimanapun juga. Apalagi, pada beberapa kasus diabetes, penderitanya masih anak – anak atau bahkan bayi.

Bagaimanapun, factor gaya hidup memegang peranan penting, baik dalam pencegahan maupun pengobatan. Banyak orang yang menderita diabetes mellitus meninggal karena melupakan hal tersebut karena terjadi komplikasi yang tidak diinginkan seperti stroke dan penyakit jantung.

Diagnosis sebaiknya dilakukan sedini mungkin jika sudah terlihat gejala – gejala umum diabetes. Membiasakan diri dari awal dengan terapi yang dilakukan akan mempercepat penyembuhan.

F. Referensi

Eben, Deny, and Maria Astrid. 2019. "Perbedaan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Sebelum Dan Sesudah Pemberian Diabetes Self Management Education (DMSE) pada pasien Diabetes Melitus Di Puskesmas Matraman Jakarta Timur." *Jurnal Kolaboratif Sains* 1(1):1 – 7.

Martiningsih, Ahmad, Abdul Haris, and Sukmawati. 2022. "Edukasi 5 Pilar Diabetes Melitus Dalam Upaya Pencegahan Hiperglikemia dan Hipoglikemia di Bima –

NTB." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jajama (JPMJ)* 1(2):67.

Muche, Esileman Abdela, and Banchamlak Teferi Mekonen. 2020. "Hypoglycemia Prevention Practice and Its Associated Factors Among Diabetes Patients at University Teaching Hospital in Ethiopia: Cross-sectional Study." *PLoS ONE* 15(8):1 – 3. doi:10.1371/journal.pone.0238094

Paulus Subiyanto. 2019 "Buku ajar Asuhan Keperawatan pada pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin". Yogyakarta: Pustaka Baru.

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni). 2021. Pedoman pengelolaan dan pencegahan Diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. PB Perkeni.

Srikartika, Valentina Meta, M. Rasyid Akbar, and Hermingtyas Nautika Lingga, 2019. "evaluasi intervensi Media Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Banjarbaru Selatan." *Jurnal Publikasi kesehatan Masyarakat Indonesia* 6 (1): 27.

G. Glosarium

DM: Diabetes Melitus

Nefropati Diabetik

Gangguan ginjal yang terjadi akibat kerusakan pembuluh darah ginjal pada penderita diabetes.

Retinopati Diabetik

Gangguan pada retina mata akibat kerusakan pembuluh darah kecil karena diabetes.

Penyakit Kardiovaskular

Penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah, yang risikonya meningkat pada penderita diabetes.

Ranah Kognitif

Ranah pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi informasi.

CHAPTER 7

EVALUASI KEBERHASILAN EDUKASI SELF-CARE

Ns. Rahmiwati, M.Kep.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar setiap individu mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual yang seimbang. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang baik, diperlukan keterlibatan aktif individu, keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam upaya tersebut adalah perawat.

Dalam pelayanan keperawatan, perawat tidak hanya berperan dalam memberikan tindakan kuratif atau pengobatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam aspek promotif, preventif, rehabilitatif, dan edukatif. Perawat berperan membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mengenali faktor risiko penyakit, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan perawatan secara mandiri. Salah satu bentuk peran tersebut adalah melalui edukasi self-care atau perawatan diri.

Self-care merupakan kemampuan individu untuk melakukan tindakan perawatan diri secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab guna mempertahankan kesehatan, mencegah penyakit, mengelola gejala, serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks keperawatan, self-care menjadi aspek penting karena pasien tidak selalu berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Sebagian besar perawatan, terutama pada pasien dengan penyakit kronis, justru dilakukan di rumah dan membutuhkan keterlibatan aktif pasien serta keluarga.

Konsep self-care erat kaitannya dengan Self-Care Theory yang dikemukakan oleh Dorothea E. Orem. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Namun, pada kondisi tertentu, seperti sakit, keterbatasan fisik, kurangnya pengetahuan, atau adanya gangguan psikologis, individu membutuhkan bantuan perawat untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan edukasi yang sesuai agar pasien mampu meningkatkan kemandirian dalam menjaga kesehatannya.

Edukasi self-care menjadi sangat penting karena dapat membantu pasien memahami penyakit yang dialami, mengetahui cara pengobatan yang benar,

mengenali tanda bahaya, serta menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku pasien ke arah yang lebih sehat. Dengan demikian, pasien tidak hanya menjadi penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam proses perawatan dirinya.

Namun, keberhasilan edukasi self-care tidak cukup hanya dilihat dari tersampainya informasi kepada pasien. Perawat perlu memastikan apakah pasien benar-benar memahami materi yang diberikan, mampu mempraktikkan keterampilan yang diajarkan, serta konsisten menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas edukasi self-care.

Evaluasi keberhasilan edukasi self-care dapat dilakukan dengan menilai beberapa aspek, seperti peningkatan pengetahuan pasien, perubahan sikap, keterampilan dalam melakukan perawatan mandiri, kepatuhan terhadap pengobatan, serta perubahan kondisi kesehatan pasien. Evaluasi ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Tuberkulosis, penyakit jantung, gagal ginjal, maupun penyakit lain yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Pada pasien dengan penyakit kronis, rendahnya kemampuan self-care dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakpatuhan minum obat, pola makan yang tidak terkontrol, kurangnya aktivitas fisik, meningkatnya risiko komplikasi, serta meningkatnya angka rawat ulang. Sebaliknya, edukasi self-care yang efektif dapat membantu pasien mengontrol penyakit, mencegah kekambuhan, mengurangi komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup.

Dengan demikian, evaluasi edukasi self-care merupakan bagian penting dalam proses keperawatan. Perawat tidak hanya bertanggung jawab memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dipahami, diterima, dan diterapkan oleh pasien. Melalui evaluasi yang tepat, perawat dapat mengetahui keberhasilan edukasi, mengidentifikasi hambatan yang dialami pasien, serta merencanakan edukasi ulang apabila diperlukan. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh.

B. Pengertian Edukasi Self-Care

Edukasi self-care adalah proses pemberian informasi, bimbingan, motivasi, dan pelatihan kepada pasien maupun keluarga agar mampu melakukan perawatan diri secara mandiri sesuai dengan kondisi kesehatannya. Edukasi ini merupakan bagian dari pendidikan kesehatan atau PENKES yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pasien dalam menjaga kesehatan, mencegah komplikasi, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup.

Self-care atau perawatan diri merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya secara mandiri. Tindakan ini dapat berupa menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, meminum obat secara teratur, melakukan kontrol kesehatan, mengelola stres, serta mengenali tanda dan gejala penyakit. Self-care juga mencakup kemampuan pasien dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi kesehatannya.

Dalam keperawatan, edukasi self-care bertujuan membantu pasien mencapai tingkat kemandirian yang optimal. Kemandirian tersebut tidak selalu berarti pasien mampu melakukan seluruh perawatan sendiri, tetapi pasien mampu berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosional yang dimiliki. Apabila pasien belum mampu melakukan perawatan secara mandiri, keluarga dapat dilibatkan sebagai pendukung utama dalam proses perawatan.

Edukasi self-care harus diberikan secara terarah, jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat perlu memperhatikan tingkat pendidikan, usia, budaya, bahasa, kondisi psikologis, serta kemampuan pasien dalam menerima informasi. Edukasi yang terlalu rumit atau tidak sesuai dengan kondisi pasien dapat menyebabkan pasien sulit memahami materi dan akhirnya tidak mampu menerapkan self-care secara optimal.

Contoh edukasi self-care pada pasien Diabetes Mellitus meliputi pengaturan pola makan, pemantauan kadar gula darah, perawatan kaki, kepatuhan minum obat, dan aktivitas fisik. Pada pasien hipertensi, edukasi dapat mencakup pembatasan garam, pengukuran tekanan darah, manajemen stres, olahraga teratur, dan kepatuhan obat antihipertensi. Sementara pada pasien Tuberkulosis, edukasi self-care meliputi kepatuhan minum obat, etika batuk, penggunaan masker, ventilasi rumah, serta pemenuhan nutrisi.

Dengan adanya edukasi self-care, pasien diharapkan mampu memahami kondisi kesehatannya, melakukan tindakan pencegahan, mengenali tanda bahaya, serta mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan kondisi. Edukasi self-care juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam menjalani perawatan, sehingga pasien merasa lebih mampu mengendalikan penyakitnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga kesehatan.

C. Edukasi

Edukasi merupakan proses pemberian informasi, pembelajaran, dan pembinaan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. Dalam keperawatan, edukasi kesehatan menjadi salah satu intervensi penting yang dilakukan perawat untuk membantu pasien memahami kondisi kesehatannya dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan perawatan mandiri.

Salah satu peran utama perawat dalam pemberian asuhan keperawatan adalah sebagai edukator. Sebagai edukator, perawat bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, tindakan keperawatan, pencegahan komplikasi, serta cara menjaga kesehatan. Peran ini sangat penting karena banyak masalah kesehatan terjadi akibat kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit dan cara perawatannya.

Edukasi kesehatan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan proses komunikasi yang terencana. Perawat perlu menyusun materi edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien, memilih metode yang tepat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memastikan pasien dapat memahami dan menerapkan informasi yang diberikan. Edukasi yang efektif harus bersifat dua arah, artinya pasien diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kesulitan, dan mengulang kembali informasi yang telah diterima.

Menurut konsep promosi kesehatan, edukasi berperan dalam membentuk perilaku sehat melalui peningkatan pengetahuan, motivasi, dan kesadaran individu. Hal ini sejalan dengan teori Nola J. Pender yang menekankan bahwa perilaku sehat dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, pengalaman, dukungan lingkungan, serta motivasi individu. Dengan edukasi yang tepat, pasien diharapkan mampu memahami manfaat perilaku sehat dan terdorong untuk menerapkannya secara konsisten.

Dalam konteks self-care, edukasi bertujuan untuk membantu pasien menjadi lebih mandiri dalam mengelola kesehatannya. Pasien yang memperoleh edukasi dengan baik akan lebih mampu mengenali gejala penyakit, mematuhi terapi, menjaga pola hidup sehat, serta mencegah komplikasi. Oleh karena itu, edukasi self-care harus diberikan secara berkesinambungan, bukan hanya satu kali saat pasien dirawat, tetapi juga saat pasien akan pulang dan menjalani perawatan di rumah.

Metode edukasi yang dapat digunakan perawat sangat beragam, antara lain ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, leaflet, poster, video edukasi, konseling individu, dan edukasi kelompok. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya, untuk mengajarkan cara menyuntik insulin atau

merawat luka, metode demonstrasi dan praktik langsung lebih efektif dibandingkan hanya memberikan penjelasan lisan.

Selain itu, edukasi juga perlu melibatkan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien menjalankan self-care, terutama pada pasien anak, lansia, pasien dengan keterbatasan fisik, atau pasien dengan penyakit kronis. Dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, dan melakukan kontrol kesehatan secara rutin.

Dengan demikian, edukasi dalam keperawatan merupakan bagian penting dari asuhan yang bertujuan meningkatkan kemandirian pasien. Edukasi yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan dapat membantu pasien memahami penyakitnya, meningkatkan kemampuan self-care, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup.

D. Peran Perawat dalam Self-Care Pasien

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan self-care pasien. Perawat tidak hanya memberikan tindakan keperawatan secara langsung, tetapi juga membantu pasien agar mampu merawat dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya. Peran perawat dalam self-care pasien meliputi beberapa aspek berikut:

1. Sebagai Edukator

Sebagai edukator, perawat berperan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Perawat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penyakit, penyebab, tanda dan gejala, pengobatan, pencegahan komplikasi, serta cara melakukan perawatan mandiri di rumah. Edukasi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien agar mudah dipahami dan dapat diterapkan.

Contohnya, pada pasien diabetes, perawat memberikan edukasi mengenai pengaturan pola makan, pemantauan kadar gula darah, kepatuhan minum obat, perawatan kaki, dan pentingnya aktivitas fisik. Pada pasien hipertensi, perawat mengajarkan cara mengurangi konsumsi garam, mengelola stres, mengukur tekanan darah, dan meminum obat secara teratur.

2. Sebagai Caregiver

Sebagai caregiver, perawat memberikan bantuan langsung kepada pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika pasien belum mampu melakukan perawatan secara mandiri. Bantuan tersebut dapat berupa membantu kebersihan diri, mobilisasi, makan dan minum, pemberian obat, perawatan luka, serta pemantauan tanda-tanda vital.

Dalam konteks self-care, peran caregiver tidak bertujuan membuat pasien bergantung sepenuhnya kepada perawat, tetapi membantu pasien secara bertahap agar mampu melakukan perawatan sendiri. Perawat dapat melatih pasien melakukan aktivitas secara mandiri sesuai kemampuan, sehingga kemandirian pasien meningkat.

3. Sebagai Motivator

Perawat juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan, semangat, dan dukungan kepada pasien. Banyak pasien mengalami penurunan motivasi dalam menjalani perawatan, terutama pada penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan pasien merasa bosan, putus asa, atau tidak patuh terhadap pengobatan.

Melalui komunikasi yang baik, perawat dapat membantu pasien memahami pentingnya self-care dan membangun keyakinan bahwa pasien mampu menjaga kesehatannya. Dukungan emosional dari perawat dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien dan mendorong pasien untuk tetap konsisten menjalankan perawatan mandiri.

4. Sebagai Konselor

Sebagai konselor, perawat membantu pasien mengatasi masalah psikologis, emosional, maupun hambatan yang mengganggu pelaksanaan self-care. Beberapa pasien mungkin mengalami kecemasan, takut, malu, kurang percaya diri, atau merasa terbebani dengan penyakitnya. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam menjalankan perawatan diri.

Perawat perlu mendengarkan keluhan pasien, memberikan empati, membantu pasien mengenali masalah, serta bersama-sama mencari solusi yang tepat. Konseling yang baik dapat membantu pasien menerima kondisi kesehatannya dan lebih siap menjalani perawatan.

5. Sebagai Advokat

Perawat sebagai advokat berperan membantu pasien memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan. Perawat memastikan pasien mendapatkan informasi yang benar, pelayanan yang sesuai, serta kesempatan untuk mengambil keputusan terkait perawatannya. Dalam self-care, perawat membantu pasien memahami pilihan terapi, manfaat tindakan, risiko, serta hak pasien dalam mendapatkan edukasi dan dukungan kesehatan.

Peran advokat juga penting ketika pasien mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan biaya, jarak fasilitas kesehatan, atau kurangnya dukungan keluarga. Perawat dapat membantu mengarahkan pasien ke sumber bantuan atau pelayanan yang sesuai.

6. Sebagai Kolaborator

Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, farmasis, fisioterapis, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam edukasi self-care, perawat dapat bekerja sama dengan ahli gizi untuk memberikan edukasi diet, dengan farmasis untuk menjelaskan penggunaan obat, atau dengan fisioterapis untuk melatih aktivitas fisik yang aman. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan efektivitas edukasi dan memperkuat kemampuan pasien dalam melakukan perawatan mandiri.

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, perawat menjadi bagian penting dalam membantu pasien mencapai kemandirian. Perawat tidak hanya merawat pasien saat sakit, tetapi juga membimbing pasien agar mampu mempertahankan kesehatan dan mencegah komplikasi setelah kembali ke rumah.

E. Evaluasi Edukasi Self-Care

Evaluasi edukasi self-care merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pendidikan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah edukasi yang dilakukan telah meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, membentuk keterampilan, serta mendorong pasien untuk menerapkan perilaku self-care dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi merupakan tahap penting karena edukasi yang diberikan belum tentu langsung dipahami dan diterapkan oleh pasien. Setiap pasien memiliki tingkat pemahaman, motivasi, pengalaman, dan hambatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan edukasi telah tercapai.

Evaluasi edukasi self-care dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Evaluasi Pengetahuan

Evaluasi pengetahuan bertujuan untuk mengetahui apakah pasien memahami informasi yang telah diberikan. Perawat dapat menanyakan kembali materi edukasi, memberikan pertanyaan sederhana, atau menggunakan metode teach back, yaitu meminta pasien menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri.

Contohnya, setelah diberikan edukasi tentang hipertensi, pasien diminta menjelaskan kembali makanan yang perlu dibatasi, jadwal minum obat, dan cara mengukur tekanan darah. Jika pasien belum mampu menjelaskan dengan benar,

maka perawat perlu memberikan edukasi ulang dengan bahasa yang lebih sederhana.

2. Evaluasi Sikap

Evaluasi sikap dilakukan untuk mengetahui perubahan pandangan, kesadaran, dan penerimaan pasien terhadap pentingnya self-care. Pasien mungkin sudah mengetahui informasi kesehatan, tetapi belum tentu memiliki kemauan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kesiapan dan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku.

Misalnya, pasien diabetes yang awalnya menganggap pengaturan makan tidak penting, setelah edukasi menjadi lebih sadar bahwa pola makan berperan besar dalam mengontrol kadar gula darah.

3. Evaluasi Keterampilan

Evaluasi keterampilan bertujuan untuk mengetahui apakah pasien mampu melakukan tindakan self-care secara benar. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui observasi atau demonstrasi ulang. Perawat dapat meminta pasien mempraktikkan keterampilan yang telah diajarkan.

Contohnya, pasien diminta menunjukkan cara menggunakan alat ukur gula darah, cara menyuntik insulin, cara merawat luka, cara melakukan latihan pernapasan, atau cara mengukur tekanan darah. Jika pasien melakukan kesalahan, perawat perlu memperbaiki dan membimbing kembali sampai pasien mampu melakukannya dengan benar.

4. Evaluasi Kepatuhan

Evaluasi kepatuhan dilakukan untuk menilai sejauh mana pasien menjalankan anjuran kesehatan secara konsisten. Kepatuhan dapat meliputi kepatuhan minum obat, mengikuti diet, melakukan aktivitas fisik, kontrol rutin, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat.

Kepatuhan pasien dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman, motivasi, dukungan keluarga, biaya pengobatan, efek samping obat, dan akses ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, apabila ditemukan ketidakpatuhan, perawat perlu menggali penyebabnya dan membantu mencari solusi.

5. Evaluasi Hasil Kesehatan

Selain mengevaluasi pengetahuan dan perilaku, perawat juga dapat menilai hasil kesehatan pasien. Evaluasi ini dapat dilihat dari perubahan kondisi klinis pasien setelah menerapkan self-care.

Contohnya, pada pasien diabetes dapat dievaluasi melalui kadar gula darah yang lebih terkontrol. Pada pasien hipertensi dapat dilihat dari tekanan darah yang lebih stabil. Pada pasien Tuberkulosis dapat dilihat dari kepatuhan minum

obat dan perbaikan gejala. Hasil ini menunjukkan apakah edukasi self-care memberikan dampak nyata terhadap kondisi kesehatan pasien.

6. Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi edukasi self-care sebaiknya tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi secara berkelanjutan. Hal ini penting karena kondisi pasien dapat berubah, kemampuan pasien dapat meningkat atau menurun, dan hambatan baru dapat muncul selama proses perawatan di rumah. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan perawat melakukan penyesuaian edukasi sesuai kebutuhan pasien.

Evaluasi dapat dilakukan saat pasien masih dirawat, saat pasien akan pulang, saat kontrol ulang, atau melalui kunjungan rumah. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, perawat dapat memastikan bahwa pasien tetap mampu menjalankan self-care secara benar dan konsisten.

Secara keseluruhan, evaluasi edukasi self-care memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan. Melalui evaluasi, perawat dapat mengetahui apakah tujuan edukasi telah tercapai, apakah pasien mampu melakukan perawatan mandiri, serta apakah diperlukan edukasi tambahan. Evaluasi yang baik akan membantu meningkatkan kemandirian pasien, mencegah komplikasi, mengurangi angka kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

F. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi self-care merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan karena berperan dalam meningkatkan kemampuan pasien untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri. Melalui edukasi yang tepat, pasien dan keluarga dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan, mencegah komplikasi, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup.

Perawat memiliki peran penting dalam pelaksanaan edukasi self-care, baik sebagai edukator, caregiver, motivator, konselor, advokat, maupun kolaborator. Perawat tidak hanya memberikan informasi kepada pasien, tetapi juga membimbing, mendukung, memotivasi, serta membantu pasien mengatasi hambatan dalam melakukan perawatan mandiri. Peran ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, dan Tuberkulosis yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan kepatuhan yang konsisten.

Keberhasilan edukasi self-care tidak hanya dilihat dari tersampainya informasi, tetapi juga dari kemampuan pasien dalam memahami, menerima, dan menerapkan edukasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi edukasi self-care perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi dapat mencakup penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan, kepatuhan, serta perubahan kondisi kesehatan pasien.

Dengan adanya edukasi dan evaluasi self-care yang baik, diharapkan pasien mampu menjadi lebih mandiri dalam mengelola kesehatannya, mencegah kekambuhan, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh.

G. Referensi

- Bastable, S. B. (2019). *Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Carpenito, L. J. (2017). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Dorothea Orem. (2001). *Nursing: Concepts of Practice* (6th ed.). St. Louis: Mosby.
- Hidayat, A. A. A. (2021). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Edukasi dan Promosi Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2020). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice*. New Jersey: Pearson Education.
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2019). *Kebutuhan Dasar Manusia Teori dan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Nursalam. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: DPP PPNI.

- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Jakarta: DPP PPNI.
- Virginia Henderson. (2006). *The Nature of Nursing: A Definition and Its Implications for Practice, Research, and Education*. New York: Macmillan.
- Wilkinson, J. M., & Treas, L. S. (2018). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan NANDA, NIC, dan NOC*. Jakarta: EGC.

H. Glosarium

Istilah	Pengertian
Kesehatan	Keadaan sejahtera secara fisik, mental, sosial, dan spiritual yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara produktif.
Keperawatan	Bentuk pelayanan profesional yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.
Asuhan keperawatan	Rangkaian proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
Self-care	Kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri guna mempertahankan kesehatan dan mengelola kondisi penyakit.
Edukasi self-care	Proses pemberian informasi, bimbingan, dan pelatihan kepada pasien agar mampu melakukan perawatan diri secara mandiri.
Pendidikan kesehatan / PENKES	Upaya pemberian informasi kesehatan kepada pasien atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku menuju hidup sehat.
Self-Care Theory	Teori keperawatan yang menjelaskan bahwa individu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, tetapi dapat membutuhkan bantuan perawat dalam kondisi tertentu.
Dorothea Orem	Tokoh keperawatan yang mengembangkan teori self-care dalam praktik keperawatan.
Pasien	Individu yang menerima pelayanan kesehatan karena mengalami masalah kesehatan atau membutuhkan perawatan.

Istilah	Pengertian
Keluarga	Orang terdekat pasien yang berperan dalam mendukung proses perawatan dan pelaksanaan self-care.
Perawat	Tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat.
Edukator	Peran perawat sebagai pemberi pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga.
Caregiver	Peran perawat sebagai pemberi bantuan langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien.
Motivator	Peran perawat dalam memberikan dorongan, semangat, dan dukungan kepada pasien agar mau menjalankan perawatan diri.
Konselor	Peran perawat dalam membantu pasien mengatasi masalah psikologis, emosional, atau hambatan dalam perawatan.
Advokat	Peran perawat dalam membantu pasien memperoleh hak dan pelayanan kesehatan yang sesuai.
Kolaborator	Peran perawat dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang komprehensif.
Promotif	Upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui edukasi dan pemberdayaan pasien.
Preventif	Upaya pencegahan agar penyakit atau komplikasi tidak terjadi.
Kuratif	Upaya pengobatan untuk mengatasi penyakit atau gangguan kesehatan.
Rehabilitatif	Upaya pemulihan agar pasien dapat kembali berfungsi secara optimal setelah sakit.
Evaluasi	Proses penilaian untuk mengetahui keberhasilan suatu tindakan atau edukasi yang telah diberikan.
Evaluasi edukasi self-care	Penilaian terhadap efektivitas edukasi dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepatuhan pasien.
Pengetahuan	Pemahaman pasien terhadap informasi kesehatan yang diberikan oleh perawat.
Sikap	Respons atau pandangan pasien terhadap pentingnya perilaku kesehatan dan self-care.
Keterampilan	Kemampuan pasien dalam melakukan tindakan perawatan diri secara benar.
Kepatuhan	Ketaatan pasien dalam mengikuti anjuran kesehatan, seperti minum obat, diet, kontrol rutin, dan pola hidup sehat.
Perawatan mandiri	Tindakan yang dilakukan pasien untuk menjaga dan mengelola kesehatannya sendiri.

Istilah	Pengertian
Kualitas hidup	Tingkat kesejahteraan pasien dalam aspek fisik, psikologis, sosial, dan aktivitas sehari-hari.
Penyakit kronis	Penyakit yang berlangsung lama dan membutuhkan pengelolaan jangka panjang.
Diabetes Mellitus	Penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat gangguan insulin.
Hipertensi	Kondisi tekanan darah tinggi yang memerlukan pengelolaan jangka panjang.
Tuberkulosis	Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i> dan membutuhkan pengobatan teratur.
Komplikasi	Kondisi tambahan yang muncul akibat penyakit utama atau penanganan yang tidak optimal.
Rawat ulang	Kondisi ketika pasien harus kembali dirawat di fasilitas kesehatan karena penyakit kambuh atau memburuk.
Komunikasi terapeutik	Komunikasi yang dilakukan perawat secara empatik untuk membantu pasien memahami kondisi dan merasa lebih nyaman.
Teach back	Metode evaluasi edukasi dengan meminta pasien menjelaskan kembali informasi yang telah diberikan menggunakan bahasanya sendiri.
Monitoring	Pemantauan kondisi pasien secara berkala untuk mengetahui perkembangan kesehatannya.
Intervensi keperawatan	Tindakan yang direncanakan dan dilakukan perawat untuk mengatasi masalah kesehatan pasien.
Perubahan perilaku	Perubahan tindakan atau kebiasaan pasien menuju pola hidup yang lebih sehat.
Dukungan keluarga	Bantuan emosional, fisik, dan sosial dari keluarga untuk membantu pasien menjalankan self-care.



PROFIL PENULIS



Ns. Muh Zukri Malik, M.Kep. Lahir di Makassar, 23 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin tahun 2012 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di STIKES Panakkukang mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan gawat darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zukrimalik@gmail.com



Hamdana, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Kulo Kab. Sidrap, 27 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2010. Melanjutkan pendidikan Profesi Ners di STIK GIA Makassar dan lulus tahun 2012 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan tahun 2015 di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan lulus tahun pada tahun 2017. Awal karir penulis tahun 2014 hingga saat ini bekerja di Stikes Panrita Husada Bulukumba mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah dan keperawatan gawat darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi jurnal dan melakukan pengabdian kepada masyarakat pada berbagai kegiatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hamdanadhana9@gmail.com



PROFIL PENULIS



Ns. Farah Diba, MScPH Lahir di Lhokseumawe, 21 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Program Profesi Ners, Universitas Indonesia tahun 2002-2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Berlin School of Public Health, Charité University dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah dosen di bagian Keperawatan Komunitas, Fakultas Keperawatan, Universitas Syiah Kuala. Penulis mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Komunitas, Bahasa Inggris dalam Keperawatan dan Paliatif Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat di akses melalui <https://fsd.usk.ac.id/farahdiba/>.



Sarwoko, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep. Lahir di Sragen, 21 Maret 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Aqidah Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sahid Surakarta Tahun 2014 dan 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan Magister Keperawatan, Universitas Karya Husada Semarang tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga kependidikan, 2004 sebagai kepala Tata Usaha, 2006-2015 sebagai Wakil Direktur pada Akademi Kebidanan Estu Utomo. 2015-2021 sebagai Wakil Ketua, 2021-2025 dan 2025-sekarang sebagai Ketua STIKES Estu Utomo. Saat ini penulis bekerja di STIKES Estu Utomo Program Studi Keperawatan Program Sarjana mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Ketrampilan Dasar Keperawatan, Biomedik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan konsultan Pendidikan Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sanuria21@gmail.com Motto: "Serious, Learn and Sincere"



PROFIL PENULIS



Ns Dewi Sartika MS, S.Kep., M.Kes. Lahir di Maros Sulawesi Selatan, 31 Desember 1989. Penulis menempuh pendidikan di Kota Makassar, S1 Keperawatan dan Profesi Ners STIKES Nani Hasanuddin Makassar (tamat 2013). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran Ilmu Biomedik/Fisiologi (tamat 2016). Penulis juga pernah bekerja di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Bone, RS. M.Yasin Bone dan Poliklinik Pratama Denkesyah Bone. Setelah lulus Magister, penulis aktif sebagai Dosen tetap di STIKES Amanah Makassar sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan mengampuh mata kuliah Ilmu Biomedik dan Keperawatan Medical Bedah. Penulis juga aktif ikut diberbagai pertemuan ilmiah yang diadakan ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Semoga dengan penulisan buku ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan memberi manfaat bagi para pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sartikadewy31@gmail.com



Ns. Sri Astuti Maharani, S.Kep., M.Kep Lahir di Makasar, 03 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKINDO Wirautama Bandung, Program Profesi Ners di STIKES Kharisma Karawang pada tahun 2016, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Ahmad Yani dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di RSU Saraswati Cikampek. Penulis mengajar di Akademi Keperawatan RS Efarina Purwakarta sejak 2021 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriastutimaharani21@gmail.com

Motto: "Learn from the past, focus on the future"



PROFIL PENULIS



Ns. Rahmiwati, M.Kep. Lahir di Padang, 04 Juni 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas MercuBaktiJaya tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Unad dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2024-2025 (**Dosen di STIKes Piala Sakti**). Saat ini penulis bekerja di STIKes INDONESIA mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan perawatan luka. Penulis dapat dihubungi

melalui e-mail: rahmiwatiati69@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Peran Perawat dalam Edukasi Self-Care pada Pasien Diabetes Mellitus membahas pentingnya peran perawat dalam membantu pasien diabetes mellitus menjalankan perawatan diri secara mandiri. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan diabetes tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga pada kemampuan pasien dalam mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, memantau kadar gula darah, patuh minum obat, serta melakukan perawatan kaki.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep diabetes mellitus, edukasi self-care, peran perawat sebagai edukator, strategi pendidikan kesehatan, dukungan keluarga, serta pencegahan komplikasi. Melalui edukasi yang tepat, perawat dapat membantu meningkatkan pengetahuan, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan diri pasien dalam mengelola penyakitnya.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan diabetes mellitus. Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang edukatif, humanis, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Buku Bunga Rampai Peran Perawat dalam Edukasi Self-Care pada Pasien Diabetes Mellitus membahas pentingnya peran perawat dalam membantu pasien diabetes mellitus menjalankan perawatan diri secara mandiri. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan diabetes tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga pada kemampuan pasien dalam mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, memantau kadar gula darah, patuh minum obat, serta melakukan perawatan kaki.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep diabetes mellitus, edukasi self-care, peran perawat sebagai edukator, strategi pendidikan kesehatan, dukungan keluarga, serta pencegahan komplikasi. Melalui edukasi yang tepat, perawat dapat membantu meningkatkan pengetahuan, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan diri pasien dalam mengelola penyakitnya.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan diabetes mellitus. Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang edukatif, humanis, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-41-1 (PDF)



9

786347

756411

